

中图分类号: TP273

单位代码: 10425

学 号: B12050134



中国石油大学

博士学位论文

China University of Petroleum Doctoral Dissertation

电流源驱动的异步电动机特性及控制方法研究

Research on Characteristics and Control Method of Current
Source fed Induction Motor

学科专业: 控制理论与控制工程

研究方向: 复杂系统的先进控制与优化

作者姓名: 国 珍

指导教师: 张加胜 教授

二〇一九年九月

Research on Characteristics and Control Method of Current Source Fed Induction Motor

A Dissertation Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy

Candidate: Guo Zhen

Supervisor: Prof. Zhang Jia-sheng

College of Control Science and Engineering

China University of Petroleum (East China)

摘 要

目前,电压型变流器广泛应用于交流异步电动机驱动,但因其不易实现交流电动机四象限运行,限制负载过流能力差等不足,阻碍了它的进一步发展;相反,在异步电动机控制系统中,采用电流型变流器作为驱动可直接控制供电电流,便于实现再生制动和四象限运行,由于母线电感的限流,电流型变流器电路具有易于保护等优点逐渐受到人们的关注,但由于电路中储能电感体积大、损耗大等缺点限制了其推广与应用。近年来,随着超导技术的突破性发展,电流型变流器的储能效率将会逐步得到解决,为其在不同功率场合的应用提供了优势,必将大大推广电流型变流器的适用范围。本文针对电流源驱动的异步电动机及其控制系统,从电磁作用机理、机械特性、电流型变流器拓扑结构、系统设计及效率优化、仿真与实验等方面进行了研究。

研究了电流源驱动的异步电动机的电磁作用机理,比较电压源驱动的异步电动机与电流源驱动的异步电动机转子反应的异同。研究了电流源驱动的异步电动机在不同工作状态下的空间矢量图,得到了电流源驱动的异步电动机主磁势不超限条件,为电流源驱动异步电动机的设计提供了理论参考。

应用对称分量法研究了电流源驱动的异步电动机等效电路及电机特性的基本公式,研究了电流源驱动异步电动机的机械特性,并与电压源驱动的异步电动机机械特性做了比较分析,同时对电机的过载能力、最大转矩进行了研究。利用 MATLAB 对电流源驱动的异步电动机特性进行仿真,研究了电机在不同负载时转速、转矩、定子电流、电压、功率因数、输入功率以及效率的变化情况。运用 Ansoft/Maxwell 2D 和 Ansoft/Simplorer 联合仿真方法,对电流源驱动的异步电动机内部磁场的变化进行研究。

对三相电流型变流器主电路进行了设计,研究了电流型变流器三值逻辑开关函数与电压型变流器二值逻辑开关函数之间的转换关系,确定了三相电流型变流器的空间矢量电流控制策略,实现三相电流型变流器网侧单位功率因数且直流侧电流脉动小的效果。设计了电流源驱动的异步电动机间接矢量控制系统,为了进一步改善系统的响应速度和稳态精度,设计了模糊自适应 PI 速度调节器并对系统进行仿真。

针对电流源驱动的异步电动机矢量控制系统的效率优化控制策略进行了研究。结合异步电动机最小损耗模型效率优化策略和基于黄金分割搜索法的效率优化策略的优点,提出了混合搜索法的效率优化控制方法并应用于电流源驱动的异步电动机矢量控制系

统。采用混合搜索法，控制系统不仅能摆脱对电机参数的依赖，且系统动态响应快，大大降低了寻优时间。利用 MATLAB 分别对不同的效率优化控制方法进行仿真验证，并对仿真结果进行对比分析。

研发了基于 DSP 的电流源驱动异步电动机控制系统的实验平台，详细介绍了其硬、软件组成和设计方法，实验结果证明了控制方案以及理论分析的正确性与可行性。

关键词：电流型变流器，异步电动机，特性，矢量控制，效率优化，控制方法

Research on Characteristics and Control Method of Current Source Fed Induction Motor

Guo Zhen (Control Theory and Control Engineering)

Directed by Prof. Zhang Jia-sheng

Abstract

Voltage source converter is used widely in the field of induction motor drive now. However, its applications are restricted by poor load current limitation capability and four-quadrant operation limitation. Current source converter has several advantages, such as controlling the output current directly, realize regenerative braking easily, reliable four-quadrant operation and implicit short-circuit protection. But the large volume, high cost storage inductor used in current source converter is not conducive to the promotion and application of current source converter. In recent years, with the rapid development of the super-conducting magnetic energy storage technology, the efficiency problem of the current source converter will be resolved, which supply advantages for the current source converter in applications. Current source fed induction motor drive is presented in this dissertation. The electromagnetic mechanism, mechanical properties, current source converter topology, mathematical model, system design, efficiency optimization and simulation experimental results of current source fed induction motor drive are given in detail. The detailed content is arranged as follows:

Electromagnetic interaction principle of current source fed induction motor is studied and rotor reaction differences between voltage source fed induction motor and current source fed induction motor are analyzed. Diagram of space-vector for current fed induction motor under different load is presented and maximum boundary limitation of the magnetomotive force is given which lay the foundation for the design of current source fed induction motor.

The theory of symmetrical components is used to derive the equivalent circuit and basic formulas of current source fed induction motor. Mechanical properties, overload ability and maximum torque of current source fed induction motor are also analyzed compared with voltage source fed induction motor. The performance change of the current source fed induction motor under different loads is verified by MATLAB, including motor speed, electromagnetic torque, stator current, stator voltage, power factor, input power and efficiency. The co-simulation method combined Ansoft/Maxwell 2D and Ansoft/Simplorer is applied to present the magnetic field change of current source fed induction motor.

The main circuit of the current source converter is designed. The transformation from bi-valued logical signal of voltage source converter to tri-valued logical signal of current source converter is studied. The space vector control strategy of current source converter is determined. The simulation results show that the unity-power factor of the grid side is achieved and the current ripple at the DC bus is small. In order to improve the response and steady state performance, the fuzzy self-adap PI speed regulator in vector control system of current source fed induction motor drive is designed and simulated.

Based on the loss model and the golden section method, a hybrid search method is proposed to optimize the efficiency of current source fed induction motor drive. Simulation results show that the hybrid search method has advantages of independent on motor parameters, fast optimization speed and fast response, therefore, it is an effective efficiency optimization control algorithm.

An experiment prototype based on DSP for current source fed induction motor drive is built. Hardware components and software designing methods are given in detail. The simulation and experimental results show that the feasibility of current source fed induction motor drive and the correctness of theoretical analysis.

Key words: current source converter, induction motor, characteristics, vector control, efficiency optimization, control method

创新点摘要

1. 研究了电流源驱动异步电动机的电磁作用机理。分别研究了电流源驱动的异步电动机空载与负载时磁势与感应电动势之间的关系，阐述了电流源驱动异步电动机的转子反应机理；研究了电流源驱动的异步电动机在不同工作状态下的空间矢量图，并对电机功率与功率因数进行了量的分析，得到了电流源驱动异步电动机的主磁势不超限条件，为电流源驱动异步电动机的设计提供了理论参考。（第二章）

2. 应用对称分量法研究电流源驱动的异步电动机等效电路以及电机特性的基本公式，对电流源驱动的异步电动机的机械特性、过载能力、最大转矩进行了理论分析。从场域变化的角度，研究了电流源驱动的异步电动机内部磁场的变化情况，为电流源驱动异步电动机的设计及调速方法提供了理论基础。（第三章）

3. 对电流源驱动的异步电动机矢量控制系统的效率优化控制策略进行了研究。通过研究最小损耗模型效率优化算法和黄金分割搜索法的效率优化算法的优缺点，提出了将混合搜索法的效率优化控制策略应用于电流源驱动的异步电动机控制系统，混合搜索法不仅能摆脱对电机参数的依赖，大大降低了寻优时间，系统动态响应快，磁通波动范围小且可以实现全局效率最优，是一种性能好的效率优化控制算法。（第六章）

目 录

第一章 引言	1
1.1 课题研究背景	1
1.2 电流源驱动的异步电动机研究现状	2
1.2.1 三相电流型变流器的研究现状	2
1.2.2 电流源驱动的异步电动机控制策略研究现状	3
1.3 异步电动机效率优化策略研究现状	5
1.3.1 最小损耗模型控制	6
1.3.2 最小功率搜索控制	6
1.3.3 最小定子电流控制	7
1.4 主要内容和结构安排	7
第二章 电流源驱动的异步电动机电磁理论研究	9
2.1 电流源驱动的异步电动机磁势和感应电动势	9
2.1.1 空载磁势和感应电动势	9
2.1.2 负载运行时磁势和感应电动势	10
2.2 电流源驱动的异步电动机空间矢量图	12
2.2.1 额定负载的空间矢量图	13
2.2.2 负载小于额定负载的空间矢量图	14
2.2.3 负载大于额定负载的空间矢量图	15
2.3 磁势中的特殊问题	16
2.4 本章小结	16
第三章 电流源驱动的异步电动机特性研究与仿真	18
3.1 电流源驱动的异步电动机等效电路研究	18
3.1.1 $\alpha\beta$ 两相静止坐标系下的电压复数矩阵方程	18
3.1.2 定、转子电流在对称分量轴系的变换	19
3.1.3 对称分量轴系下的电机等效电路	21
3.2 电流源驱动的异步电动机机械特性	25
3.3 电流源驱动的异步电动机特性仿真	27
3.3.1 电流源驱动的异步电动机电磁特性仿真	27

3.3.2 电磁特性仿真结果与分析	31
3.3.3 基于 Ansoft/Maxwell 2D 与 Ansoft/Simplorer 的联合仿真	35
3.3.4 联合仿真结果与分析	37
3.4 本章小结	38
第四章 三相电流型变流器的设计与控制	39
4.1 主电路拓扑结构	39
4.2 输入输出滤波环节的设计	39
4.2.1 输入滤波器设计	39
4.2.2 输出滤波器设计	40
4.3 电流型整流器的设计与三逻辑 SPWM 信号的分配	41
4.4 三相电流型整流器的空间矢量电流控制策略	43
4.5 直流侧电感的设计	44
4.6 三相电流型逆变器的设计与控制	45
4.7 仿真实验	46
4.8 本章小结	47
第五章 电流源驱动的异步电动机矢量控制系统研究	48
5.1 间接矢量控制系统的构成	48
5.2 模糊 PI 速度控制器设计	50
5.2.1 模糊 PI 速度控制器结构	50
5.2.2 模糊 PI 速度控制器控制规则	51
5.3 基于模糊 PI 控制的电流源驱动异步电动机矢量控制系统仿真	52
5.4 本章小结	54
第六章 电流源驱动的异步电动机效率优化控制研究	55
6.1 矢量控制的异步电动机系统效率最优化问题	55
6.2 基于最小损耗模型的异步电动机效率优化控制	56
6.2.1 考虑铁耗的异步电动机模型	56
6.2.2 同步旋转坐标系下的最优函数	59
6.3 基于黄金分割法的异步电动机效率优化控制	62
6.3.1 黄金分割法原理	63
6.3.2 黄金分割法在异步电动机效率优化中的应用	64

6.4 黄金分割法的改进	65
6.5 仿真实验	66
6.5.1 基于最小损耗模型的仿真实验	66
6.5.2 基于搜索法的仿真实验	70
6.5.3 基于混合搜索法的仿真实验	70
6.6 仿真结果比较分析	71
6.7 本章小结	74
第七章 电流源驱动的异步电动机效率优化控制系统实验研究	76
7.1 控制系统构成方案	76
7.1.1 功率器件电路	76
7.1.2 电流采样电路	77
7.2 控制系统的软件设计	77
7.2.1 三相电流型变流器的驱动控制逻辑	77
7.2.2 矢量控制以及效率优化算法	79
7.3 实验结果与分析	79
7.4 本章小结	83
结论	84
参考文献	86
攻读博士学位期间取得的科研成果	102
致谢	103
作者简介	104

第一章 引言

1.1 课题研究背景

在电力传动领域中,电机作为能量转换的设备,广泛应用于工业、农业等各个领域,同时,电机也是消耗电能最大的设备,耗电量占总耗电量的 80%以上。在能源日趋严峻的今天,节能减排是一项极为紧迫的任务,因此,如何提高电机控制系统的调速性能及电机效率一直是人们关注的焦点^[1-4]。

电机与其控制装置组成了电力传动自动控制系统,可分为直流调速系统与交流调速系统。二十世纪七八十年代以前,直流调速系统在高性能调速领域占据着主导地位,然而,由于直流电动机的结构特点,即机械式换向器和电刷的存在,换向电流、电压有极限容许值的约束,在工农业生产中,对转速控制要求高及大功率的场合不易采用直流调速方案。与直流电动机相比,采用无换向器的交流电动机组成的交流调速系统完全可以突破这些限制,更好的满足生产发展对调速传动的不同要求。交流电动机可分为同步电动机和异步电动机两大类,鼠笼式异步电动机因其结构简单、坚固耐用等显著特点被广泛应用,改善异步电动机控制系统的调速性能,对提高系统的可靠性、劳动生产效率及有效节约能源具有重要意义^[5-6]。

变流器在异步电机控制系统中起着能量转换的作用,根据中间直流储能元件的不同,可分为电压型变流器(Voltage Source Converter, 简称 VSC)和电流型变流器(Current Source Converter, CSC)^[7-10]。电压型变流器用于交流异步电动机驱动时,电路实现方便,储能元件效率高且体积小、易于实现级联,便于改善输出信号的质量,因而在大、中、小功率各种场合得到了广泛应用^[11-15]。但电压型变流器也存在诸多不足:比如不易实现交流电动机四象限运行,控制系统的动态响应速度受到限制等。相反,在异步电动机控制系统中,采用电流型变流器作为驱动可直接控制供电电流,便于实现再生制动和四象限运行,由于母线电感的限流,使电路易于保护,系统的可靠性得到了提高。电流型变流器与电压型变流器相比,鉴于目前的发展现状,也存在明显的缺点:由于储能电感效率低且体积大,不易实现标准化生产,对电流型变流器的控制更为复杂,因此,限制了其应用与研究^[16-17]。随着国内和国际超导技术突破性的进展,尤其在 2018 年,21 岁的中国少年曹原在实验室发现了常温条件下就能实现“超导体”性能的石墨烯材料^[18],困扰世界 107 年的超导问题随着这项科研发现将会得到解决。由于电力超导系统中储能

线圈的电流源特性，电流型变流器直流侧储能电感可直接采用超导储能线圈，因此，电流型变流器中间储能电感的效率问题也会得到解决，这一突破性发展将会大大推广电流型变流器的适用范围。超导储能技术既可以应用于光伏发电^[19-22]、风力发电^[23-29]，又可以应用于变流器维持输出电压和电流的稳定，随着超导技术的应用普及化，电流型变流器的应用前景将更为广阔^[30-38]。

电流型变流器拥有广阔的应用前景，但就目前应用状况与对其研究而言，学者们对应用于三相异步电动机变频调速系统中的电流型变流器拓扑结构、控制策略做了一定的工作^[39-55]，然而，却很少见对电流源驱动的异步电动机的驱动机理做深入研究，采用电流源驱动时，异步电动机的矢量图、机械特性等又是如何变化，以及探索适合电流源驱动异步电动机的控制方法，有待于我们进一步研究。由于异步电动机应用范围很广，研究电流源驱动的异步电动机特性及控制方法，对电流源驱动的异步电动机的设计及提高异步电动机调速系统的性能有重要的意义。

1.2 电流源驱动的异步电动机研究现状

1.2.1 三相电流型变流器的研究现状

经过近几十年的研究，电流型变流器取得了很大的发展，从早期的单相电路发展到现在的三相及多电平电路，功率器件从半控型发展到全控型，功率等级也从早期的千瓦级发展到现在的兆瓦级。电流型变流器有带独立电压型逆变器的电流型变流器、输出侧带变压器的电流型变流器、带降压电路的电流型变流器、PWM 控制的电流型变流器等。

带独立电压型逆变器的电流型变流器，电压型逆变器起到关断开关器件、传送无功能量和抑制负载侧尖峰电压的作用，同时还可以提高动态响应速度^[56-59]。当变流器的输出电压与异步电动机的额定电压不匹配时，需要对变流器的输出电压通过变压器进行升压或降压，在输出侧接入的变压器还起到隔离的作用^[60-61]。带独立电压型逆变器的电流型变流器与输出侧带变压器的电流型变流器，储能电感上的电压决定了逆变器输出侧电流的幅值，只有储能电感容量足够大，才可使电流型变流器输出电流谐波含量较少，但随着储能电感的增加，使得电流型变流器的成本与体积随之增加。为了解决电感容量大小与输出电流谐波含量的矛盾，可采用带降压电路的电流型变流器^[62-63]，电感电流大小可通过控制降压电路的输出电压改变，与常规的电流源变流器相比，采用降压电路的变流器直流侧电感容量要小很多。对于 PWM 控制的电流型变流器，在整流侧一般采

用二极管不控整流，逆变器每相桥臂由功率晶体管串联二极管而成，功率开关器件的反向耐压能力得到了提高。如果对电网侧的功率因数要求较高，可利用 PWM 整流电路代替电路中的二极管不控整流电路 [64-69]。

随着对电流型变流器研究的深入，电流型变流器也逐渐得到了较为广泛的应用。其中，在四象限电机驱动系统、超导储能系统及感应加热系统等领域应用突出，除此之外，还可应用于有源电力滤波器、蓄电池电能管理、脉冲电源以及无功功率补偿等场合。除了电流型变流器应用领域越来越广泛之外，在控制方法上、调制方式上也得到了很大的发展，学者们在不断的研究新的控制方法，以解决电网与电路参数不平衡问题与功率因数运行能力问题^[70-73]，特定谐波消除法（SHE）、梯形 PWM（T-PWM）等调制技术广泛应用于电流型变流器中^[7,74-78]。

1.2.2 电流源驱动的异步电动机控制策略研究现状

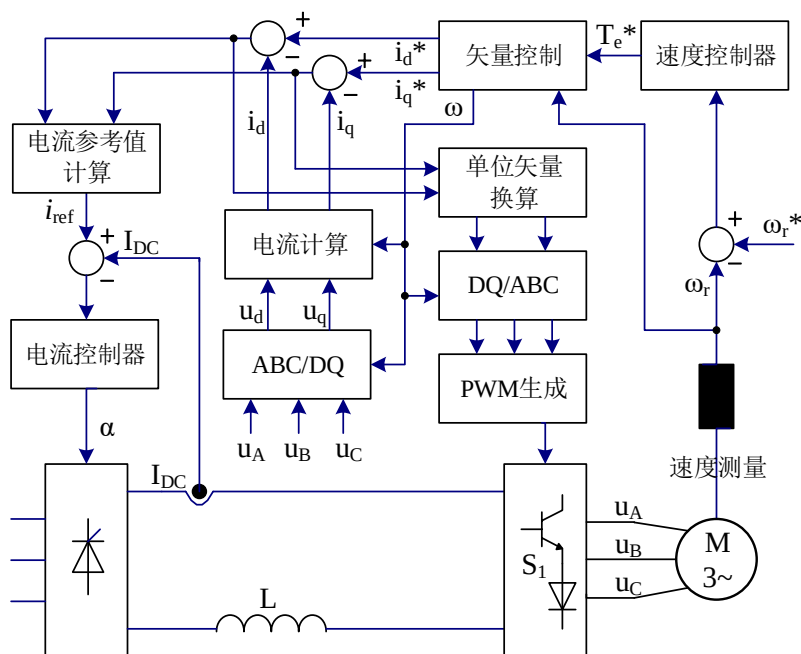


图 1-1 异步电动机矢量控制示意图

Fig 1-1 Diagram of induction motor vector control

电机控制技术的发展，在变频调速出现的早期主要是恒压频比控制，到二十世纪七十年代，Siemens 工程师 F.Blaschke 博士首次提出了“感应电机磁场定向的矢量控制原理”，二十世纪八十年代，德国鲁尔大学的 M.Dепенbrock 教授提出了直接转矩控制的交流电机控制理论^[7]。对于动态性能要求不高的场合，可采用恒压频比控制，即通过对

电机电压与频率的协调控制就可实现电机的调速；当异步电动机用于数控机床等高性能调速系统时，仅靠恒压频比控制不能达到系统的要求，F.Blaschke 博士提出的矢量控制，通过坐标变换将三相静止坐标系的交流量变换为两相旋转坐标系下的直流量，实现了电机磁通和转矩的解耦控制，提高了异步电动机的调速性能^[79-80]。电流源驱动的异步电动机的矢量控制的示意图如图 1-1 所示，控制系统采用双闭环控制，电流控制为内环，速度控制为外环，电流控制是在两相旋转坐标系下实现的。目前，矢量控制广泛的应用于电动机驱动控制和发电机控制场合，控制效果的好坏与电动机参数密切相关^[81-82]。

为了使交流电机得到更好的动态性能，M.Dепенbrock 教授提出了直接转矩控制的交流电机控制理论，实质是直接控制异步电动机的定子磁链与电磁转矩，类似的控制理论也被日本的 I.Takahashi 教授等人相继提出^[83]。与矢量控制相比，直接转矩不需要复杂的磁场定向模块，省掉了繁琐的坐标转换过程，可以实现电动机转矩的精确控制，系统动态响应快，且整体控制精度受电动机参数变化的影响较小^[84-92]。

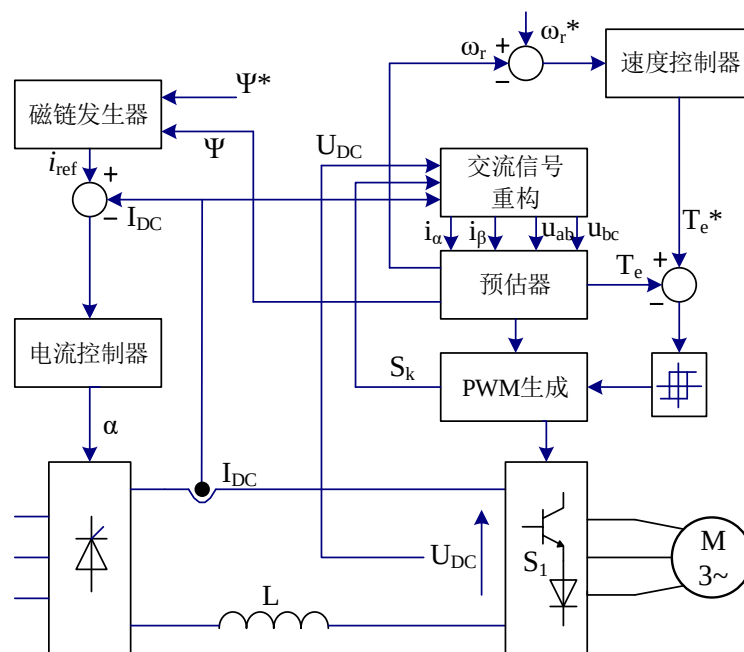


图 1-2 异步电动机直接转矩控制示意图

Fig 1-2 Diagram of induction motor direct torque control

无速度传感器电流源驱动异步电动机的直接转矩控制示意图如图 1-2 所示，滞环比较器的输出及重构的电流、电压信号与线电压，同磁链角度一样，可直接用于控制逆变器的开关状态，与之适配的 PWM 控制可以采用空间矢量调制，亦可以采用梯形波脉冲宽度调制等方法^[93-101]。直接转矩控制与矢量控制相比，虽然优点显著，但也有不足之

处：采用直接转矩控制，异步电动机的定子电流纹波变大，由此引起的异步电动机功率损耗变大；电动机振动和噪声因电动机转速与转矩的波动而变大；由于采用三相电抗器抑制电路中的零序电流，因此电动机控制系统装置体积变大。

近几年来，智能控制研究比较活跃，典型的如模糊自寻优控制^[102-104]、人工神经网络控制^[105-109]和基于专家系统的控制^[110-113]等逐渐应用在电流源驱动的异步电动机系统中，实现异步电动机电磁转矩和定子磁链的无差拍控制。

1.3 异步电动机效率优化策略研究现状

在当今社会，国内国际能源形势非常严峻，节能减排势在必行，因此，研究电流源驱动的异步电动机效率控制策略，提高电机运行效率，对节约能源以及防治环境污染都有重要意义。异步电动机运行在额定负载附近时，效率较高，但在轻载时，尤其是负载率低于额定值的 20% 的情况下，由于有功电流很小，电机效率将明显下降，而一般的异步电动机在设计时并没有涉及轻载点的运行状况，基本上是按满载或四分之三负载的效率值作为设计的依据^[114-116]，因此，有必要对长期运行在轻载或负载变化范围较宽的异步电动机进行效率优化控制策略的研究。目前，对于提高电机效率的方案可以归纳为以下几种^[117-118]：

(1) 通过优化电机设计方案，改进电机使用材料，提高制造工艺性能，打造高效的节能电机；

(2) 研究改善 PWM 技术，降低谐波分量，提高电机的功率因数；

(3) 采用效率优化控制策略，通过解析法或功率搜索等方法，寻找电机运行时的最优参数，降低电机的总损耗或使电机的输入功率最小化，这是目前提高电机控制系统效率最有效的手段之一。

(4) 多台电机同时工作时，从整个系统出发协调配合控制多台电机工作，进行整体效率优化。

对于方案(3)是目前最常用、最有效的提高电机效率控制策略，通过降低电机损耗的途径提高电机效率，方案(3)实质是根据电机的工作状况，调整电机的转子磁通、电压频率、幅值、电流等变量，将电机损耗降至最低、输入功率最小化，使电机的效率达到最大^[116]。近年来，国内外学者对优化控制策略做了相关的研究，提出了多种效率优化控制策略，可分为以下几种^[119-121]：

(1) 最小损耗模型控制；

- (2) 最小功率搜索控制;
- (3) 最小定子电流控制。

1.3.1 最小损耗模型控制

最早由 Lorenz 和 Yang 提出的基于最小损耗模型的效率优化策略,也称为损耗模型控制器 (Loss Model Controller, 简称 LMC), 通过电机参数建立电机总损耗模型, 解析求得效率最高时对应的最优磁通, 采用这种方法, 控制系统动态响应快, 效率优化效果明显, 但缺点是过分依赖电机参数, 当电机参数变化时, 系统的控制精度将会受到影响; Kioskeridis 计算出标量控制下的异步电动机最优磁通, 在矢量控制中, 通过坐标变换, 可以像直流电机一样的独立控制电机的磁通和转矩, 进行电机的效率优化控制; Garcia 提出的优化变频调速系统效率的方法也是求解矢量控制下的最优磁通, 以实现电机效率的全局最优^[122-124]。仅通过电机参数建立电机的总损耗模型, 通过解析计算得到电机的最优磁通是损耗模型效率优化方法的突出优点, 但由于受电机饱和效应以及工作环境温度等影响, 在不同工况下的电机参数并不是固定不变的, 因此, 通过损耗模型进行电机效率优化控制的策略受到电机参数变化和模型准确度的影响^[125-129]。

1.3.2 最小功率搜索控制

最小功率搜索的控制策略是保持电机输出功率不变的前提下, 通过在线搜索反馈比较的方式, 搜索输入功率直到最小值, 这种控制方法又称为搜索控制器 (Search Controller, 简称 SC)。最小功率搜索控制避开了参数变化引起的最优值偏差, 可以使整个电机控制系统运行于效率最优点, 最大程度的实现效率的优化控制^[130-132]。Sul 和 Park 提出通过在线寻找异步电机的最优转差频率, 将最优转差频率存于内存, 通过查表的方式使实际转差频率跟踪最优值, 降低电机的输入功率^[133]。Kirschen 等提出采用定步长的方式寻找电机的最优磁通, 以实现电机控制系统的效率优化, 但由于控制系统效率函数的非线性, 难以在很短的时间内搜索到最优磁通, 因此, 在负载变化频繁的场所应用最小功率搜索控制策略, 效率优化效果并不理想^[134]。

Moreir 等专家通过搜索定子电压中的谐波分量来进行电机效率优化控制, 也有些学者为了保持电磁转矩不会因磁链减小而失衡, 提出采用斐波那契数列和前馈算法相结合的方法补偿电机的电磁转矩, 从而达到电机效率优化的目的^[135]。随着智能控制理论的发展, Bose 等学者又用含一个隐含层的三层前向神经网络取代模糊控制器, 应用于定子

磁场定向矢量控制系统中，提高了电机效率优化的收敛速度。最小功率搜索控制不依赖电机参数，能够实现效率的全局最优，但优化算法收敛时间较长，同时在输入功率搜索的过程中，容易引起系统的不稳定^[136-137]。

1.3.3 最小定子电流控制

以定子电流作为控制对象，实现电机的效率优化控制称为最小定子电流控制^[138-140]。学者 Wasynczuk 和 Sudhoff 提出通过控制电机的最大转矩/安培比的方法实现电机的最小定子电流控制，以达到提高电机效率的目的^[141]。最小定子电流控制具有良好节能效果，控制策略的实现较为简单，但此种方法只是一种局部效率最优策略，并不能保证效率全局最优，而且其控制效果受到电机参数变化和饱和现象的影响。

综上所述，目前常用的三种效率优化控制策略各有特点。基于损耗模型的效率优化策略系统响应快，但控制精度受电机参数变化的影响。最小输入功率搜索控制虽然能够避开参数变化给最优值带来的偏差，实现系统效率的全局最优，但优化算法的收敛时间较长，同时硬件成本较高。最小定子电流控制方法简单且易实现，但在磁通饱和时需要实时检测电机参数。近年来，随着智能控制理论的发展，电机控制系统的效率优化也呈现出多元化，比如与神经网络、自适应控制理论相结合的控制策略等^[142-144]。目前，虽然学者们对异步电机效率优化控制已进行了不同的研究，但真正实用的异步电机变频调速系统效率优化控制需要对其控制算法的收敛速度、控制系统的鲁棒性和稳定性进行综合考虑作进一步的深入研究。

1.4 主要内容和结构安排

本论文在查阅国内外相关资料的基础上，对电流源驱动的异步电动机的特性以及控制方法进行了研究。研究主要围绕以下几方面展开：电流源驱动的异步电动机的电磁特性、数学建模及仿真比较分析、系统建模及仿真、电流型变流器的设计与控制、电流源驱动的异步电动机效率优化控制策略以及实验研究等。论文的整体结构安排如下：

第一章阐述了电流源驱动的异步电动机的背景和意义，回顾异步电动机驱动技术的发展历程，对比电流型变流器和电压型变流器的优缺点与应用范围，阐述了电流源驱动的异步电动机控制策略与发展趋势，针对异步电动机效率优化策略的发展及存在的问题进行归纳总结。

第二章针对电流源驱动的异步电动机电磁特性进行研究。根据电动机在空载与负载

运行时感应电动势和内部磁势的关系,研究了电流源驱动的异步电动机在不同运行状态的空间矢量图,并对电动机在不同运行状态的功率因数以及功率进行分析。针对电压源驱动的异步电动机和电流源驱动的异步电动机在转子反应上的不同,得出了电流源驱动的异步电机的主磁势不超限条件。

第三章采用对称分量法研究了电流源驱动的异步电动机等效电路及稳态特性公式,研究了电流源驱动异步电动机的机械特性。通过搭建电流源驱动的异步电动机在三相静止坐标系下的仿真模型,利用 MATLAB 软件对异步电动机的电磁特性进行验证;采用 Ansoft/Maxwell 2D 与 Ansoft/Simplorer 联合仿真的方式对电流源驱动的异步电动机磁场的瞬态变化过程进行研究。

第四章设计了三相电流型变流器主电路,包括输入输出滤波器、整流器、直流母线电感和逆变器四部分。研究了电流型变流器调制信号的产生与分配策略,确定空间矢量控制作为变流器的电流控制策略,通过仿真对电流控制策略进行验证。

第五章设计了电流源驱动的异步电动机间接矢量控制系统,为了使系统获得较好的动静态性能,进一步改善系统的响应速度和稳态精度,设计了模糊自适应 PI 速度调节器并对控制系统进行仿真验证。

第六章针对电流源驱动的异步电动机矢量控制系统的效率优化控制策略进行了研究。建立了考虑铁耗的异步电动机数学模型,并通过仿真验证了考虑铁耗的异步电动机更能准确地反映出电机的实际运行情况。通过研究最小损耗模型效率优化策略和基于黄金分割搜索法的效率优化策略的优缺点,提出了在电流源驱动的异步电动机控制系统中应用混合搜索法的效率优化控制策略,实现了系统响应度快且又不完全依赖电机参数的目的,并分别对几种效率优化控制方法进行仿真验证。

第七章搭建了电流源驱动的异步电动机控制系统实验平台,对系统硬件、软件进行了设计。硬件设计包括驱动电路、采样电路等,软件设计主要包括三相电流型逆变器驱动控制逻辑、矢量控制和效率优化模块。最后对搭建的电流源驱动的异步电动机效率优化控制系统进行了验证,并对实验结果进行分析,证明本文提出方案的可行性与理论研究的正确性。

结论与展望部分,总结了全文所做的工作,讨论了电流型变流器控制策略以及电流源驱动的异步电动机在控制理论和应用实践存在的问题,对电流源驱动的异步电动机效率优化控制应用前景进行了展望。

第二章 电流源驱动的异步电动机电磁理论研究

当异步电动机的供电电源为一定幅值的三相正弦电压源时，异步电动机端电压不随负载的变化而变化，负载的变化引起流过定子绕组的电流发生变化。与此对应，当异步电动机的供电电源为一定幅值的三相正弦电流源时，由于电源电流恒定，因此，流过电机定子绕组的电流不随负载的变化而变化，负载的变化引起的是电机端电压的变化，同时异步电动机的磁势、感应电动势等将如何变化还有待于进一步研究。本章将从电流源驱动的异步电动机矢量图、磁势和感应电动势以及电流源驱动的异步电动机的特殊问题几方面进行研究。

2.1 电流源驱动的异步电动机磁势和感应电动势

异步电动机中的旋转磁场由电机中的磁势产生，在电流源驱动的异步电动机定转子之间的气隙之中存在旋转磁场，即气隙磁场。

2.1.1 空载磁势和感应电动势

2.1.1.1 空载磁势

对于三相电压源驱动的异步电动机，当电动机轴上不带机械负载即空载运行时，电动机转差很小，电机转速接近于同步转速 n_0 ，气隙磁场与转子之间近似没有相对运动，因此，转子绕组中的电流很小，以产生较小的电磁转矩用来克服电机自身的机械损耗和附加损耗引起的制动转矩，这时的定子电流称为空载电流 $\dot{I}_{10}$ 。定子电流产生的定子磁势 F_1 与转子磁势 F_2 共同作用形成气隙磁场，由于异步电动机的转子转速 n 在空载时近似等于理想空载转速 n_0 ，气隙磁场以很低的相对转速 $\Delta n = n_0 - n$ 切割转子绕组，转子磁势很小，因此，在电机空载运行时，气隙磁场的励磁磁势即合成磁势 F_m 可近似等同于异步电动机在空载运行时的定子磁势 F_1 。

当异步电动机的供电电源为对称三相正弦电流源时，电动机空载运行状态与电压源供电的异步电动机相类似，转子转速接近同步转速，转子产生的感应电动势 $\dot{E}_2$ 非常小，流过转子的电流亦非常小，转子电流产生的转子旋转磁场作用可以忽略，此时，异步电动机的气隙磁场可以认为完全由定子磁势决定。但对于电流源供电的异步电动机，产生定子磁势的定子电流是由恒定的供电电源提供，而电压源供电的异步电动机的定子磁势

是由与转子电流相平衡的很小的定子电流产生的，这是电流源驱动的异步电动机与电压源驱动的异步电动机不同点之一。

2.1.1.2 感应电动势

电机中的磁通根据流经的路径不同，可分为主磁通和漏磁通。主磁通为每极下的磁通，用 $\dot{\Phi}_m$ 表示，由定子绕组磁势产生，主磁通同时交链定、转子绕组，实现定转子间的能量传递，主磁通的大小除了受定子电流的大小影响外，还受到磁路饱和程度的影响。定子电流除了产生主磁通 $\dot{\Phi}_m$ 外，还产生一部分定子漏磁通，用 $\dot{\Phi}_{1\sigma}$ 表示，漏磁通不参与能量的传递，不通过转子绕组，只与定子绕组交链，主要通过气隙闭合，受磁路饱和程度影响较小。电机空载运行时，转子磁势很小，可以忽略，因此，异步电动机的主磁通 $\dot{\Phi}_m$ 基本由定子绕组磁势 F_1 决定。异步电动机的气隙磁场以同步速度旋转，在定子三相绕组中产生三相对称感应电动势，异步电动机空载时的感应电动势表达式为

$$\dot{E}_1 = -j4.44 f_1 N_1 k_{w1} \dot{\Phi}_m \quad (2-1)$$

其中， f_1 为定子绕组电流频率， N_1 为定子绕组匝数， k_{w1} 为绕组系数。

由式 (2-1) 可知，感应电动势与主磁通相位相差 90° ，当电机的合成磁势与该相绕组磁势同方向时，定子绕组感应电动势值为最大值。从以上分析可知，当电流源驱动的异步电机空载运行时，定子电流主要起励磁作用，用来产生异步电动机正常工作所需的主磁通 $\dot{\Phi}_m$ 。

2.1.2 负载运行时磁势和感应电动势

当异步电动机负载运行时，电机转子转速降低，转差率变大，转子感应电动势变大，电动机内部的电磁关系亦发生变化。电压源驱动的异步电动机和电流源驱动的异步电动机在负载运行时，电机磁势与感应电动势变化过程不尽相同。

2.1.2.1 负载运行时转子磁势

电压源驱动的异步电动机带载运行时，随着负载的增大，负载的制动转矩暂时大于电机的电磁转矩，电机转速降低，气隙的旋转磁场以相对速度 $\Delta n = n_0 - n$ 切割转子绕组，使转子的感应电动势与电流变大，转子电流的增大使得转子磁势 F_2 随之增大，为了维持合成磁势保持不变，定子磁势必然增加，相应的定子电流也随之增加。定子电流 $\dot{I}_1$ 由

$\dot{I}_{10}$ 与 $\dot{I}_{1L}$ 两部分组成, 其中 $\dot{I}_{10}$ 用来产生励磁磁势 F_m 的励磁电流且不随负载变化, $\dot{I}_{1L}$ 是用来抵消转子磁势 F_2 的负载分量, 随负载的变化而变化。

电流源驱动的异步电动机, 空载运行时, 转子磁势很小, 因此, 定子磁势 F_1 起主要作用, 基本等同于气隙旋转磁场的励磁磁势 F_m , 定子绕组中的感应电动势 $\dot{E}_1$ 与电流之间有 90° 相位差。负载运行时, 气隙旋转磁场切割转子, 在转子中产生感应电动势, 其频率 f_2 为

$$f_2 = \frac{p\Delta n}{60} = \frac{p(n_0 - n)}{60} = \frac{pn_0(n_0 - n)}{60n_0} = sf_1 \quad (2-2)$$

转子磁势 F_2 相对于转子的转速为

$$n' = \frac{60f_2}{p} = \frac{60sf_1}{p} = sn_0 = \Delta n \quad (2-3)$$

由于电机转速为 n , 因此, 转子磁势 F_2 相对于定子磁势的速度为

$$\Delta n + n = n_0 - n + n = n_0 \quad (2-4)$$

由式 (2-4) 可知, 无论电机转速如何变化, 定子磁势 F_1 与转子磁势 F_2 总是相对静止的, 两者无相对运动。与电压源驱动异步电动机类似, 电流源驱动的异步电动机负载运行时的合成磁势 F_m 仍由定、转子磁势两者合成, 定子、转子磁势共同生成气隙旋转磁场。

2.1.2.2 负载运行时的转子反应与定子绕组感应电动势

异步电动机的供电电源为三相电压源时, 电机负载运行状态下, 转子磁势使气隙旋转磁场趋于改变, 这种影响称之为转子反应, 同理, 异步电动机的供电电流为三相电流源时, 转子磁势对气隙旋转磁场的影响也可以称为转子反应。两者的不同在于, 电压源驱动的异步电动机负载变化时, 定子电压不变, 变化量体现为定子电流; 电流源驱动的异步电机负载变化时, 定子电流不变, 变化量体现为定子端电压的变化。电压源驱动的异步电动机分析时引入了定子电流的负载分量 $\dot{I}_{1L}$, 相应的需要引入 $\dot{E}_{1L}$ 作为电流源驱动的异步电动机定子感应电动势的负载分量。

电流源驱动的异步电机在负载运行时, 气隙磁场在转子中生成感应电动势 $\dot{E}_2$, 产生转子电流 $\dot{I}_2$, 相应的在转子中产生转子磁势 F_2 。电流源驱动的异步电动机, 由恒定的电流源供电, 转子磁势 F_2 对定子电流不起任何作用, 通过转子的磁通在定子绕组中

感应出有功电压分量 $\dot{E}_{1L}$ 。电机负载运行时，合成磁势 F_m 仍然是定子磁势 F_1 和转子磁势 F_2 的矢量和，对于电压源驱动的异步电动机，合成磁势是不变量，而在电流源驱动的异步电动机中，定子磁势 F_1 是不变量，不受负载变化的影响，而转子磁势 F_2 及合成磁势 F_m 随负载的变化而变化。综上所述，转子反应的作用之一是负载变化体现为定子绕组中感应电动势的变化；转子反应的另一作用是由于负载电压分量 $\dot{E}_{1L}$ 的出现，使得电流源驱动的异步电动机从电源侧吸收电功率。

定子电流产生的旋转磁场 F_1 在转子绕组中产生的感应电动势相位落后于定子磁势 90° ，如果忽略转子漏抗，异步电动机转子绕组为纯电阻，则转子电流生成的转子磁势 F_2 落后于定子磁势 F_1 90° 。随着异步电动机负载的增加，转子速度随之下降，转差率亦变大，转子电抗随之增大，转子电流幅值增加，转子磁势 F_2 滞后于定子磁势 F_1 的相位亦增大，因此，对于电流源驱动的异步电动机，电磁转矩不能随转差的增大而线性上升，甚至会有所下降。

2.2 电流源驱动的异步电动机空间矢量图

针对电流源驱动的异步电动机空间矢量图进行分析，作以下假设：

- (1) 忽略转子电路漏磁的影响，即忽略转子漏感；
- (2) 在忽略转子绕组漏感前提下，转子磁势与合成磁势间存在 90° 的相位差。合成磁势由定子磁势和转子磁势合成，定子磁势、转子磁势和合成磁势可组成一个直角三角形，定子磁势为直角三角形的斜边，合成磁势和转子磁势分别为两直角边；
- (3) 电流源驱动的异步电动机为普通异步电动机，非特殊要求定做的电机。

对于电压源驱动的异步电动机而言，当电机在空载运行时，具有很小的定子电流，相应的定子磁势 F_1 也很小，电机转速以稍低于同步转速的速度运行，产生较小的转子电流与转子磁势 F_2 ；当电机负载运行时，电机转子转速降低，转子电流与转子磁势 F_2 增大，由电机磁势平衡方程式 $F_m = F_1 + F_2$ 可知，为了保持合成磁势不变，定子电流与定子磁势 F_1 相应增大。从以上分析可知，电压源驱动的异步电动机在负载变化时，引起的变化量是电机的定子电流。

由前面假设可知，忽略转子漏磁的影响，转子绕组为纯阻性负载，合成磁势在转子绕组中的感应电压与转子电流具有相同的相位，转子磁势 F_2 则与合成磁势 F_m 之间存在 90° 的相位差。由此可知，存在一个磁势直角三角形，由定子磁势 F_1 、转子磁势 F_2 及合

成磁势 F_m 组成。三角形的斜边为定子磁势 F_1 ，两直角边分别为电机合成磁势 F_m 和转子磁势 F_2 。当异步电动机的供电电源为对称三相电流源时，电机内部的电磁关系不会发生改变，磁势直角三角形仍然存在，当电流源驱动的异步电动机负载发生变化时，由于定子电流 $\dot{I}_1$ 是固定不变的，因此，定子磁势 F_1 亦保持不变，负载的变化引起的是定子绕组两端的端电压 $\dot{U}_1$ 发生变化，具体体现为定子的电压幅值或者电压相位角的变化，同时合成磁势 F_m 也会跟随负载的变化而变化。

需要特别说明的一点，主磁通 $\dot{\Phi}_m$ 不仅受定、转子电流大小的影响，还受电机铁磁材料导磁能力的影响，为了经济的利用材料，进行电机设计时，一般使电机的额定工作点在电机磁化曲线的临界饱和点，电机磁通一旦饱和，主磁通 $\dot{\Phi}_m$ 始终保持不变，不因电机合成磁势幅值的变大而变大。当电流源驱动的异步电动机工作于额定工况时，空载磁势就可以使电动机处于磁通临界饱和状态，空载磁势基本等同于定子磁势，由于定子磁势由定子电流决定，因此，需要确定空载电流与额定电流的关系。本文选取电机额定电流是空载电流的三倍^[145]，额定电流产生的磁势与空载电流产生磁势之间也存在三倍关系，合成磁势 F_m 的大小与空载状态下电流产生磁势相等，三相异步电动机空载电流与额定电流关系如表 2-1 所示。

表 2-1 三相异步电动机空载电流与额定电流关系

Table2-1 Relationship between rated current and no-load current of induction motor

电机极数	0.5kW以下 (%)	2kW以下 (%)	10kW以下 (%)	50kW以下 (%)	100kW以下 (%)
2	40-70	40-50	30-40	20-30	15-25
4	60-75	45-55	35-45	25-35	20-30
6	65-80	50-60	40-60	30-40	25-33
8	70-85	50-65	40-65	35-45	25-35

2.2.1 额定负载的空间矢量图

在所作的矢量图中，各电磁矢量的幅值用标么值表示。普通异步电动机额定电流 $\dot{I}_1$ 的大小约为其空载电流 $\dot{I}_{10}$ 的 3 倍，空载磁势就可使磁路的磁通达到临界饱和状态，故 $\dot{I}_1$ 的磁势 $F_1=3$ (F_1 是定子磁势 F_1 幅值)；额定状态时合成磁势 F_m 与空载电流磁势相等，故有 $F_m=1$ (F_m 是合成磁势 F_m 幅值)；在忽略定转子漏磁阻抗的条件下，得出电流源驱

动的异步电动机在额定负载时的空间矢量图，如图 2-1 所示。

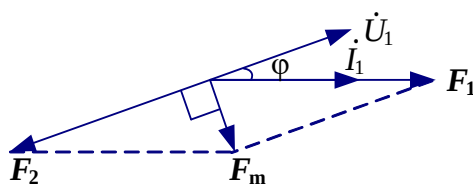


图 2-1 电流源驱动的异步电动机额定状态空间矢量图

Fig 2-1 Diagram of space-vector for current source fed induction motor under rated load

根据磁势三角形可得：对应转子电流 \$\dot{I}_2\$ 的磁势 \$F_2=2.82\$ (\$F_2\$ 是转子磁势 \$\mathbf{F}_2\$ 幅值)，功率因数角

$$\varphi = \arccos(F_2 / F_1) = \arccos(2.82 / 3) = 19.5^\circ \quad (2-5)$$

转子磁势 \$\mathbf{F}_2\$ 滞后于定子磁势 \$\mathbf{F}_1\$ \$160.5^\circ\$。

异步电动机的功率为

$$P_N = 3U_1 I_1 \cos \varphi = 3 \times 0.94 U_1 I_1 = 2.82 U_1 I_1 \quad (2-6)$$

2.2.2 负载小于额定负载的空间矢量图

当负载减轻，假定所加负载为额定负载的一半时，转子电流 \$I_2\$ 降至额定值的 \$1/2\$，相应的磁势也降至其额定情况时的 \$1/2\$，即有 \$F_2=1.41\$，定子磁势不变即 \$F_1=3\$，可根据直角三角形的关系可得 \$F_m=2.65\$，此时的功率因数角为

$$\varphi = \arccos(F_2 / F_1) = \arccos(1.41 / 3) = 62^\circ \quad (2-7)$$

图 2-2 为转子电流降至额定电流一半时的空间矢量图，由图 2-2 可知，转子磁势 \$\mathbf{F}_2\$ 垂直于总磁势 \$\mathbf{F}_m\$，定子磁势超前于转子磁势 \$118^\circ\$，定子绕组端电压超前于定子电流 \$62^\circ\$，此时合成磁势大于额定工况下的总磁势。转子电流降至额定电流 \$50\%\$ 时，异步电动机的功率如式 (2-8) 所示，此时合成磁势 \$F_m=2.65>1\$，表明磁路处于饱和状态。电流源驱动的异步电动机所带负载小于额定负载时（以半载为例），转子磁势所感应的电压 \$\dot{U}_1\$ 的幅值与额定负载时的电压幅值相同，只是相位变了，异步电动机功率为

$$P = 3U_1 I_1 \cos \varphi = 3 \times 0.47 U_1 I_1 = \frac{1}{2} P_N \quad (2-8)$$

从以上分析可知，电流源驱动的异步电动机在额定状态时磁路处于临界饱和（合成磁势 \$F_m=1\$），当负载小于额定负载时，磁路处于饱和状态（\$F_m>1\$），主磁通的幅值等于其饱和值，定子绕组端电压的幅值与负载无关，转子磁势所感应的电流与转差率成正

比，电流源驱动的异步电动机功率（或转矩）与转差率成线性关系。

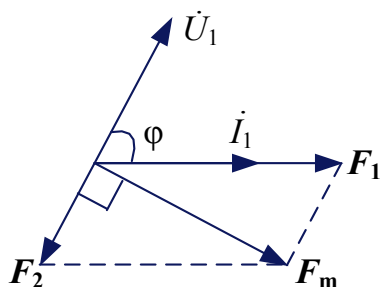


图 2-2 电流源驱动的异步电动机半载状态空间矢量图

Fig 2-2 Diagram of space-vector for the current source fed induction motor under half-load

2.2.3 负载大于额定负载的空间矢量图

如果电流源提供的电流维持不变（维持定子磁势 $F_1=3$ ），则这种模式的驱动基本上是不可能超额定负载运行，因为在额定负载时， F_2 已达到 F_1 的 94%，而 F_2 的增大将使合成磁势 F_m 和它所感应的电压 U_1 下降，使电机的功率不升反降。比如，当负载超过额定值，电机的转速下降（转差率上升）使 F_2 增长到 F_1 的 98%，即有 $F_2=0.98F_1=2.94$ 时，由 F_1 与 F_2 的矢量和可知，合成磁势 $F_m=0.6$ ，由 F_m 感应出的端电压 U_1 也降至 $0.6U_1$ ，功率因数由 0.94 升至 0.98，这时功率 P 下降为额定功率的 62.6%，即

$$\varphi = \arccos(F_2 / F_1) = \arccos(2.94 / 3) = 11.5^\circ \quad (2-9)$$

$$P = 3 \times 0.6U_1I_1 \times 0.98 = 0.626P_N \quad (2-10)$$

根据以上数据作出的电机过载运行的空间矢量图如图 2-3 所示。

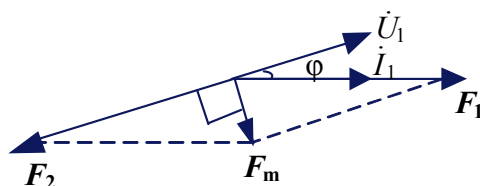


图 2-3 电流源驱动的异步电动机过载状态空间矢量图

Fig 2-3 Diagram of space-vector for current source fed induction motor under over load

由此可见，异步电动机改用额定电流的电流源供电时，在额定范围内其功率（或转矩）与转差率的关系与该电机用额定电压的电压源供电时相同，不同之处在于电机的最大转矩就是额定转矩，这是因为由恒定电流源驱动的异步电动机定子电流不能自动地随负载调整的缘故。

2.3 磁势中的特殊问题

异步电动机是通过定转子磁场的相互作用完成能量的传递,电机的输出转矩与带载能力与电机的主磁通 $\dot{\Phi}_m$ 密切相关,如果主磁通降低,相应的异步电动机输出转矩也随之降低。在设计电机时,应保证生成的气隙旋转磁场的主磁通产生足够的驱动力,而且应不受电机负载变化的影响。对于电流源驱动的异步电动机负载运行时,磁势平衡方程式与电压源驱动的异步电动机是一样的,但由于电源电流不变,因此,定子电流产生的定子磁势 F_1 也是固定不变的,不随负载的变化而变化,变化量是电机的转子磁势 F_2 与合成磁势 F_m ,这一点与电压源驱动的异步电动机不同。

在电流源驱动异步电动机磁路中,当磁路未饱和时,如果负载增加,转子磁势 F_2 和合成磁势 F_m 均随转子电流增大而线性的增加,由于定子电流保持不变,定子磁通 $\dot{\Phi}_1$ 亦保持不变。由于异步电动机的铁心磁化是非线性的过程,当电机磁路达到饱和时,主磁势 F_m 增加到一定程度后便不再线性变化。进行电机设计时,为了提高铁心的利用率,一般设定为铁心材料磁化的上限,同样,对于电流源驱动的异步电动机磁路中也存在一个限定的饱和值,当电机的磁路饱和以后,主磁通的大小不会随转子电流增大引起的转子磁通 Φ_2 ($\dot{\Phi}_2$ 幅值)的增加而改变。

综上所述,电流源驱动的异步电动机与电压源驱动异步电动机在设计时有所不同,为了保证电动机在额定负载时转子磁势 F_2 生成的转子磁通能够保持线性的变化,不允许定子磁势 F_1 在空载时使磁通达到临界饱和状态,以保证定子磁通不受负载变化的影响,即电流源驱动的异步电动机在额定负载运行时,主磁势 F_m 应不大于使电动机磁路饱和所需的磁势,以免影响电动机的带载能力,因此得到了电流源驱动的异步电动机主磁势不超限条件,主磁势不超限条件对电流源驱动的异步电动机的设计提供了一定的理论参考。

2.4 本章小结

本章研究了电流源驱动的异步电动机的电磁作用机理。首先研究了电流源驱动的异步电动机的转子反应,比较电压源驱动的异步电动机与电流源驱动的异步电机转子反应的异同。针对负载的变化,电压源驱动的异步电动机体现为流过定子电流的变化,电流源驱动的异步电动机体现为定子绕组端电压的变化。研究了电流源驱动的异步电动机在

不同工作状态下的空间矢量图，并对电机功率因数与功率进行了量的分析。针对电压源驱动的异步电动机和电流源驱动的异步电动机在转子反应上的不同，得到了电流源驱动异步电动机主磁势不超限条件，为电流源驱动的异步电动机设计提供了理论参考。

第三章 电流源驱动的异步电动机特性研究与仿真

异步电动机作为主要的动力源之一被人们广泛地使用来拖动工作机械,学者们从不同的角度对异步电动机的机械特性、效率、功率因数等方面进行了大量的研究,但这些研究大多是基于电压源驱动的异步电动机基础之上,目前,对于电流源驱动的异步电动机特性进行的研究还较少,本章将从电机的等效电路、机械特性等方面对电流源驱动的异步电动机进行研究。

3.1 电流源驱动的异步电动机等效电路研究

对于任意一组不对称的三相电流,都可以把它们分解成正序、负序和零序三组对称的三相电流,每一组对称分量都符合大小相等、彼此之间相位差相等^[146-147]。用对称分量法研究电流源驱动的异步电动机等效电路,尤其当三相定子电流不对称运行时,可以简化计算^[148-153]。

3.1.1 $\alpha\beta$ 两相静止坐标系下的电压复数矩阵方程

在 $\alpha\beta$ 两相静止坐标系中,对称的三相异步电动机的电压矩阵方程为

$$\begin{bmatrix} u_{s\alpha} \\ u_{s\beta} \\ u_{r\alpha} \\ u_{r\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + L_s p & 0 & L_m p & 0 \\ 0 & R_s + L_s p & 0 & L_m p \\ L_m p & -\omega_r L_m & R_r + L_r p & \omega_r L_r \\ -\omega_r L_m & L_m p & -\omega_r L_r & R_r + L_r p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{s\alpha} \\ i_{s\beta} \\ i_{r\alpha} \\ i_{r\beta} \end{bmatrix} \quad (3-1)$$

式中, $u_{s\alpha}$, $u_{s\beta}$ 分别为 α 、 β 轴定子电压; $u_{r\alpha}$, $u_{r\beta}$ 分别为 α 、 β 轴转子电压; $i_{s\alpha}$, $i_{s\beta}$ 分别为 α 、 β 轴定子电流; $i_{r\alpha}$, $i_{r\beta}$ 分别为 α 、 β 轴转子电流; R_s , R_r 分别为折算到定子侧的定、转子绕组的电阻; L_s , L_r , L_m 分别为定、转子一相绕组的等效自感及等效励磁电感; ω_r 为转子的电角速度; p 为微分算子。

当系统稳定运行时,对称的三相电流源作为激励,可取 $p = j\omega_e$ (ω_e 为电流源的角频率),将式(3-1)中各种变量表示为复数,如式(3-2)所示。

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_{s\alpha} \\ \dot{U}_{s\beta} \\ \dot{U}_{r\alpha} \\ \dot{U}_{r\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + j\omega_e L_s & 0 & j\omega_e L_m & 0 \\ 0 & R_s + j\omega_e L_s & 0 & j\omega_e L_m \\ j\omega_e L_m & -\omega_r L_m & R_r + j\omega_e L_r & \omega_r L_r \\ -\omega_r L_m & j\omega_e L_m & -\omega_r L_r & R_r + j\omega_e L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{s\alpha} \\ \dot{I}_{s\beta} \\ \dot{I}_{r\alpha} \\ \dot{I}_{r\beta} \end{bmatrix} \quad (3-2)$$

当供电电源为对称的三相电流时，用复数形式表示，如式（3-3）所示：

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_A \\ \dot{I}_B \\ \dot{I}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{I}_A \\ \alpha^2 \dot{I}_A \\ \alpha \dot{I}_A \end{bmatrix} \quad (3-3)$$

式（3-3）中， $\alpha = e^{j120^\circ} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $\alpha^2 = e^{j240^\circ} = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，经变换后在 $\alpha\beta$ 静止

坐标系下的定子电流为

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{s\alpha} \\ \dot{I}_{s\beta} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{3}{2}} \begin{bmatrix} \dot{I}_A \\ -j\dot{I}_A \end{bmatrix} \quad (3-4)$$

供电电源为定子电流，则定子电流 $\dot{I}_s$ 为已知量，但由于转子电流 $\dot{I}_r$ 仍为未知量，所以将式（3-2）中的定转子部分分开，因鼠笼式异步电动机转子电压为零，因此，式（3-2）用分块矩阵表示为

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_s \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_s \\ \dot{I}_r \end{bmatrix} \quad (3-5)$$

式中， $\begin{bmatrix} \dot{U}_s \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \dot{U}_{s\alpha} & \dot{U}_{s\beta} \end{bmatrix}$ ， $\begin{bmatrix} \dot{I}_s \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \dot{I}_{s\alpha} & \dot{I}_{s\beta} \end{bmatrix}$ ， $\begin{bmatrix} \dot{I}_r \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \dot{I}_{r\alpha} & \dot{I}_{r\beta} \end{bmatrix}$ 。

由式（3-5）可得

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_s \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Z_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_r \end{bmatrix} \quad (3-6)$$

$$\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{21} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_s \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_r \end{bmatrix} \quad (3-7)$$

3.1.2 定、转子电流在对称分量轴系的变换

将 $\alpha\beta$ 静止坐标系的电压矩阵方程变化到对称分量轴系往往能够简化求解过程，所

以将电机的电流函数变换到对称分量轴系。

3.1.2.1 定、转子轴系的变换

假设定子轴系的定子电流 $\dot{I}_{s\alpha}$ 、 $\dot{I}_{s\beta}$ 是不对称的, 可以用对称分量轴系的两个新的电流: 正序分量 $\dot{I}_{sp}$ 和负序分量 $\dot{I}_{sn}$ 来代替 $\dot{I}_{s\alpha}$ 、 $\dot{I}_{s\beta}$, 它们之间的变换关系为

$$\begin{cases} \dot{I}_{s\alpha} = \dot{I}_{sp} + \dot{I}_{sn} \\ \dot{I}_{s\beta} = -j\dot{I}_{sp} + \dot{I}_{sn} \end{cases} \quad (3-8)$$

当正序分量与负序分量同时流过静止系 α 、 β 绕组时, 显然, 它们形成的磁场与 $\dot{I}_{s\alpha}$ 、 $\dot{I}_{s\beta}$ 形成的磁场是等效的, 将式 (3-8) 用矩阵表示为

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{s\alpha} \\ \dot{I}_{s\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -j & j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{sp} \\ \dot{I}_{sn} \end{bmatrix} \quad (3-9)$$

其中, 变换矩阵记为 $[C]_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -j & j \end{bmatrix}$, 根据确定变换矩阵时应遵循变换前后电机合成磁势等效的原则, 要求电流变化矩阵的逆阵和它的转置共轭矩阵必须相等, 因此, 变换矩阵应变为

$$[C] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -j & j \end{bmatrix} \quad (3-10)$$

同理, 转子电流在对称分量轴系下的矩阵为

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{r\alpha} \\ \dot{I}_{r\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -j & j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{rp} \\ \dot{I}_{rn} \end{bmatrix} \quad (3-11)$$

3.1.2.2 三相轴系到对称分量轴系的变换

三相定子电流 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ 可按对称分量法变换为三个对称分量, 即正序分量 $\dot{I}_{sp}$ 、负序分量 $\dot{I}_{sn}$ 、零序分量 $\dot{I}_0$, 其变换关系为

$$\begin{cases} \dot{I}_A = \dot{I}_{sp} + \dot{I}_{sn} + \dot{I}_0 \\ \dot{I}_B = \alpha^2 \dot{I}_{sp} + \alpha \dot{I}_{sn} + \dot{I}_0 \\ \dot{I}_C = \alpha \dot{I}_{sp} + \alpha^2 \dot{I}_{sn} + \dot{I}_0 \end{cases} \quad (3-12)$$

写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_A \\ \dot{I}_B \\ \dot{I}_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha^2 & \alpha & 1 \\ \alpha & \alpha^2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{sp} \\ \dot{I}_{sn} \\ \dot{I}_0 \end{bmatrix} \quad (3-13)$$

3.1.3 对称分量轴系下的电机等效电路

$\alpha\beta$ 静止坐标系的电压矩阵（3-2）可写成如下形式：

$$\begin{bmatrix} \dot{U} \end{bmatrix}_{\alpha\beta} = [Z]_{\alpha\beta} \begin{bmatrix} \dot{I} \end{bmatrix}_{\alpha\beta} \quad (3-14)$$

其中, $\begin{bmatrix} \dot{U} \end{bmatrix}_{\alpha\beta}^T = \begin{bmatrix} \dot{U}_{s\alpha} & \dot{U}_{s\beta} & \dot{U}_{r\alpha} & \dot{U}_{r\beta} \end{bmatrix};$

$$\begin{bmatrix} \dot{I} \end{bmatrix}_{\alpha\beta}^T = \begin{bmatrix} \dot{I}_{s\alpha} & \dot{I}_{s\beta} & \dot{I}_{r\alpha} & \dot{I}_{r\beta} \end{bmatrix};$$

$$[Z]_{\alpha\beta} = \begin{bmatrix} R_s + j\omega_e L_s & 0 & j\omega_e L_m & 0 \\ 0 & R_s + j\omega_e L_s & 0 & j\omega_e L_m \\ j\omega_e L_m & -\omega_r L_m & R_r + j\omega_e L_r & \omega_r L_r \\ -\omega_r L_m & j\omega_e L_m & -\omega_r L_r & R_r + j\omega_e L_r \end{bmatrix}。$$

由式（3-10）得定、转子电流变换矩阵记为

$$[C]_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -j & j \\ & 1 & 1 \\ & -j & j \end{bmatrix} \quad (3-15)$$

电压变换矩阵为定、转子电流变换矩阵的逆阵，如式（3-16）所示：

$$[C]_3 = [C]_2^{-1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & j \\ 1 & -j \\ & 1 & j \\ & 1 & -j \end{bmatrix} \quad (3-16)$$

将 $\alpha\beta$ 静止坐标系下的阻抗矩阵 $[Z]_{\alpha\beta}$ 变换为对称分量轴系的阻抗矩阵 $[Z]_{pn}$, 变换关系为 $[Z]_{pn} = [C]_2^{-1} [Z]_{\alpha\beta} [C]_2$, 得

$$[Z]_{pn} = \begin{bmatrix} R_s + j\omega_e L_s & 0 & j\omega_e L_m & 0 \\ 0 & R_s + j\omega_e L_s & 0 & j\omega_e L_m \\ j\omega_s L_m & 0 & R_r + j\omega_s L_r & 0 \\ 0 & j(\omega_e + \omega_r) L_m & 0 & R_r + j(\omega_e + \omega_r) L_r \end{bmatrix} \quad (3-17)$$

其中, ω_s 为电机转差, $\omega_s = s\omega_e$ 。

式 (3-13) 当去掉零序电流时, 得

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{sp} \\ \dot{I}_{sn} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \alpha^2 & \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_A \\ \dot{I}_B \\ \dot{I}_C \end{bmatrix} \quad (3-18)$$

当供电电源为对称的三相电流时, 得

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_{sp} \\ \dot{I}_{sn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3} \dot{I}_A \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3-19)$$

阻抗与三相电流均变换到对称分量轴系后, 得到对称分量轴系下的电压复数矩阵方程

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_{sp} \\ \dot{U}_{sn} \\ \dot{U}_{rp} \\ \dot{U}_{rn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + j\omega_e L_s & 0 & j\omega_e L_m & 0 \\ 0 & R_s + j\omega_e L_s & 0 & j\omega_e L_m \\ j\omega_e L_m & 0 & R_r + j\omega_e L_r & 0 \\ 0 & j(\omega_e + \omega_r) L_m & 0 & R_r + j(\omega_e + \omega_r) L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{sp} \\ \dot{I}_{sn} \\ \dot{I}_{rp} \\ \dot{I}_{rn} \end{bmatrix} \quad (3-20)$$

将定、转子的正序分量形成一套独立的轴系, 负序分量形成一套独立的轴系, 且两套轴系互不影响, 所以将式 (3-20) 的第二行与第三行互换。同时, 为了展开后的电压方程保持不变, 还必须将阻抗矩阵的第二列与第三列互换, 互换后所得公式为

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_{sp} \\ \dot{U}_{rp} \\ \dot{U}_{sn} \\ \dot{U}_{rn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + j\omega_e L_s & j\omega_e L_m & 0 & 0 \\ j\omega_s L_m & R_r + j\omega_s L_r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_s + j\omega_e L_s & j\omega_e L_m \\ 0 & 0 & j(\omega_e + \omega_r) L_m & R_r + j(\omega_e + \omega_r) L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{sp} \\ \dot{I}_{rp} \\ \dot{I}_{sn} \\ \dot{I}_{rn} \end{bmatrix} \quad (3-21)$$

由于鼠笼式电机转子端电压为零，变换到对称分量轴系后， $\dot{U}_{rp} = \dot{U}_m = 0$ ，当定子三相电流对称时，其负序分量 $\dot{I}_{sn} = \dot{I}_{rn} = 0$ ，因此，复数电压方程中就只有正序分量，式（3-21）可表示为

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_{sp} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + j\omega_e L_s & j\omega_e L_m \\ j\omega_s L_m & R_r + j\omega_s L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{sp} \\ \dot{I}_{rp} \end{bmatrix} \quad (3-22)$$

式（3-22）展开得

$$\dot{U}_{sp} = (R_s + j\omega_e L_s) \dot{I}_{sp} + j\omega_e L_m \dot{I}_{rp} \quad (3-23)$$

$$0 = j\omega_s L_m \dot{I}_{sp} + (R_r + j\omega_s L_r) \dot{I}_{rp} \quad (3-24)$$

电流源供电的异步电动机定子电流 $\dot{I}_{sp}$ 为已知量，由式（3-24）得转子电流为

$$\dot{I}_{rp} = -\frac{j\omega_s L_m}{R_r + j\omega_s L_r} \dot{I}_{sp} \quad (3-25)$$

因 $\omega_s = s\omega_e$ ，将式（3-25）均变为定子频率，式（3-25）整理得

$$\begin{aligned} \dot{I}_{rp} &= -\frac{js\omega_e L_m}{R_r + js\omega_e L_r} \dot{I}_{sp} \\ &= -\frac{j\omega_e L_m}{\frac{\omega_e}{\omega_s} R_r + j\omega_e L_r} \dot{I}_{sp} \end{aligned} \quad (3-26)$$

将式（3-26）代入式（3-23）得

$$\dot{U}_{sp} = (R_s + j\omega_e L_s) \dot{I}_{sp} + j\omega_e L_m \left(\frac{-j\omega_e L_m}{\frac{\omega_e}{\omega_s} R_r + j\omega_e L_r} \right) \dot{I}_{sp} \quad (3-27)$$

由式（3-27）可得

$$\begin{aligned} \frac{\dot{U}_{sp}}{\dot{I}_{sp}} &= (R_s + j\omega_e L_s) + j\omega_e L_m \left(\frac{-j\omega_e L_m}{\frac{\omega_e}{\omega_s} R_r + j\omega_e L_r} \right) \\ &= R_s + j\omega_e L_s + \frac{\omega_e^2 L_m^2}{\frac{\omega_e}{\omega_s} R_r + j\omega_e L_r} \end{aligned} \quad (3-28)$$

令 $L_s = L_m + L_{s\sigma}$ ， $L_r = L_m + L_{r\sigma}$ ，代入式（3-28）得

$$\begin{aligned}
 \frac{\dot{U}_{sp}}{\dot{I}_{sp}} &= R_s + j\omega_e L_{s\sigma} + j\omega_e L_m + \frac{\omega_e^2 L_m^2}{\frac{\omega_e}{\omega_s} R_r + j\omega_e L_{r\sigma} + j\omega_e L_m} \\
 &= R_s + j\omega_e L_{s\sigma} + \frac{j\omega_e L_m (\frac{\omega_e}{\omega_s} R_r + j\omega_e L_{r\sigma} + j\omega_e L_m) + \omega_e^2 L_m^2}{\frac{\omega_e}{\omega_s} R_r + j\omega_e L_{r\sigma} + j\omega_e L_m} \quad (3-29) \\
 &= R_s + j\omega_e L_{s\sigma} + \frac{j\omega_e L_m (\frac{\omega_e}{\omega_s} R_r + j\omega_e L_{r\sigma})}{(j\omega_e L_m) + (\frac{\omega_e}{\omega_s} R_r + j\omega_e L_{r\sigma})}
 \end{aligned}$$

式(3-29)的前两项为一电路的复阻抗,最后一项为两个阻抗的乘积除以该阻抗的和,是两个阻抗并联的等值阻抗,因此,式(3-29)用一等效电路表示,如图3-1所示。

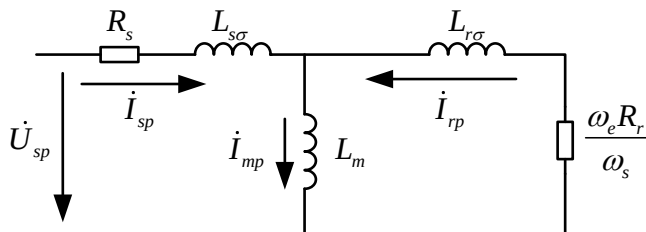


图 3-1 电流源驱动的异步电动机正序分量等效电路

Fig 3-1 The equivalent circuit of current source fed induction motor with positive-sequence component

图3-1为电流源驱动的异步电动机等效电路,等效电路由定子回路、转子回路与励磁回路构成,与电压源驱动的异步电动机等效电路不同点是定子电流 $\dot{I}_{sp}$ 为已知量,定子电压 $\dot{U}_{sp}$ 为未知量。据图3-1可推导出电流源驱动的异步电动机稳态特性基本方程式,包括转子电流、定子电压、电机功率、效率等公式,其中定子电压、转子电流公式分别如式(3-23)、(3-26)所示。异步电动机的复功率为

$$\begin{aligned}
 \bar{S} &= \dot{U}_{sp} \dot{I}_{sp} \\
 &= [(R_s - \omega_e L_m K) + j\omega_e (L_s + L_m J)] I_{sp}^2 \quad (3-30)
 \end{aligned}$$

其中, $J = -\frac{\omega_s^2 L_m L_r}{R_r^2 + (\omega_s L_r)^2}$, $K = -\frac{\omega_s R_r L_m}{R_r^2 + (\omega_s L_r)^2}$ 。

据式(3-30)可得异步电动机的有功功率与无功功率分别为

$$P = \operatorname{Re}(\bar{S}) = (R_s - \omega_e L_m K) I_{sp}^2 \quad (3-31)$$

$$Q = I_m (\bar{S}) = \omega_e (L_s + L_m J) I_{sp}^2 \quad (3-32)$$

电机的功率因数为

$$\cos \varphi = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} = \frac{(R_s - \omega_e L_m K)}{\sqrt{(R_s - \omega_e L_m K)^2 + [\omega_e (L_s + L_m J)]^2}} \quad (3-33)$$

电磁转矩为

$$T_e = \frac{n_p P_T}{\omega_r} = n_p L_m K I_{sp}^2 \quad (3-34)$$

式中, n_p 为电机极对数, P_T 为电机的机械功率, $P_T = (\omega_e - \omega_s) L_m K I_{sp}^2$ 。

电机效率为

$$\eta = \frac{P_T}{P} = \frac{\omega_r L_m K}{R_s - \omega_e L_m K} \quad (3-35)$$

式 (3-30) ~ 式 (3-35) 为电流源驱动的异步电动机特性的基本公式。应用对称分量法研究电流源驱动的异步电动机等效电路以及电机特性的基本公式, 当电源为不对称的三相电源时, 先把三组对称分量分别进行计算, 然后把三组对称分量的电流叠加起来, 就得到实际三相的数值, 这样可简化计算。当三相电源为对称的三相电源时, 电源的负序分量均为零, 因此, 电压的正序分量 $\dot{U}_{sp}$ 即为定子电压 $\dot{U}_s$, 相应的定子电流 $\dot{I}_{sp} = \dot{I}_s$, 转子电流 $\dot{I}_{rp} = \dot{I}_s$, 励磁电流 $\dot{I}_{mp} = \dot{I}_m$ 。

3.2 电流源驱动的异步电动机机械特性

异步电动机的机械特性即电磁转矩 T_e 与转速 n 之间的关系, 如果将电机转速转换为对应的转差率 s , 那么电机的机械特性也可以表示为异步电动机的电磁转矩 T_e 与转差率 s 之间的关系。

对于电压源驱动的异步电动机, 当电机空载运行时, 理想情况下电机转速等同于电机的同步转速, 此时电机转差率 $s=0$; 当电机负载较小时, 电机转速稍低于同步转速, 转差率较小, 此时转子电抗可忽略不计, 输出转矩 T_e 近似与转差率 s 成正比; 假定异步电动机转差率继续上升, 直到异步电动机工作于额定工作状态, 此时电机的转矩 T_e 为额定值; 当电机负载继续增大, 转差率 s 上升到额定转差率的 2 倍时, 此时的电磁转矩 T_e 。

为额定转矩 T_N 的 2 倍, 如果此时转差率为最大值 s_m , 则对应的最大转矩 T_m 为 2 倍的额定转矩, 电机在 $0 \sim s_m$ 之间稳定运行; 随着负载的进一步增加, 转差率继续增大, 转子电抗变大, 在转子回路总阻抗中起主导作用且不可忽略, 转差率的变化大于转子电流的变化, 此时电机的电磁转矩不升反降, 并且可能小于额定转矩, 只要负载再稍一增加, 电机转速就会继续下降, 当电磁转矩小于负载转矩时, 会引起电机停转, 在转差 $s_m \sim 1$ 之间为电机的不稳定运行区域。综上所述, 普通异步电动机有 2 倍额定转矩左右的过载能力且定子绕组最大可承受短时 4-7 倍过载电流。

对于电流源驱动的异步电动机, 电磁转矩方程如式 (3-34) 所示, 因转差 $\omega_s = s\omega_e$, 电源为对称的三相电流源, $\dot{I}_{sp} = \dot{I}_s$, 因此, 式 (3-34) 可变为

$$T_e = n_p \omega_e L_m^2 I_s^2 \frac{R_r s}{R_r^2 + s^2 \omega_e^2 (L_m + L_{r\sigma})^2} \quad (3-36)$$

对式 (3-36) 求导, 可得电流源驱动的异步电动机最大转矩为

$$T_m = \frac{n_p L_m^2 I_s^2}{2(L_m + L_{r\sigma})} \quad (3-37)$$

对应最大转矩的转差率为

$$s_m = \frac{R_r}{\omega_e (L_m + L_{r\sigma})} \quad (3-38)$$

由式 (3-36) ~ 式 (3-38) 可得电流源驱动的异步电动机的机械特性曲线, 如图 3-2 所示。

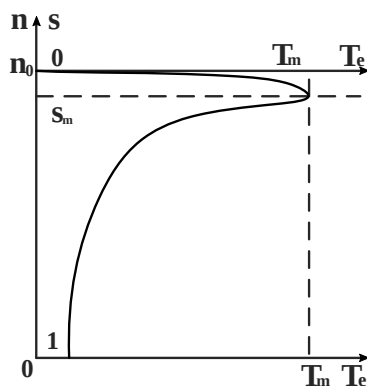


图 3-2 电流源驱动的异步电动机机械特性曲线

Fig 3-2 Mechanical characteristics curve of current source fed induction motor

综上所述，相比于电压源驱动的异步电动机的机械特性，电流源驱动的异步电动机的机械特性有如下特点：

(1) 由于 $L_{r\sigma}$ 远远小于 L_m ，电流源驱动的异步电动机最大转矩对应的转差率远远小于相应电压源驱动的异步电动机的转差率，因此，电流源驱动的异步电动机机械特性的线性段比较平，最大转矩形状很尖。

(2) 电流源驱动的异步电动机机械特性很硬，起动电流为恒流，起动转矩很小。

(3) 电流源驱动的异步电动机机械特性的最大转矩与定子频率 ω_e 无关，电流变频时最大转矩不变。

(4) 电压源供电时，电机定子电流 I_s 会随着电机转速的降低不断增大，而电流源供电时，由于电源限制了定子电流 I_s ，因此，电流源驱动的异步电动机的最大转矩要比电压源驱动的异步电动机最大转矩小的多，同时，电流源驱动的异步电动机的最大转矩即为电机在额定负载时对应的电磁转矩，电流源恒流驱动的异步电动机没有过载能力，原因就是定子电流不能随负载的变化而变化。

3.3 电流源驱动的异步电动机特性仿真

3.3.1 电流源驱动的异步电动机电磁特性仿真

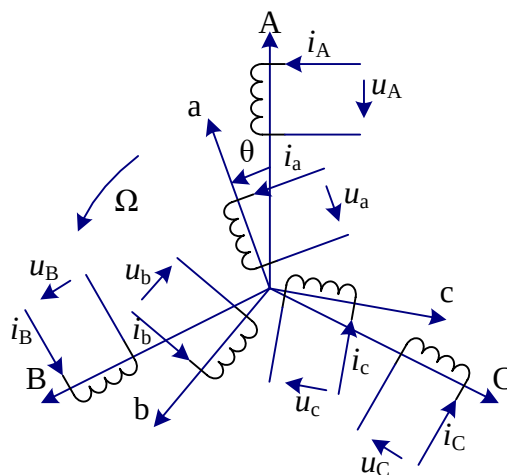


图 3-3 异步电动机物理模型

Fig 3-3 Physical model of induction motor

异步电动机在三相静止坐标系下的物理模型如图 3-3 所示,定子三相绕组分别用 A、B、C 表示,绕组之间互差 120° 电角度;转子三相绕组分别用 a、b、c 表示,转子以机械角速度 Ω 逆时针方向旋转;定子 A 相绕组与转子 a 相绕组轴线间的夹角为 θ 。

理想的三相异步电动机在三相静止坐标系下磁链方程可表示为^[154-156]:

$$\begin{bmatrix} \Psi_A \\ \Psi_B \\ \Psi_C \\ \Psi_a \\ \Psi_b \\ \Psi_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{ss} & -M_s & -M_s \\ -M_s & L_{ss} & -M_s \\ -M_s & -M_s & L_{ss} \\ M_{sr} \cos \theta & M_{sr} \cos(\theta - 120^\circ) & M_{sr} \cos(\theta + 120^\circ) \\ M_{sr} \cos(\theta + 120^\circ) & M_{sr} \cos \theta & M_{sr} \cos(\theta - 120^\circ) \\ M_{sr} \cos(\theta - 120^\circ) & M_{sr} \cos(\theta + 120^\circ) & M_{sr} \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \\ i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad (3-39)$$

其中, L_{ss} 为每相定子绕组自感, L_{rr} 为每相转子绕组自感, $-M_s$ 为定子三相绕组各相间的互感, $-M_r$ 为转子三相绕组各相间的互感, 定子绕组和转子绕组之间的互感为 $M_{sr} \cos \theta$, 随定、转子轴间夹角 θ 的变化而变化, M_{sr} 为定、转子两相绕组轴线一致时互感的幅值。

定子 A 相绕组的磁链可表示为

$$\Psi_A = L_{ss} i_A - M_s i_B - M_s i_C + M_{sr} \cos \theta i_a + M_{sr} \cos(\theta + 120^\circ) i_b + M_{sr} \cos(\theta - 120^\circ) i_c \quad (3-40)$$

转子 a 相绕组的磁链可表示为

$$\Psi_a = M_{sr} \cos \theta i_A + M_{sr} \cos(\theta - 120^\circ) i_B + M_{sr} \cos(\theta + 120^\circ) i_C + L_{rr} i_a - M_r i_b - M_r i_c \quad (3-41)$$

式 (3-39) 进一步简化为

$$\begin{bmatrix} \Psi_s \\ \Psi_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_s & L_{sr} \\ L_{rs} & L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_s \\ i_r \end{bmatrix} \quad (3-42)$$

其中, Ψ_s 为定子磁链列矩阵, Ψ_r 为转子磁链列矩阵, 如式 (3-43) 所示; i_s 为定子电流的列矩阵, i_r 为转子电流的列矩阵, 如式 (3-44) 所示; L_s 为定子绕组自感矩阵, L_r 为转子绕组自感矩阵, 如式 (3-45) 所示; L_{sr} 为转子绕组对定子绕组的互感矩阵, L_{rs} 为定子绕组对转子绕组的互感矩阵, 如式 (3-46) 所示。

$$\Psi_s = \begin{bmatrix} \Psi_A \\ \Psi_B \\ \Psi_C \end{bmatrix} \quad \Psi_r = \begin{bmatrix} \Psi_a \\ \Psi_b \\ \Psi_c \end{bmatrix} \quad (3-43)$$

$$i_s = \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} \quad i_r = \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad (3-44)$$

$$L_s = \begin{bmatrix} L_{ss} & -M_s & -M_s \\ -M_s & L_{ss} & -M_s \\ -M_s & -M_s & L_{ss} \end{bmatrix} \quad L_r = \begin{bmatrix} L_{rr} & -M_r & -M_r \\ -M_r & L_{rr} & -M_r \\ -M_r & -M_r & L_{rr} \end{bmatrix} \quad (3-45)$$

$$L_{sr} = L_{rs}^T = M_{sr} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\theta+120^\circ) & \cos(\theta-120^\circ) \\ \cos(\theta-120^\circ) & \cos \theta & \cos(\theta+120^\circ) \\ \cos(\theta+120^\circ) & \cos(\theta-120^\circ) & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (3-46)$$

据式（3-43）～式（3-46），可得电压的表达式为

$$\begin{bmatrix} u_s \\ u_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{ss} & O \\ O & R_{rr} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_s \\ i_r \end{bmatrix} + p \begin{bmatrix} L_s & L_{sr} \\ L_{rs} & L_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_s \\ i_r \end{bmatrix} \quad (3-47)$$

其中， u_s 为定子绕组的端电压列矩阵， u_r 为转子绕组的端电压列矩阵，如式（3-48）所示； R_{ss} 为定子绕组的电阻矩阵， R_{rr} 为转子绕组的电阻矩阵，如式（3-49）所示； p 为微分算子；三相定子绕组的电阻均为 R_s ，三相转子绕组的电阻均为 R_r 。

$$u_s = \begin{bmatrix} u_A \\ u_B \\ u_C \end{bmatrix} \quad u_r = \begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix} \quad (3-48)$$

$$R_{ss} = \begin{bmatrix} R_s & & \\ & R_s & \\ & & R_s \end{bmatrix} \quad R_{rr} = \begin{bmatrix} R_r & & \\ & R_r & \\ & & R_r \end{bmatrix} \quad (3-49)$$

异步电动机的电磁转矩为 T_e ，负载转矩为 T_L ，则电机的转矩方程为

$$T_e = T_L + R_\Omega \Omega + J \frac{d\Omega}{dt} \quad (3-50)$$

其中， R_Ω 为电动机阻尼转矩系数， $R_\Omega \Omega$ 为克服电动机空载损耗和自身损耗所需的转矩； J 为电动机的转动惯量。

异步电动机的磁场储能为：

$$W_m = \frac{1}{2} i^T L i \quad (3-51)$$

异步电动机电磁转矩表达式为

$$T_e = \frac{\partial W_m}{\partial \theta_m} = \frac{1}{2} n_p i^T \frac{\partial L}{\partial \theta} i = n_p i_s^T \frac{\partial M_{sr}}{\partial \theta} i_r$$

$$= -n_p M_{sr} [(i_A i_a + i_B i_b + i_C i_c) \sin \theta + (i_A i_b + i_B i_c + i_C i_a) \sin(\theta + 120^\circ) + (i_A i_c + i_B i_a + i_C i_b) \sin(\theta - 120^\circ)] \quad (3-52)$$

其中, n_p 为异步电动机的极对数, 转子转角 $\theta_m = \theta/n_p$, L 为磁链矩阵。根据式 (3-39)、式 (3-47)、式 (3-50) 和式 (3-52) 可以分别得到电压源驱动异步电动机与电流源驱动异步电动机数学模型, 异步电动机在三相静止坐标系下的数学模型如图 3-4 所示。

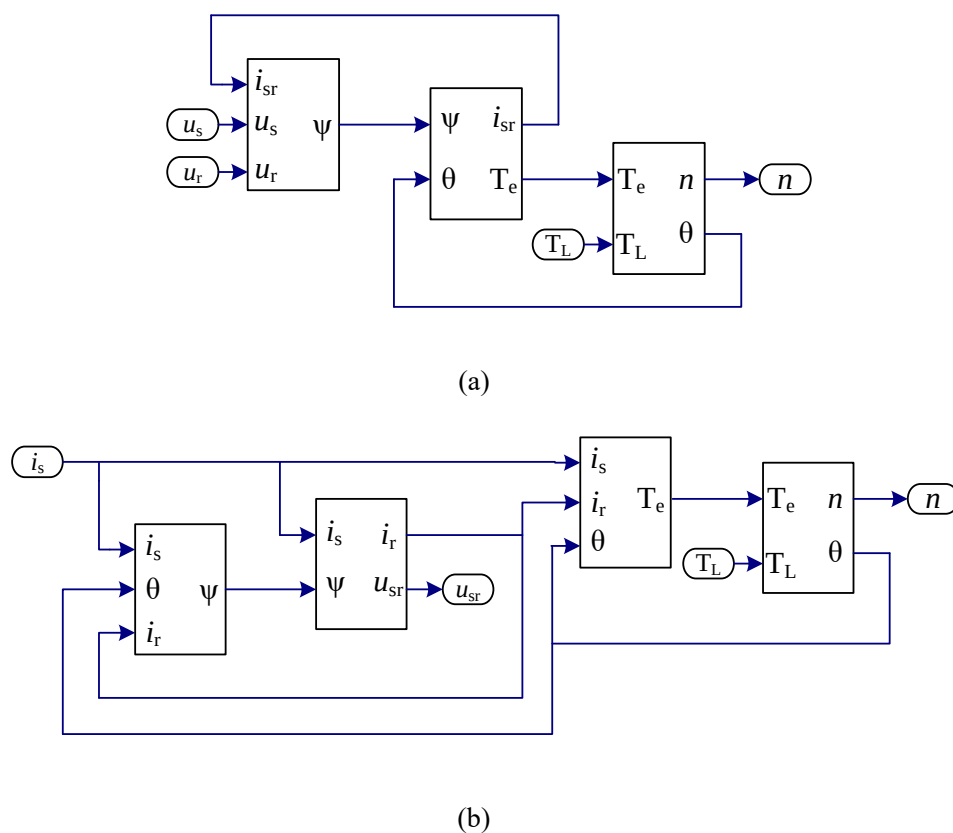


图 3-4 三相静止坐标系下异步电动机数学模型

Fig 3-4 Mathematical model of induction motor under three-phase stationary frame

图 3-4 (a) 为三相静止坐标系下电压源驱动的异步电动机数学模型, 定子绕组端电压作为供电电源由外电路施加, 鼠笼式电动机转子绕组端电压为零。磁链 ψ 是通过定、转子绕组中端电压与绕组本身电阻压降之差后积分所得, 如式 (3-53) 所示。

$$\begin{cases} \psi_A = \int (u_A - i_A R_s) dt \\ \psi_B = \int (u_B - i_B R_s) dt \\ \psi_C = \int (u_C - i_C R_s) dt \\ \psi_a = \int (u_a - i_a R_r) dt \\ \psi_b = \int (u_b - i_b R_r) dt \\ \psi_c = \int (u_c - i_c R_r) dt \end{cases} \quad (3-53)$$

图 3-4（b）为三相静止坐标系下电流源驱动的异步电动机数学模型。从图 3-4（b）中可以看出定子电流作为已知量在输入端出现，磁链 ψ 可由式（3-39）得到，在已知转子绕组端电压为零的前提下，可以利用式（3-47）可得相应的转子电流表达式，如式（3-54）所示。

$$\begin{cases} i_a = \frac{1}{R_r} (u_a - \frac{d\psi_a}{dt}) = -\frac{1}{R_r} \frac{d\psi_a}{dt} \\ i_b = \frac{1}{R_r} (u_b - \frac{d\psi_b}{dt}) = -\frac{1}{R_r} \frac{d\psi_b}{dt} \\ i_c = \frac{1}{R_r} (u_c - \frac{d\psi_c}{dt}) = -\frac{1}{R_r} \frac{d\psi_c}{dt} \end{cases} \quad (3-54)$$

在已知定子电流和定子绕组磁链的条件下，利用式（3-47）可得定子绕组的电压，由式（3-50）与式（3-52）可得电机的电磁转矩、转速 n 和定、转子间轴线间夹角 θ 。电压源驱动的异步电动机建立模型时是通过定、转子电流利用积分求取磁链，而电流源驱动的异步电动机建模则是利用磁链的微分求得电动机绕组端电压，这正是电流源驱动的异步电动机与电压源驱动的异步电动机建模时的不同之处。

3.3.2 电磁特性仿真结果与分析

为了更好的说明电流源驱动的异步电动机特性，首先对电压源驱动的异步电动机特性进行仿真，假设电机在理想情况下，不考虑磁路饱和。仿真参数如下：定子电阻为 0.92Ω ，定子自感为 $0.11H$ ，转子电阻为 0.82Ω ，转子自感为 $0.11H$ ，电机的极对数为 2，定、转子绕组间互感为 $0.06H$ ，电机的转动惯量为 $0.097 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ，额定负载为 $70 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

电压源驱动的异步电动机以 50Hz 额定电压空载启动，在 0.5s 时突加 $35\text{N}\cdot\text{m}$ 的负载，电机达到稳态后，在 0.8s 加载到额定负载 $70 \text{ N}\cdot\text{m}$ ， 1.2s 加载 $210 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。电机的仿真波形如图 3-5 所示，图 3-5（a）、（b）、（c）、（d）分别为的电机 A 相定子电压波形，A 相定子电流波形，转矩波形及电机转速波形。从图 3-5 可以看出，电压源驱动的异步电

动机定子电压是固定不变的，不随负载的变化而变化，定子电流随负载的变大而变大，从图 3-5 (c) 可以看出，电机具有一定的过载能力，电机转速随负载的增大而降低，系统响应速度快且能够稳定运行。

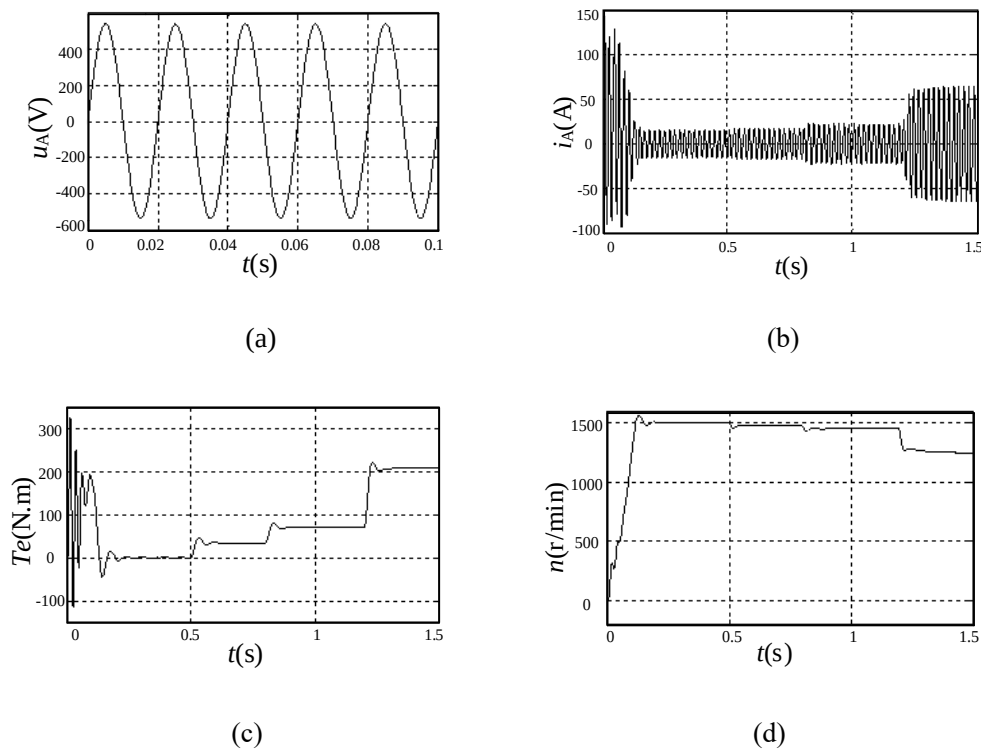


图 3-5 电压源驱动的异步电动机不同负载下的仿真波形

Fig 3-5 Simulated waveforms of voltage source fed induction motor under different load

当异步电动机采用电流源驱动时，对电机在半载、额定负载及过载的情况分别进行了仿真，仿真实验所使用电机参数与电压源驱动的异步电动机参数相同。电机以 50Hz 额定电流空载启动，分别在 3.5s 时突加半载 35 N·m 和额定负载 70 N·m，电机的仿真波形如图 3-6、图 3-7 所示。图 3-6 (a)、(b)、(c)、(d) 及图 3-7 (a)、(b)、(c)、(d) 均分别为电机 A 相定子电压波形，A 相定子电流波形，转矩波形及电机转速波形。从图 3-6 与图 3-7 可知，电流源驱动的异步电动机无论在半载还是额定负载，电机的定子电流是固定不变的，负载的变化引起的是定子电压的变化，且定子电压随着负载的增加而减小，同时电机的电磁转矩与转速也随着负载的变化而变化。图 3-8 为电流源驱动的异步电动机在额定负载 70 N·m 稳定运行时，在 5s 时突加 72N·m 负载时的仿真波形，图 3-8 (a)、(b) 分别为电机的转矩波形、转速波形。从图 3-8 可以看出，电机在超出额定负载后不能正常运行，说明电流源驱动的异步电动机不具有过载能力，原因是电流源驱动的异步电动机由恒定的电流源供电，定子电流不能随负载变化而变化。

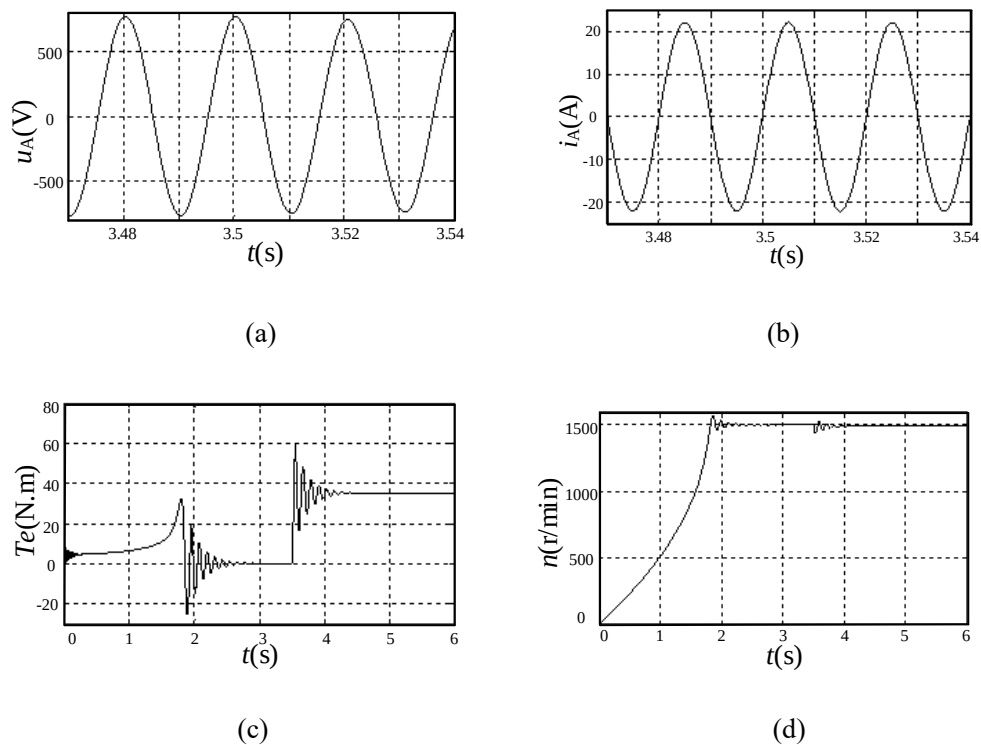


图 3-6 电流源驱动的异步电动机 3.5 s 突加半载的仿真波形

Fig 3-6 Simulated waveforms of current source fed induction motor half-load added at 3.5s

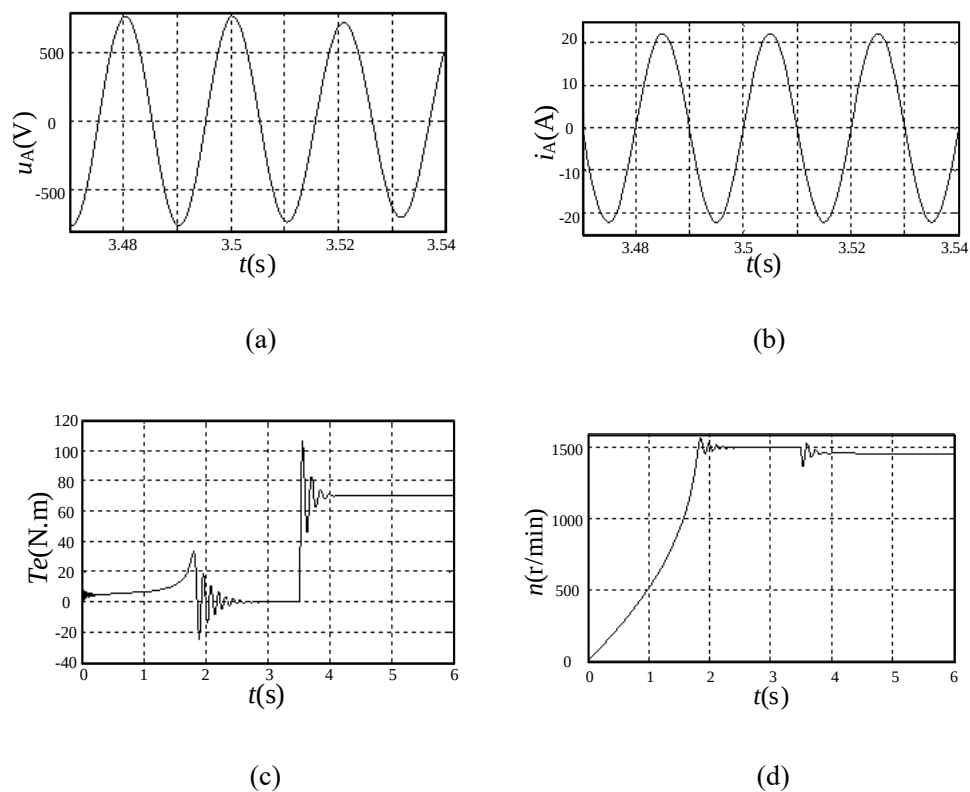


图 3-7 电流源驱动的异步电动机在 3.5 s 突加额定负载的仿真波形

Fig 3-7 Simulated waveforms of current source fed induction motor rated load added at 3.5s

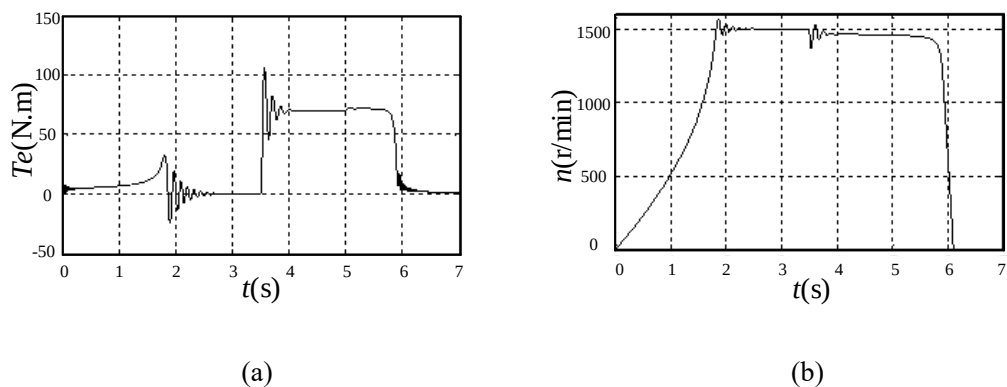
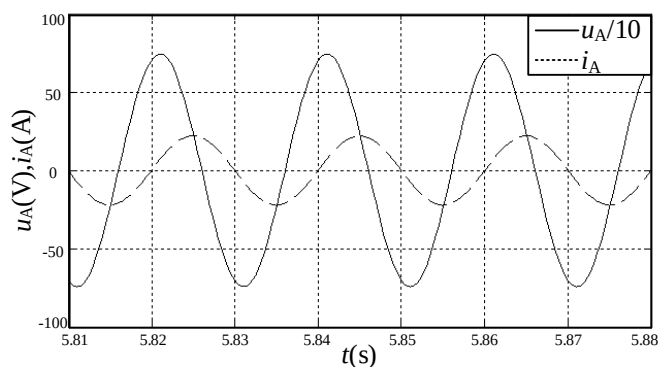
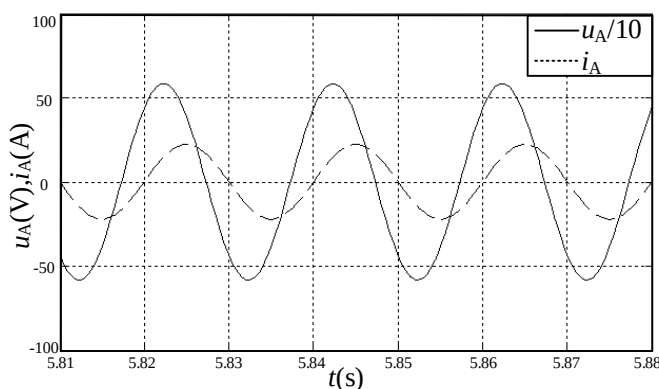


图 3-8 电流源驱动的异步电动机在 5s 突加过载的仿真波形

Fig 3-8 Simulated waveforms of current source fed induction motor overload added at 5s



(a)



(b)

图 3-9 电流源驱动的异步电动机定子电压与定子电流的相位差

Fig 3-9 The phase difference between stator voltage and stator current of current source fed induction motor

图 3-9 (a)、(b) 分别为电流源驱动的异步电动机在半载与额定负载时 A 相定子电压与 A 相定子电流的相位差。由于定子电压幅值远大于定子电流幅值，为了便于相位比

较，在图 3-9 中将定子电压缩小了 10 倍。当异步电动机在半载运行时，定子端的功率因数角为 69.27° ，即功率因数为 0.36。当电机在额定负载时，定子端的功率因数角为 46.17° ，即功率因数为 0.69，电机在半载时的功率因数约为额定负载时功率因数的一半，与理论分析相符。

表 3-1 给出了电流源驱动的异步电动机在不同负载时电机的功率因数、电机转速、输入功率以及效率的变化情况。从表 3-1 可以看出，电机在额定负载时效率最高，且电机的最高负载即为额定负载，在额定负载以内，电机的输入功率与转差率近似的成线性关系，当电机所加负载超过额定负载 $70\text{N}\cdot\text{m}$ 时，即电机过载时，由理论分析可知电机的输出功率不升反降，即输出功率小于额定功率，所以电机不能正常运行，仿真结果与理论分析结果相符。

表 3-1 电流源驱动的异步电动机带不同负载时运行特性变化

Table3-1The performance change trend of current source fed induction motor under different load

负载 ($\text{N}\cdot\text{m}$)	功率因数角 ($^\circ$)	功率因数	转速 (r/min)	输入功率 (kW)	效率 (%)
0	85.81	0.07	1500	1.8	0
10	82.28	0.13	1496	3.4	46
20	78.67	0.19	1493	4.9	64
35	69.27	0.36	1487	8.4	66
50	66.34	0.41	1480	9.5	81
60	56.05	0.56	1474	12.6	83
70	46.17	0.69	1457	13.4	86

由恒定的电流源驱动的异步电动机最大转矩即为电机的额定转矩，同时，电机的最大运行功率即为额定功率。在第二部分理论分析时，忽略了定转子的漏磁阻抗，因此，所得额定负载与半载时的电机功率因数稍高于仿真结论。同时，因假定电机在额定负载时，电机磁路已经饱和，所以定子电压的幅值已达到最大值，当负载变化时，定子电压的幅值不再变化，变化的是定子电压与定子电流的相位，即功率因数角。但在实际分析电机时，因电机的饱和程度不同，所以当电机负载发生变化时，定子电压的幅值与相位都可能随负载的变化而变化。

3.3.3 基于 Ansoft/Maxwell 2D 与Ansoft/Simplorer 的联合仿真

目前，对于电机仿真模型的建立主要有两类：一类称之为电气参数模型^[157-158]，通过电机的电压方程、转矩方程等进行数学建模，搭建电机仿真实验平台，这种模型可以

研究电机的输入输出电气特性，却不能显示电机内部磁场的变化；另一类模型既可以观察到电机的内部磁场，又可以看到电机的部分外部电气特性，这类模型是通过电机设计软件创建电机的本体模型，缺点是不适于复杂电气系统的仿真。由上一节可知，本文已通过 MATLAB 建立电流源驱动的异步电动机在三相静止坐标系下的数学模型，并且对电机的特性进行了仿真，本节则利用 Ansoft 软件^[159-165]，运用 Maxwell 2D 和 Simplorer 联合仿真方法，研究电流源驱动的异步电动机在运行过程中电机磁场的变化，并与电压源驱动的异步电动机进行比较。

3.3.3.1 有限元模型的建立

首先在 Maxwell 2D 中建立异步电动机的有限元模型，电机的额定功率为 11kW，极数为 4 极，额定转速为 1462r/min，额定电压为 380 V，供电频率为 50Hz，定子槽数 36，转子槽数 26，定子外径 260mm，定子内径 170mm，转子外径 169mm，定子内径 60mm，轴向长度 155mm。

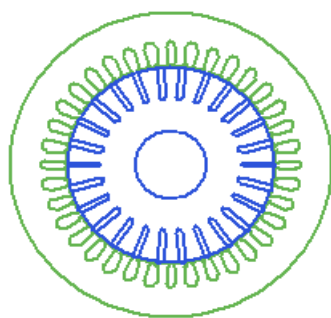


图 3-10 异步电动机的有限元模型

Fig 3-10 Finite element model of induction motor

本文建立了异步电动机的全模型，因此选用矢量磁位边界条件。在异步电动机的有限元模型中，设定电机的空载转速为 1500 r/min，额定转速为 1462 r/min，根据以上参数，在 Ansoft /RMxpert 中创建电机的有限元模型，如图 3-10 所示。

3.3.3.2 联合仿真模型的建立

将建立的电机模型导入到 Simplorer 中，搭建电机的外围控制电路，联合仿真电路如图 3-11 所示。在图 3-11 中，电机的 PhaseA_in 和 PhaseA_out，PhaseB_in 和 PhaseB_out，PhaseC_in 和 PhaseC_out 分别代表 A 相绕组的两端，B 相绕组的两端，C 相绕组的两端。 I_1 ， I_2 ， I_3 是对称的三相电流源，将 A、B、C 三相的 in 端口连接到

三相电源，电机的三相定子绕组分别连接将 A、B、C 三相的 out 端口。电机的转动惯量 MASS_ROT1 以及负载转矩 F_ROT1 连接在电机的 MotionSetup1_out 端口，通过 STEP1 和 STEP2 输入特定的负载转矩，MotionSetup1_in 接地。

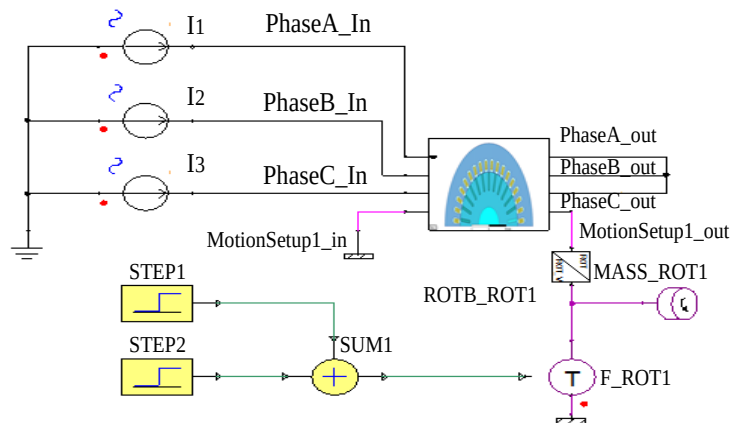


图 3-11 电流源驱动的异步电动机的联合仿真模型

Fig 3-11 The co-simulation model of current source fed induction motor

3.3.4 联合仿真结果与分析

异步电动机的联合仿真模型不仅可以输出系统的电气波形，还可以对电机内部磁场的变化进行观察。因已在 MATLAB 中对电机的电流、电压等特性进行了仿真，所以在联合仿真中只对电压源驱动的异步电动机与电流源驱动的异步电动机的内部磁场变化进行研究，因电机结构的对称性，所以只给出了电机的一半结构。

图 3-12 为电机在启动时，转速达到 53r/min 时电机内部磁场的分布。图 3-12(a)为电流源驱动的异步电动机空载启动时电机内部磁场的分布，图 3-12(b)为电压源驱动的异步电动机空载启动时电机内部磁场的分布。当异步电动机由电压源驱动时，电机的启动电流要远大于额定电流，而异步电动机由电流源驱动时，电机的定子电流是额定电流且保持不变，因此，从图 3-12 可以看出，电流源驱动的异步电机在启动时的磁感应强度要远远低于电压源驱动的异步电机磁感应强度，图 3-12(a)中没有明显的磁饱和现象，而图 3-12(b)中磁场的饱和程度却比较明显。图 3-13 为异步电动机在额定负载下转速达到 1462r/min 且为稳定状态时电机内部的磁场分布，图 3-13(a)为电流源驱动的异步电动机额定负载时电机内部磁场的分布，图 3-13(b)为电压源驱动的异步电动机额定负载时电机内部磁场的分布。当电机在额定负载下达到稳定状态时，无论是电压源驱动还是电流源驱动，电机的定子电流均为额定电流，因此，此时电机的内部磁场分布没有明显区别。

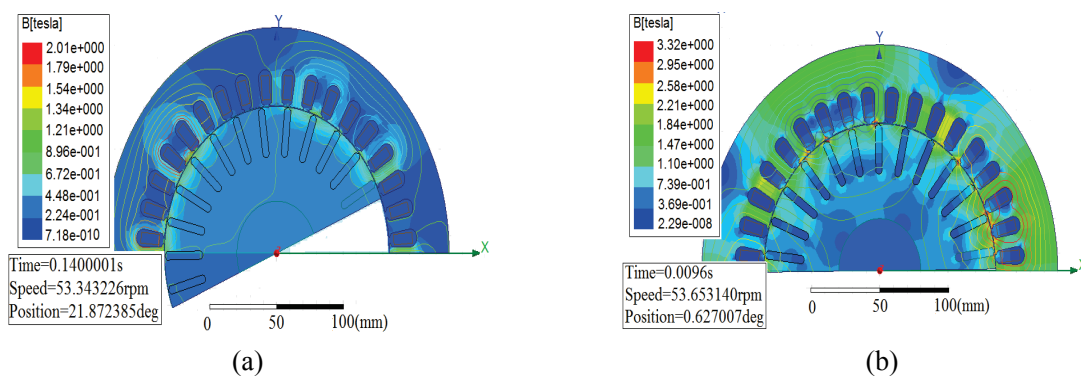


图 3-12 异步电动机转速在 53r/min 时内部磁场的分布

Fig 3-12 Magnetic field distribution of induction motor at 53rpm speed

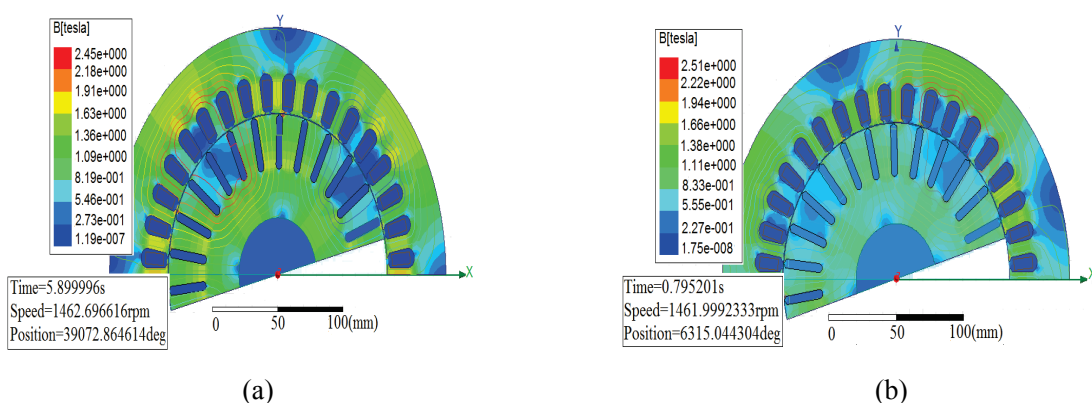


图 3-13 异步电动机转速在 1462r/min 时内部磁场的分布

Fig 3-13 Magnetic field distribution of induction motor at 1462rpm speed

3.4 本章小结

本章首先应用对称分量法研究电流源驱动的异步电动机等效电路以及电机特性的基本公式，当供电电源为不对称的三相电源时，利用对称分量法可使计算简化。研究了电流源驱动的异步电动机的机械特性，并与电压源驱动的异步电动机机械特性做了分析比较，同时对电机的过载能力、最大转矩进行了研究。对于恒定的电流源驱动的异步电动机，电机的最大转矩即为电机的额定转矩。利用 MATLAB 对电流源驱动的异步电动机进行特性仿真，研究电机的转速、转矩、定子电流以及在不同负载时电机的功率因数、输入功率以及效率的变化情况。同时运用 Maxwell 2D 和 Simplorer 联合仿真方法，对电流源驱动的异步电动机内部磁场的变化进行研究，对电机的运行状态有更加清晰的认识，为电流源驱动的异步电动机的调速方法及电机设计提供了理论基础。

第四章 三相电流型变流器的设计与控制

电流型变流器用于异步电动机驱动时，由于直接控制供电电流，可以实现对异步电动机输出转矩和速度精确的控制。随着超导技术突破性的进展，可以解决电流型变流器储能电感效率低的问题，因此，电流型变流器拥有广阔的应用前景。

4.1 主电路拓扑结构

电流型变流器主电路由输入输出滤波器、整流器、直流母线电感和逆变器四部分组成，拓扑结构如图 4-1 所示。

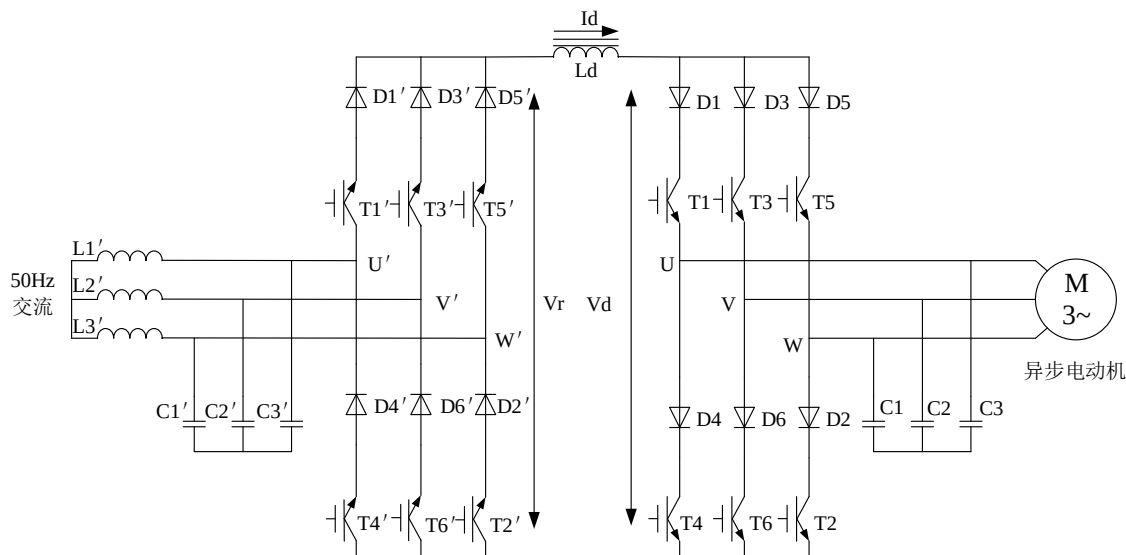


图 4-1 电流型变流器主电路拓扑结构

Fig 4-1 Main topology of current source converter

4.2 输入输出滤波环节的设计

4.2.1 输入滤波器设计

由于谐波分量存在于三相电流型整流器输入侧的电流中，因此，有必要在整流器的输入侧设置滤波器^[166-171]。为了提高网侧输入功率因数，限制输入侧电流的变化，需要在变流器的输入侧安装滤波电感 L_1' 、 L_2' 、 L_3' ；同时，为了滤除输入侧电流的高次谐波并辅助功率器件换向，需要安装滤波电容 C_1' 、 C_2' 、 C_3' ，并将电容星形连接，电感与电容的连接如图4-1所示。

三相电流型整流器交流侧滤波环节的谐波电流传递函数 $G_h(s)$ 为

$$G_h(s) = \frac{I_{sjh}}{I_{pjh}} = \frac{1}{LCS^2 + RCS + 1} \quad (j = a, b, c) \quad (4-1)$$

其中, R 为 LC 环节等效电阻, I_{sjh} 为网侧谐波电流的拉氏变换量, I_{pjh} 为整流器交流侧谐波电流的拉氏变换量。

只有合理设置滤波器参数, 才能有效的滤除电流型整流器交流侧的电流谐波含量。首先要考虑滤波器的截止频率, 除此之外, 为了抑制网侧电流出现振荡, 还须使滤波器具有一定的阻尼比。

由谐波电流传递函数 $G_h(s)$ 表达式可以得到滤波器的自然振荡频率 ω_n 和阻尼比 ξ 为

$$\begin{cases} \omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ \xi = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} \end{cases} \quad (4-2)$$

在设计变流器输入侧滤波器时, 电容的取值需要设置在合适的范围之内, 电容值过大或过小都会对变流器产生不利的影响, 不但影响网侧对单位功率因数的控制, 还可使系统出现振荡, 不能保护开关器件, 同时失去对电压尖峰的抑制作用, 滤波器电容 C 的取值范围为

$$\frac{4}{\omega_{hmin}^2 L} < C \leq \sqrt{\frac{9E_m^2 i_{dcmin} - 4P_e^2}{9\omega^2 E_m^4}} \quad (4-3)$$

式 (4-3) 中, i_{dcmin} 为直流侧最小电流值, E_m 为电网电压幅值, P_e 为三相电流型整流器直流侧额定功率, ω_{hmin} 为三相电流型整流器交流侧 PWM 最低次谐波角频率。滤波器电容 C 值确定后便可得出滤波器其它参数。

4.2.2 输出滤波器设计

对于电流型变流器, 当负载是三相异步电动机时, 由于电机为阻感性负载, 因此, 设计输出滤波器时与输入滤波器有所不同, 输出滤波器不需要输出滤波电感, 只需要在输出侧安装滤波电容且 $C_1=C_2=C_3$ 。由于电感换流时会存储能量, 滤波电容则会提供能量流通的通道, 同时, 滤波电容能够滤除逆变器侧输出电流的高次谐波分量。从变流器输出侧的电压波动、电流谐波含量以及电路设计的成本与体积综合考虑, 输出滤波电容值应限制在一定范围。滤波电容的电流值与输出滤波电容的最大值应该满足:

$$I_c = 2I_s \sin \theta \quad (4-4)$$

$$C_{\max} = \frac{2I_s \sin \theta}{\omega_e U_s} \quad (4-5)$$

其中， I_c 为滤波电容电流， I_s 为异步电动机的定子电流， U_s 为异步电动机定子电压， θ 为异步电动机的功率因数角， ω_e 为异步电动机定子角频率。因定子电流谐波含量的幅值会随着输出滤波电容值的减小而增大，还需设置输出滤波电容值的最小值，输出滤波电容的最小值应满足

$$C_{\min} = \frac{C_{\max}}{2} \quad (4-6)$$

4.3 电流型整流器的设计与三逻辑 SPWM 信号的分配

电流型整流器的主要作用是在直流侧获得稳定且可调节的直流母线电流，网侧实现高功率因数和低电流谐波含量。为了提高开关器件的反向阻断能力，需要将二极管与开关器件顺相串联，网侧电流中的开关谐波则由输入滤波器滤除，电流型整流器的拓扑结构如图 4-2 所示。

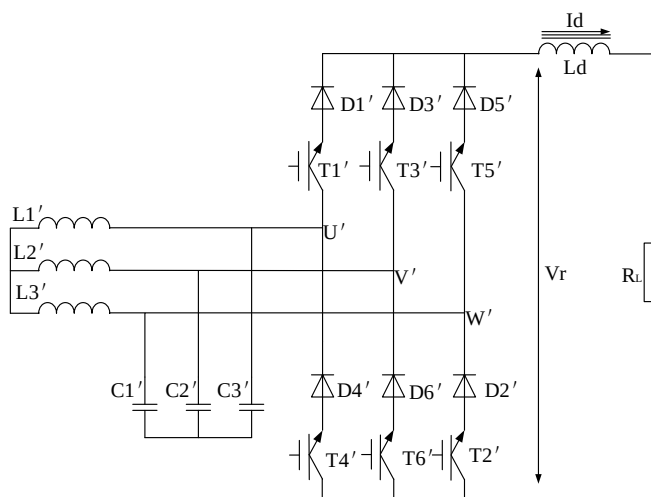


图 4-2 三相电流型整流器拓扑图

Fig 4-2 Topology of three-phase current source rectifier

电流型整流器的 PWM 控制策略应用较为广泛的主要有 SPWM 和 SVPWM^[172-178]，由于 SVPWM 计算量大且易导致多变量耦合，因此，本文采用控制较简单的 SPWM。对于三相电压型整流器，每相桥臂上的开关函数 X_j ($j = a, b, c$) 只有两种状态，记作

+1 表示开通，-1 表示关断，这种开关函数即为二值逻辑信号。由于电流型整流器的控制不同于电压型整流器，因此定义一个三值开关函数 S_j ，如式（4-7）所示：

$$S_j = \begin{cases} 1 & \text{上桥臂导通} \\ 0 & \text{桥臂全部导通或全部关断} \\ -1 & \text{下桥臂导通} \end{cases} \quad (j = a, b, c) \quad (4-7)$$

电流型整流器的三值逻辑函数可由电压型整流器的二值函数变换得到，变换式为

$$\begin{bmatrix} S_a \\ S_b \\ S_c \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_a \\ X_b \\ X_c \end{bmatrix} \quad (4-8)$$

电压型整流器的开关状态转化为电流型整流器的三值逻辑的开关状态组合，如表 4-1 所示。

表 4-1 三相电流型整流器开关状态
Table4-1 Switching state of three-phase current source rectifier

电压型整流器二值逻辑信号			电流型整流器三值逻辑信号			电流型整流器导通开关管序号		电流型整流器开关状态	
X_a	X_b	X_c	S_a	S_b	S_c	上桥臂	下桥臂		
+1	+1	-1	0	+1	-1	T ₃	T ₂	#1	
+1	-1	+1	+1	-1	0	T ₁	T ₆	#2	
+1	-1	-1	+1	0	-1	T ₁	T ₂	#3	
-1	+1	+1	-1	0	+1	T ₅	T ₄	#4	
-1	+1	-1	-1	+1	0	T ₃	T ₄	#5	
-1	-1	+1	0	-1	+1	T ₅	T ₆	#6	
+1	+1	+1	0	0	0	T ₁	T ₄	#7	#0
-1	-1	-1							
+1	+1	+1				T ₃	T ₆	#8	
-1	-1	-1							
+1	+1	+1				T ₅	T ₂	#9	

根据幅值大小关系可将一个周期分为 6 个区，分别记为 I 区—VI 区，在每个区里，电流型整流器与电压型整流器的开关状态有相应的对应关系，对电流型变流器进行控制时，应满足开关次数最少的原则。考虑表 4-1 中 I 区的情况，三逻辑值在#1、#3、#0 之间切换，开关状态为#1、#3 时，为了确保开关状态在切换时只有一对功率开关管状态发生变化，需选取#9 作为零状态开关状态。

I 区中三值逻辑开关信号的切换过程如图 4-3 所示，在一个周期内所有状态值的切换过程如图 4-4 所示。

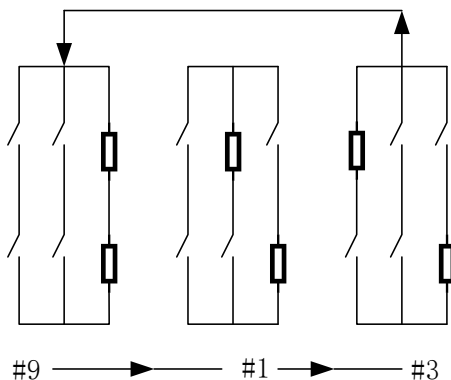


图 4-3 I 区中三值逻辑开关信号切换过程图

Fig 4-3 Switching process diagram of tri-valued logic switch in I area

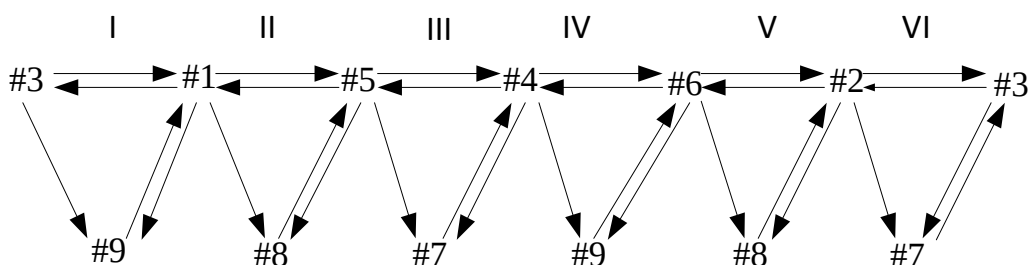


图 4-4 三值逻辑 PWM 状态切换过程

Fig 4-4 Tri-valued logic PWM state switching process

4.4 三相电流型整流器的空间矢量电流控制策略

电流型整流器电流控制策略主要包括直接电流控制、间接电流控制和空间矢量电流控制^[179-190]。其中，直接电流控制是以网侧电流为控制量完成电流的瞬时跟踪，具有控制精度高、动态响应快的优点，缺点是参数不易整定，控制难度较高；间接电流控制能够实现良好的静态特性和开关特性，但其抗干扰的能力较差，动态响应速度慢；空间矢量电流控制是一种基于空间矢量坐标变换的电流控制策略，相比于直接、间接电流控制，其参数相对容易整定，控制更为简单，完全能够实现精准的电流控制需求。综上所述，本文对三相电流型整流器的电流控制采用空间矢量电流控制方法，空间矢量电流控制策略框图如图 4-5 所示。

分别从网侧采集三相电压 e_a 、 e_b 、 e_c 和三相电流 i_a 、 i_b 、 i_c ，网侧电压 e_a 、 e_b 、 e_c 经过 $3s/2s$ 变换后得到两相静止坐标系下的 U_α 、 U_β ，通过解析计算得到空间矢量与 α 轴的夹角 θ 。采集的网侧三相电流 i_a 、 i_b 、 i_c 经过 $3s/2r$ 变换后得到两相旋转坐标系下的电流 i_d 、 i_q ， i_d 为网侧电流矢量的有功功率分量， i_q 则为电流矢量无功功率分量。网侧电

流的有功功率分量给定 i_d^* 由母线电流 i_{dcref} 与实测电流 i_{dc} 经过 PI 调节器输出所得, 有功功率分量给定 i_d^* 与网侧三相电流经变换所得的 i_d 作偏差之后输入 PI 调节器, 得到整流器给定指令电流分量 i_{rd}^* 。母线电流与逆变器的输出电流峰值成正比关系, 直流侧电流给定 i_{dcref} 可由式 (4-9) 表示:

$$i_{dcref} = \sqrt{i_d^{*2} + i_q^{*2}} \quad (4-9)$$

整流器给定电流分量 i_{rq}^* 则是将电流无功功率分量给定 i_q^* 与实际无功功率分量 i_q 作偏差之后输入到电流内环 PI 调节器所得。 i_{rd}^* 与 i_{rq}^* 经 $2\pi/3$ s 变换得到三相整流器的调制波信号 i_a^* 、 i_b^* 、 i_c^* , 最终实现三相电流型整流器的单位功率因数控制。

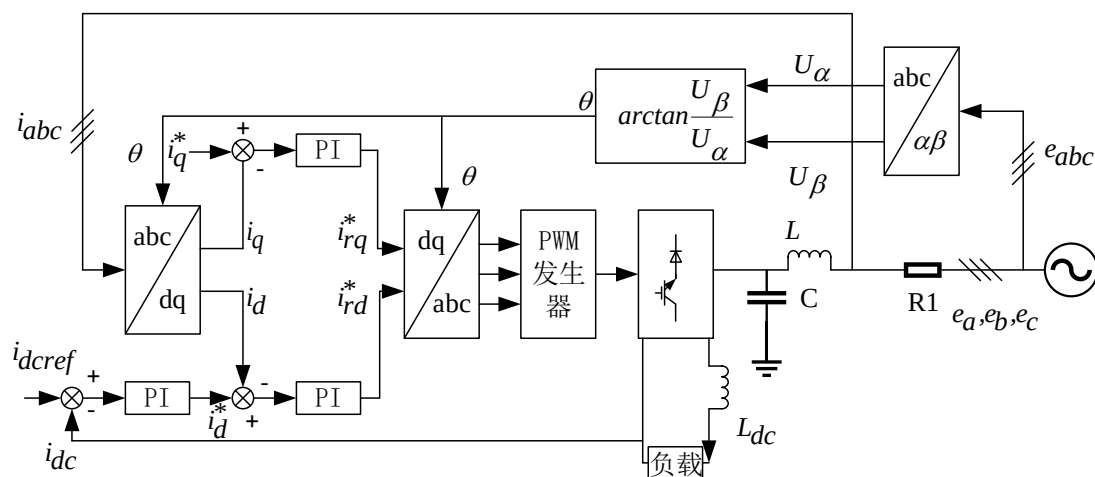


图 4-5 三相电流型整流器空间矢量电流控制策略框图

Fig 4-5 Block diagram of space vector current control strategy in three-phase current source rectifier

4.5 直流侧电感的设计

电流型逆变器的稳定电流输入使得直流侧串联电感的设计尤为重要, 当电感 L_{dc} 取值过大时, 直流侧的电流响应速度变慢, 不能快速的调节直流侧电流。当 L_{dc} 取值过小时, 较低的输入阻抗会使直流侧输入电流脉动变大, 最终导致输入电流不稳定, 因此, 直流侧电感的取值受到输入电流脉动大小和响应速度的双重限制。

假设三相电流型整流器工作在单位功率因数下, 设基波相电压峰值为 V_m , 则直流侧电压 V_{dc} 可以用电压幅值为 $\sqrt{3}V_m$ 的调制波来近似表示, 因此, 三相电流型整流器直流侧电流脉动量的最大值 Δi_{dcmax} 可以表示为:

$$\Delta i_{dc\max} = \frac{\sqrt{3}V_m T_s}{4R_{dc}T_1} = \frac{\sqrt{3}V_m T_s}{4L_{dc}} \quad (4-10)$$

式中, T_s 为开关周期, $T_1 = \frac{L_{dc}}{R_{dc}}$ 为三相电流型变流器直流回路的时间常数。

由(4-10)式可知:

$$L_{dc} > \frac{\sqrt{3}V_m T_s}{4\Delta i_{dc\max}} \quad (4-11)$$

为了使直流侧的电流 i_{dc} 能够快速响应, 应满足如下关系:

$$L_{dc} < t_r^* R_{dc} \quad (4-12)$$

式中, t_r^* 为阶跃响应的上升时间。

根据以上分析可知, 直流侧电感 L_{dc} 的取值范围为:

$$\frac{\sqrt{3}V_m T_s}{4\Delta i_{dc\max}} < L_{dc} < t_r^* R_{dc} \quad (4-13)$$

4.6 三相电流型逆变器的设计与控制

对于电流型逆变器, 由于理想的恒流源并不容易获得, 在直流侧串联大电感使电流型逆变器的常见结构形式, 其拓扑结构如图 4-6 所示。

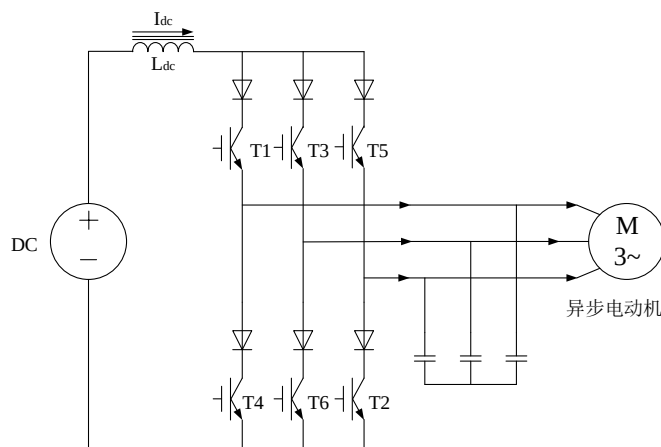


图 4-6 三相电流型逆变器的拓扑结构

Fig 4-6 Topology of three-phase current source inverter

基于图 4-6 的拓扑结构, 电流型逆变器有以下特点:

- (1) 直流侧大电感的存在, 使得输入呈恒流源特性, 输入电流脉动较小;
- (2) 交流侧输出特性与电压型逆变器不同, 输出为矩形波电流, 输出电流不受负载

性质所影响,相反,输出电压随负载的变化而变化;

(3) 当以阻感性负载作为交流侧输出负载时,直流侧串联的大电感能够起到缓冲无功功率的作用。

由于电流型逆变器和整流器在调制方式以及控制策略上的相似性,在此就不再赘述。在电流源驱动的异步电机控制系统中,为了提高网侧输入功率因数,满足对矢量控制的要求,需要调节母线电流的幅值以及逆变器输出端电流的频率与相位。由电流型逆变器的三值信号逻辑调制方式可知,逆变器电流输出峰值大小 i_m 与母线直流电流值 i_{dc} 的关系为:

$$i_m = \sqrt{3} / 2 i_{dc} \quad (4-14)$$

4.7 仿真实验

为了验证电流型变流器电路设计与所采取控制策略的合理性,利用 MATLAB 对三相电流型变流器进行建模仿真。仿真参数如下:网侧三相电网电压为 50V,电流给定 i_{dc}^* 为 3A,整流器网侧滤波电感与逆变器交流侧等效电感均为 0.8mH,变流器输入侧及输出侧滤波电容均为 50 μ F。

由于网侧电流值相对电压值较小,因此,将网侧电流放大 40 倍后与网侧电压作比较,图 4-7 为网侧 A 相电压与放大后的网侧 A 相电流达到稳定状态的波形图,从图 4-7 可以看出,整流器网侧 A 相电网电流跟踪电网电压相位,电路达到了单位功率因数控制。

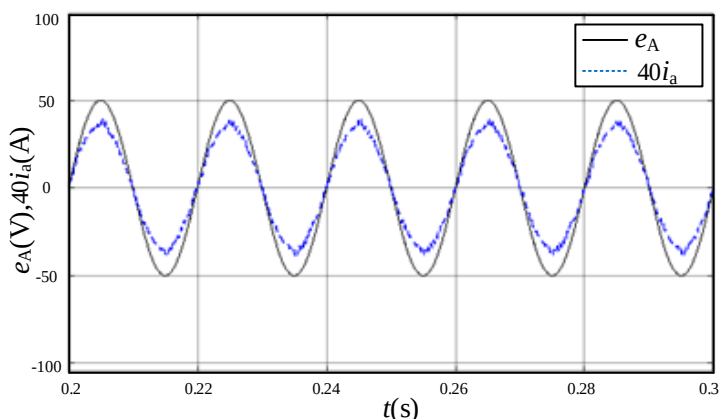


图 4-7 网侧 A 相电压电流波形图

Fig 4-7 Grid voltage and current waveform of phase A

图 4-8 为直流母线电流波形,从图 4-8 中可以看出直流母线电流能够快速达到稳定

状态，并且在进入稳态后电流脉动较小，说明电路参数选择合理。图 4-9 为逆变器输出侧 A 相电流波形图，从图中可以看出，电流进入稳态后波形接近正弦波，同时，验证了 A 相电流的峰值是直流母线电流的 $\sqrt{3}/2$ 倍，说明电流型变流器所采取的空间矢量电流控制策略是合理有效的。

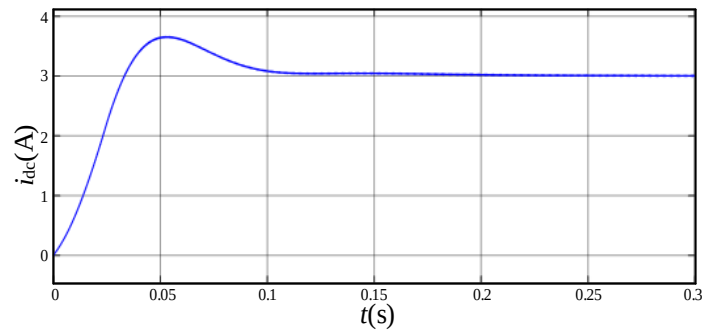


图 4-8 直流母线电流波形图

Fig 4-8 DC bus current waveform

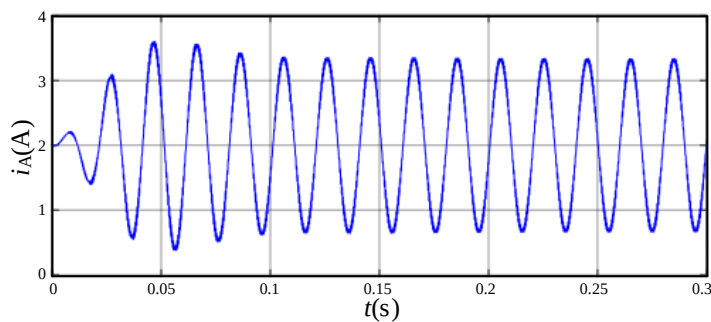


图 4-9 逆变器输出侧 A 相电流波形图

Fig 4-9 Phase A current waveform of inverter out side

4.8 本章小结

本章对三相电流型变流器输入输出滤波器、整流器、直流母线电感和逆变器四部分进行了设计。研究了变流器调制信号的产生与分配策略，电流型整流器三值逻辑开关函数与电压型整流器二值逻辑开关函数之间的转换关系，确定了空间矢量控制作为三相电流型变流器的电流控制策略并进行了仿真验证。仿真结果表明，网侧的电流近似与电压同相位，基本实现了单位功率因数，并且电流畸变较小。直流母线电流到达稳态时，脉动比较小，有利于逆变侧电流的调制。逆变器的输出电感电流接近正弦波，幅值和频率均可调。因此，采用空间矢量电流控制策略的三相电流型变流器不仅可以作为异步电动机矢量控制的驱动电源，而且对电网质量影响较小。

第五章 电流源驱动的异步电动机矢量控制系统研究

在异步电动机的控制系统中,往往难以建立被控对象精确的数学模型,为了实现系统精确稳定的控制效果,本章提出了在电流源驱动的异步电动机矢量控制系统中采用模糊 PI 速度控制器进行系统调节,模糊 PI 速度控制器兼有模糊控制和传统 PI 控制的优点,系统能够自适应的在线调整参数。本章建立了电流源驱动的异步电动机矢量控制系统并对系统进行了建模仿真。

5.1 间接矢量控制系统的构成

通过坐标变换实现同步旋转坐标系下对电机定子电流转矩分量和励磁分了解耦的控制称为矢量控制,矢量控制需对电机的磁链进行定向,常用的磁链定向方法主要有三种:

(1) 气隙磁链定向矢量控制。此种方法主要用于解决电机的磁饱和效应,其矢量控制结构十分复杂,且由于磁链和转差之间仍然存在耦合,因此,并不是真正意义上的完全解耦。

(2) 定子磁链定向矢量控制。通过对定子磁链定向可以简化定子方程,解决了定子方程过于复杂的问题,但转子方程仍然复杂,并没有解决电机励磁电流和转矩电流之间的耦合关系。

(3) 转子磁链定向矢量控制。相对于上述两种解耦方式,按转子磁链定向的矢量控制不仅做到了励磁分量与转矩分量的完全解耦,而且建立异步电动机模型更为简单方便,在实际应用中最为流行,因此,本文采用按转子磁链定向的矢量控制方法。

鼠笼式异步电动机在 dq 同步旋转坐标系下的状态方程为

$$\begin{cases} \frac{d\omega_r}{dt} = \frac{n_p^2 L_m}{J L_r} (i_{sq} \psi_{rd} - i_{sd} \psi_{rq}) - \frac{n_p}{J} T_L \\ \frac{d\psi_{rd}}{dt} = -\frac{1}{T_r} \psi_{rd} + (\omega_e - \omega_r) \psi_{rq} + \frac{L_m}{T_r} i_{sd} \\ \frac{d\psi_{rq}}{dt} = -\frac{1}{T_r} \psi_{rq} - (\omega_e - \omega_r) \psi_{rd} + \frac{L_m}{T_r} i_{sq} \\ \frac{di_{sd}}{dt} = \frac{L_m}{\sigma L_s L_r T_r} \psi_{rd} + \frac{L_m}{\sigma L_s L_r} \omega_r \psi_{rq} - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2} i_{sd} + \omega_e i_{sq} + \frac{u_{sd}}{\sigma L_s} \\ \frac{di_{sq}}{dt} = \frac{L_m}{\sigma L_s L_r T_r} \psi_{rq} - \frac{L_m}{\sigma L_s L_r} \omega_r \psi_{rd} - \frac{R_s L_r^2 + R_r L_m^2}{\sigma L_s L_r^2} i_{sq} - \omega_e i_{sd} + \frac{u_{sq}}{\sigma L_s} \end{cases} \quad (5-1)$$

式中, u_{sd} , u_{sq} 分为 d、q 轴定子电压; R_s , R_r 分别为定、转子电阻; L_s , L_r , L_m 分别为定、转子电感及互感; i_{sd} , i_{sq} 分别为 d、q 轴定子电流; ψ_{rd} , ψ_{rq} 分别为 d、q 轴转子磁通; J 为转动惯量; ω_e 为电机同步角速度; ω_r 为转子电角速度; σ 为电机漏磁系数, $\sigma = 1 - \frac{L_m^2}{L_s L_r}$; T_r 为转子电磁时间常数, $T_r = \frac{L_r}{R_r}$ 。

电机转矩方程为

$$T_e = \frac{n_p L_m}{L_r} (i_{sq} \psi_{rd} - i_{sd} \psi_{rq}) \quad (5-2)$$

按转子磁链定向时, 可得

$$\begin{cases} \psi_{rd} = \psi_r \\ \psi_{rq} = 0 \end{cases} \quad (5-3)$$

电机转差公式为

$$\omega_s = \omega_e - \omega_r \quad (5-4)$$

由式 (5-1) ~ 式 (5-4) 可得:

$$\begin{cases} \psi_r = \frac{L_m}{T_r p + 1} i_{sd} \\ \omega_s = \frac{L_m}{T_r \psi_r} i_{sq} \\ T_e = \frac{n_p L_m}{L_r} i_{sq} \psi_r \end{cases} \quad (5-5)$$

其中, p 为微分算子。

式 (5-5) 为矢量控制的基本方程式, 从式 (5-5) 可以看出, 电机转子磁链 ψ_r 的产生与定子电流转矩分量 i_{sq} 无关, 仅由定子电流励磁分量 i_{sd} 产生, 改变 i_{sd} 和 i_{sq} 就可以有效的控制异步电动机。

在异步电动机的矢量控制系统中, 转子磁链反馈信号由磁链模型获得, 而磁链模型易受电机参数 T_r 和定转子互感 L_m 变化的影响, 系统的控制精度与准确性也会受到影响, 相反, 如果采用磁链开环控制, 系统反而会简单一些。因此, 本文采取磁链开环的间接矢量控制对电流源驱动的异步电动机控制系统进行研究, 间接矢量控制系统的结构图如图 5-1 所示。

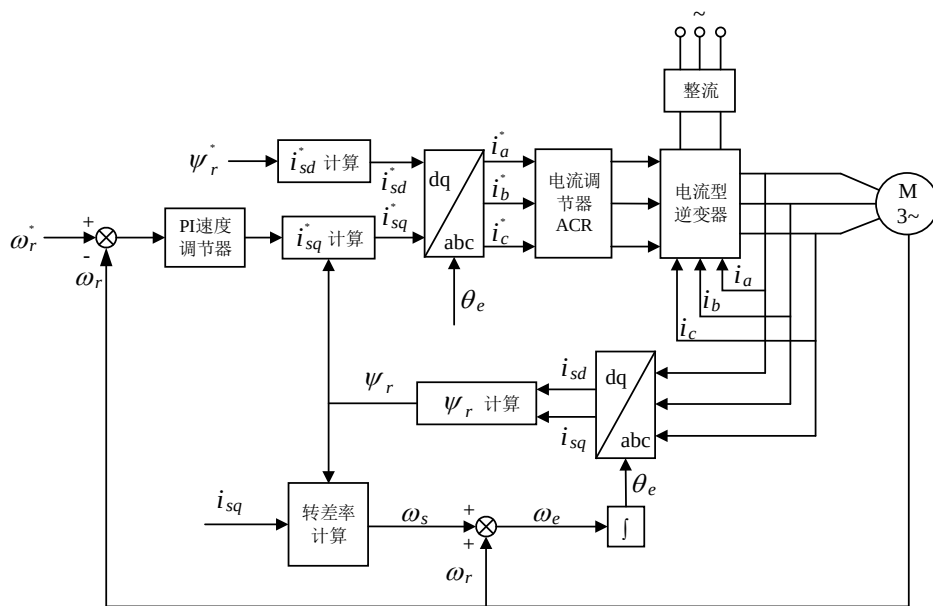


图 5-1 电流源驱动的异步电动机间接矢量控制系统结构图

Fig 5-1 Indirect vector control system structure diagram of current source fed induction motor

5.2 模糊 PI 速度控制器设计

对于传统的 PI 速度控制，系统参数的变化极大程度上影响了系统的控制效果，系统性能随着参数的实时改变而不断降低，因此，传统的 PI 速度控制具有不能实时在线调整系统参数的局限性。本章将模糊理论融入到传统的 PI 控制过程中，通过模糊理论优化传统的 PI 控制，根据系统控制过程中产生的偏差大小、方向以及变化趋势等特点实现 PI 参数的实时在线自适应调节^[191-200]。

5.2.1 模糊 PI 速度控制器结构

传统的 PI 速度控制器的函数表达式为

$$T_e^* = K_p(\omega_r^* - \omega_r) + K_i \int (\omega_r^* - \omega_r) dt \quad (5-6)$$

其中， K_p 、 K_i 分别为比例系数与积分系数。作为一种线性控制器，传统的 PI 速度控制根据实测电机转速与给定转速两者之间的误差，经过比例和积分环节的线性组合构成所需要的转矩给定值。

模糊 PI 速度控制相比于传统的 PI 速度控制，是根据模糊推理系统在线整定调节比例系数与积分系数，将转速误差信号 e 及其变化率 ec 作为模糊自适应 PI 速度控制器的输入量，以满足不同时刻 e 和 ec 对 PI 参数整定的要求，实现系统控制的实时自适应调节。为便于与传统 PI 速度调节器比较，将 PI 比例系数 K_p 的增量 ΔK_p 与积分系数 K_i 的

增量 ΔK_i 作为模糊推理的输出量，模糊自适应 PI 速度控制器结构如图 5-2 所示。

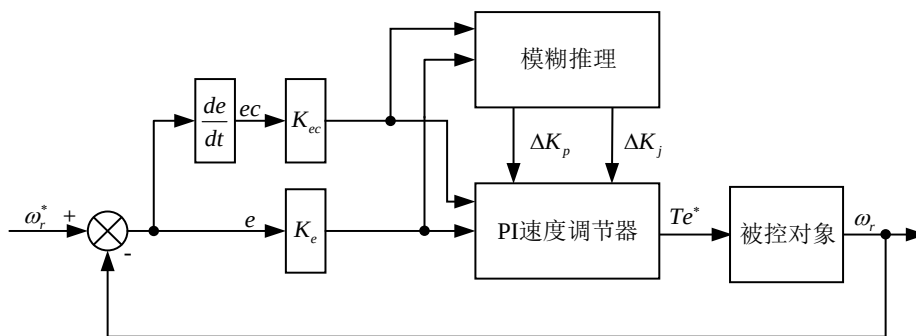


图 5-2 模糊自适应 PI 速度控制器结构图

Fig 5-2 Structure of Fuzzy self-adjusting PI speed controller

经过整定后的模糊 PI 控制器参数分别为 K_{up} 与 K_{ui} ，如式（5-7）所示：

$$K_{up}=K_p+\Delta K_p, K_{ui}=K_i+\Delta K_i \quad (5-7)$$

整定后的 K_{up} 与 K_{ui} 用于调节电机转矩。

5.2.2 模糊 PI 速度控制器控制规则

为了提高系统控制的稳定性、精确度和响应速度以及降低超调量，消除系统的稳态误差，模糊 PI 速度控制器的参数调整规律为：

- (1) 误差 e 比较大时， K_{up} 应取比较大的值， K_{ui} 为零，这样既可以加快系统的响应速度，又可以防止出现超调量，消除稳态误差；
- (2) 误差 e 中等大小时， K_{up} 的值应适当减小， K_{ui} 略微增大，这样可以极大的保证系统稳定性，减小系统误差的同时也会避免出现超调量和系统震荡；
- (3) 误差 e 比较小时， K_{up} 的值应继续变小， K_{ui} 保持不变或是适量增加，可以避免发生超调量，系统实现快速响应，与此同时，可有效消除静态误差；
- (4) 变化率 ec 也需引入调节系统以实现准确快速控制的目的，当误差 e 与其变化率 ec 两个量的改变方向一致时，输出的控制量即将偏离既定值的方向，应适量提高 K_{up} 的值，避免出现超调量或者震荡，反之，则需要适量降低 K_{up} 的值。如果误差与误差的变化率两个量变化方向相反，为了快速达到控制效果， K_{up} 的值要降低到零值甚至为负值；
- (5) 变化率 ec 越小时，相应 K_{up} 的值应适当变大， K_{ui} 的值则应减小；反之，若误差的变化率 ec 越大，表明误差的变化的越快， K_{up} 的值应减小， K_{ui} 的值应加大。

根据上述分析，可以得到模糊 PI 速度控制器的控制规则表，输出的比例系数增量 ΔK_p 和积分系数增量 ΔK_i 以及误差 e 、误差变化率 ec 的模糊分割个数分别取为 7 个，

语言变量为 NB、NM、NS、ZE、PS、PM、PB，一个语言变量对应一个模糊集合。标准论域选取为 $[-6, 6]$ ，均选取交叠对称分布的隶属度函数， ΔK_p 和 ΔK_i 的控制规则如表 5-1、表 5-2 所示。

表 5-1 ΔK_p 模糊控制规则表Table 5-1 ΔK_p fuzzy control rules

$e \backslash ec$	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
NB	NB	NB	NM	NM	NS	NS	ZO
NM	NB	NB	NM	NM	NS	ZO	PS
NS	NM	NM	NS	NS	ZO	PS	PM
ZO	NM	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
PS	NS	NS	ZO	PS	PM	PM	PB
PM	NS	ZO	PS	PS	PM	PB	PB
PB	ZO	PS	PM	PM	PB	PB	PB

表 5-2 ΔK_i 模糊控制规则表Table 5-2 ΔK_i fuzzy control rules

$e \backslash ec$	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
NB	NB	NB	NM	NM	NS	ZO	ZO
NM	NB	NB	NM	NS	NS	ZO	ZO
NS	NM	NM	NS	NS	ZO	PS	PS
ZO	NM	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
PS	NM	NS	ZO	PS	PM	PM	PB
PM	ZO	PS	PS	PM	PM	PB	PB
PB	ZO	PS	PM	PM	PB	PB	PB

5.3 基于模糊 PI 控制的电流源驱动异步电动机矢量控制系统仿真

本文设计了基于模糊 PI 自适应速度控制的电流源驱动异步电动机矢量控制系统，并对系统进行了仿真分析。仿真所用电机参数如下：定子电阻为 4.1Ω ，定子自感为 $0.54H$ ，转子电阻为 0.82Ω ，转子自感为 $0.54H$ ，定、转子绕组间互感为 $0.51H$ ，电机转动惯量为 $0.04 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ，电机额定功率为 3kW ，电机极对数为 2。

仿真一：电机空载启动，在 0.2s 速度从 1432r/min 突变为 955r/min ，基于传统的 PI 控制与自适应模糊 PI 控制的电机仿真波形如图 5-3 所示。图 5-3 (a)，(c)，(e) 分别为基于传统 PI 控制的电机 A 相定子电流波形、转矩波形、转速波形，图 5-3(b)，(d)，(f) 分

别为基于模糊 PI 速度控制的电机 A 相定子电流波形、转矩波形、转速波形。

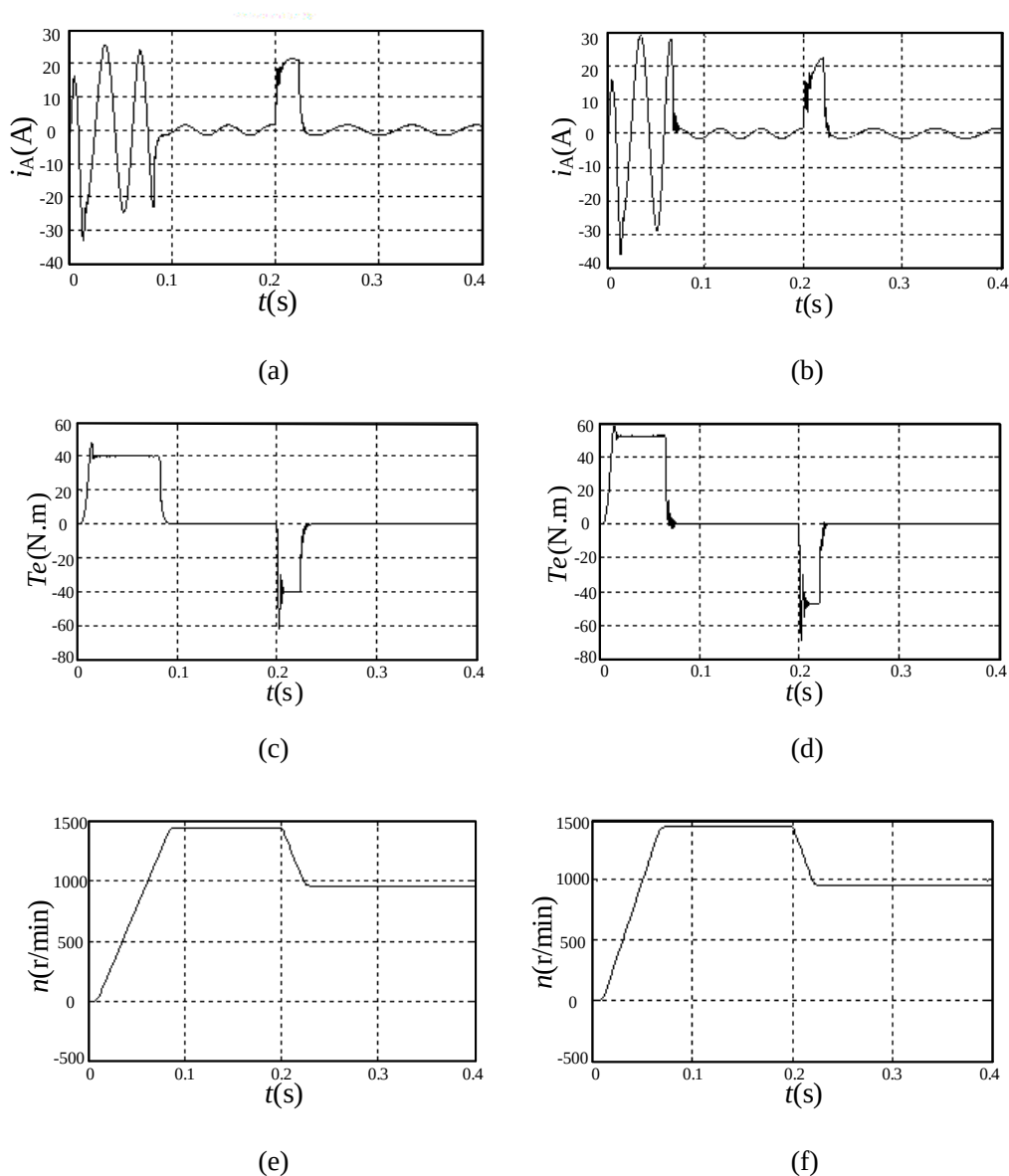


图 5-3 转速突变时仿真波形

Fig 5-3 Simulation waveforms of speed mutation

仿真二：电机给定速度为1432r/min，电机空载启动，在0.2秒负载突变为5N·m，基于传统的PI控制与自适应模糊PI控制的电机仿真波形如图5-4所示。图5-4(a), (c), (e)分别为基于传统PI控制的电机A相定子电流波形、转矩波形、转速波形，图5-4(b), (d), (f)分别为基于模糊PI控制的电机A相定子电流波形、转矩波形、转速波形。

从图5-3与图5-4可以看出，当异步电动机空载启动达到稳定状态后，无论是电机负载突变还是电机转速突变，经过模糊PI速度调节器的控制相比于传统的PI速度控制，系统的响应速度快，输出转速上升平稳，系统的性能得到了改善。

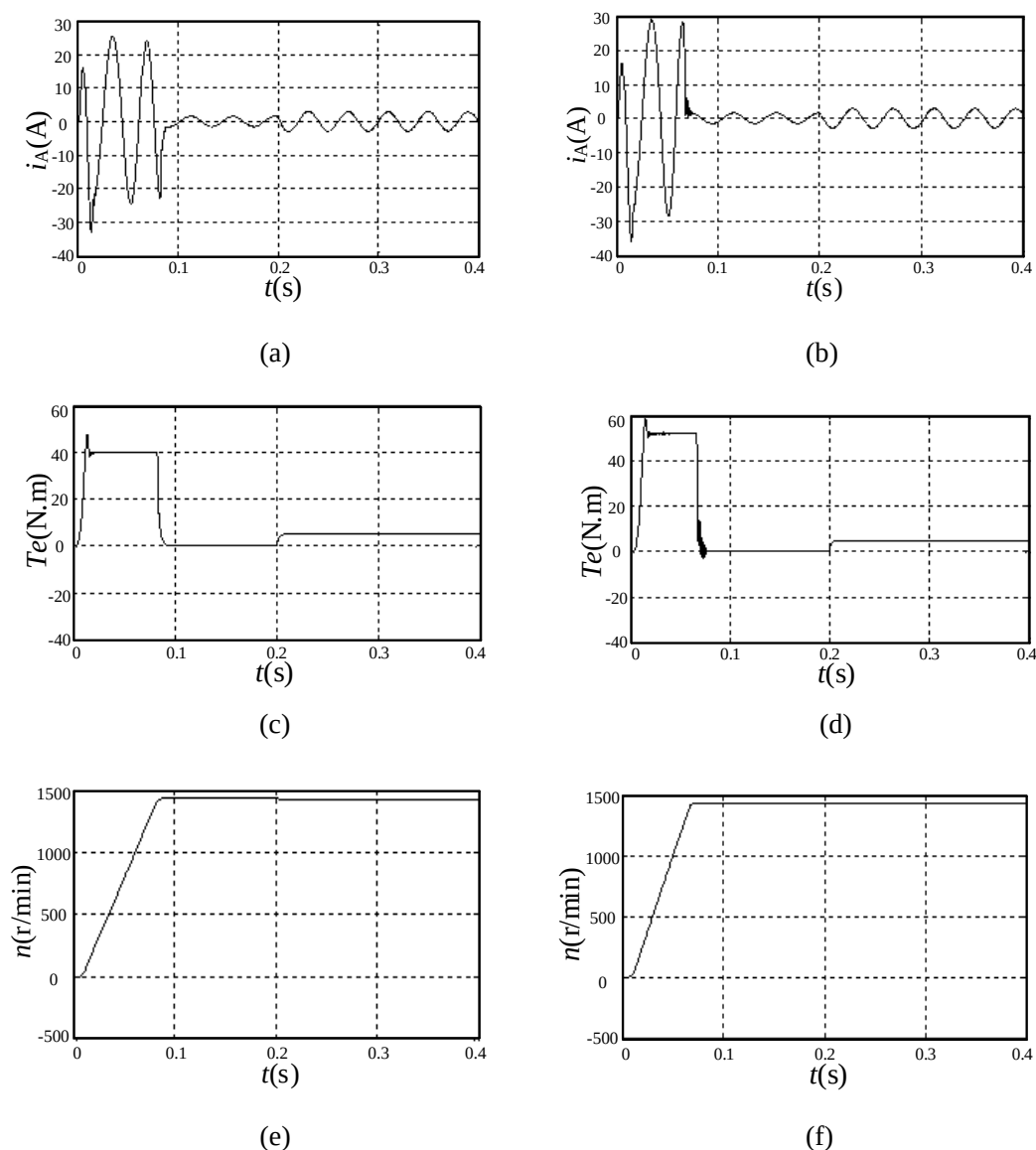


图5-4 负载突变时仿真波形

Fig 5-4 Simulation waveforms of torque mutation

5.4 本章小结

本章设计了电流源驱动的异步电动机间接矢量控制系统，分析了传统 PI 控制的局限性，针对传统 PI 控制不能实时在线调整系统参数的缺点，设计了模糊 PI 速度调节器，并对控制系统进行仿真。仿真结果表明，基于模糊 PI 速度调节器的电流源驱动的异步电动机矢量控制系统，系统响应速度快，能够精确的调节异步电动机的转速与转矩，系统具有良好的适应性，异步电动机的稳态精度得到了提高。

第六章 电流源驱动的异步电动机效率优化控制研究

异步电动机具有运行可靠,制造方便,价格低廉,过载能力强等诸多优点,应用场合最为广泛,同时也具有很大的节能潜力^[3]。异步电动机效率与系统负载密切相关,当电机满载时,其效率最高;当电机轻载时,效率较低。在实际工况中,电机满载的情况出现较少,相反,轻载所占时间较多,造成了严重的资源浪费^[2,4]。现阶段国内国际能源紧张,节能减排迫在眉睫,因此,研究电流源驱动的异步电动机效率优化控制策略对节约社会能源具有重要意义。

6.1 矢量控制的异步电动机系统效率最优化问题

异步电动机稳定运行时,提高电机控制系统效率的有效途径是降低系统损耗。电机控制系统损耗包括功率变换器损耗和电机损耗,功率变换器损耗由整流器损耗、逆变器损耗等组成。在进行异步电动机控制系统效率优化时,如果将难以建立数学模型的功率变换器损耗也考虑进去,则使系统效率优化控制变得更加复杂,因此,常常忽略功率变换器损耗,对异步电动机控制系统的效率优化则转化为如何降低电机损耗的问题^[201]。

异步电动机的损耗分为不可控损耗与可控损耗,其中不可控损耗约占电机总损耗的20%,包括电机的机械损耗与杂散损耗,一旦电机结构确定后,当输出负载和速度一定时,不可控损耗值基本保持不变。电机的定、转子的铜耗与铁耗称为可控损耗,约占电机总损耗的80%,这类损耗不仅与电机的机械结构和材料有关,还受到外部电流、电压所带来的影响。由于定、转子的铜耗与铁耗所占比例相对较大,因此,对这部分损耗的研究成为解决效率问题和实现节能的关键^[202-204]。

异步电动机的铜耗,可用式(6-1)表示:

$$P_{cu} = m(I_s^2 R_s + I_r^2 R_r) \quad (6-1)$$

其中, I_s 、 I_r 分别为电机定、转子相电流, R_s 、 R_r 分别为电机定、转子电阻, m 为电机相数。

从式(6-1)可知,降低电机铜耗的途径之一是减小电机定、转子电流,对于一定容量的电机在轻载运行时,电机铜耗随着定、转子电流的变小而减少,但其它损耗并不会降低,这便造成电机容量资源浪费,因此,在实际应用中通过降低定、转子电流的方法来降低铜耗的方法是不可行的。从电机的设计与制造角度出发,可以通过优化设计和提高制造工艺的方法减少电机的定、转子绕组及降低电机的空载电流,实现减小电机铜耗的

目的。

异步电动机铁耗的大小与很多因素有关，通常可用式（6-2）表示：

$$P_{fe} = P_{fe1} + P_{fe2} = k_1 f_1 B^2 + k_2 f_1 B^2 \quad (6-2)$$

式（6-2）中， P_{fe1} 为电机的磁滞损耗； P_{fe2} 为电机的涡流损耗； k_1 ， k_2 分别为电机铁耗的相应系数； B 为磁通密度； f_1 为磁通变化频率。由式(6-2)可知，可以通过削弱电机磁通、减小电机磁场的变化频率来降低电机铁耗，亦可以从电机制作工艺的角度出发，采用优质硅钢片，通过降低磁密的不均匀程度等方式降低电机铁耗。

在异步电动机矢量控制系统中，电机的磁通通常设定为额定值，以保证电机具有输出额定转矩的能力。当电机在轻载运行时，小于额定值的磁通便能满足对电机转矩的要求，如果此时磁通依然设定为额定值，便造成能源的浪费，因此，在电机轻载时，存在一个最优磁通值，既能保证电机正常运行，又能节约能源。当异步电动机在轻载运行时，如果降低转子磁通，电机的定子铜耗与铁耗随转子磁通的降低而减小，转子铜耗随转矩电流的增加而变大，系统总损耗会不断减小；当转子磁通降低到一定值时，虽然定子铁耗也随之降低，但定子铜耗与转子铜耗却迅速增大，因此，系统的总损耗不断增加。综上所述，异步电动机在轻载稳态运行时，并不是转子磁通越低越好，而是存在一个最优磁通值使电机总损耗最低，电机的效率最高。目前，对于提高异步电动机效率的控制策略，基于最小损耗模型的优化控制和功率在线搜索寻优控制是使用较多的优化方案。

6.2 基于最小损耗模型的异步电动机效率优化控制

最小损耗模型效率优化控制又称为损耗模型控制器，根据电机参数建立电机的总损耗模型，解析求得效率最高时对应的最优磁通，使电机损耗最低，达到提高电机效率的目的。当异步电动机运行在额定状态时，电机的铁耗远远小于铜耗，为了简化模型，往往忽略电机铁耗。但当电机在轻载运行时，铁耗在电机总损耗中所占比例大大增加，尤其是小功率电机，铁耗在可控损耗中的比例甚至 would 超过铜耗^[205]，在这种情况下，如果将电机铁耗忽略，将严重影响到系统的控制精度。因此，有必要建立异步电动机考虑铁耗的数学模型，提高对电流源驱动的异步电动机效率优化控制的准确性。

6.2.1 考虑铁耗的异步电动机模型

根据异步电动机的铁耗产生机理，可以用一个等效的纯电阻来表示电机铁耗^[206-209]，因为异步电动机的转子铁耗远远小于定子铁耗，因此，只考虑在定子绕组上铁耗的等效

电阻,用 R_m 表示。图 6-1 为异步电动机考虑铁耗时在 $\alpha\beta$ 两相静止坐标系下的等效电路,图 6-1 (a) 为 α 轴等效电路,图 6-1 (b) 为 β 轴等效电路。

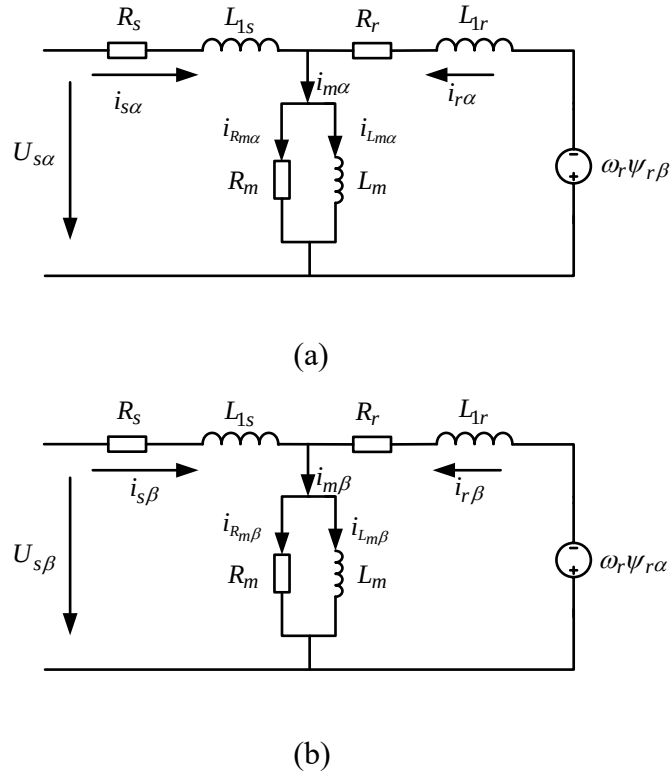


图 6-1 $\alpha\beta$ 两相静止坐标系下考虑铁耗的异步电动机等效电路图

Fig 6-1 Equivalent circuit diagram of induction motor considering iron loss in $\alpha\beta$ stationary coordinate system

在 $\alpha\beta$ 两相静止坐标系中, 考虑铁耗的异步电动机数学模型为:

(1) 电压方程

$$\begin{cases} U_{s\alpha} = R_s i_{s\alpha} + p\psi_{s\alpha} \\ U_{s\beta} = R_s i_{s\beta} + p\psi_{s\beta} \\ U_{r\alpha} = R_r i_{r\alpha} + \omega_r \psi_{r\beta} + p\psi_{r\alpha} = 0 \\ U_{r\beta} = R_r i_{r\beta} - \omega_r \psi_{r\alpha} + p\psi_{r\beta} = 0 \\ 0 = R_m i_{Rm\alpha} - p\psi_{m\alpha} \\ 0 = R_m i_{Rm\beta} - p\psi_{m\beta} \end{cases} \quad (6-3)$$

(2) 励磁电流方程

$$\begin{cases} i_{Lm\alpha} = i_{s\alpha} + i_{r\alpha} - i_{Rm\alpha} \\ i_{Lm\beta} = i_{s\beta} + i_{r\beta} - i_{Rm\beta} \end{cases} \quad (6-4)$$

(3) 磁通与电流的关系方程

$$\begin{cases} \psi_{s\alpha} = L_{1s} i_{s\alpha} + \psi_{m\alpha} \\ \psi_{s\beta} = L_{1s} i_{s\beta} + \psi_{m\beta} \\ \psi_{r\alpha} = L_{1r} i_{r\alpha} + \psi_{m\alpha} \\ \psi_{r\beta} = L_{1r} i_{r\beta} + \psi_{m\beta} \\ \psi_{m\alpha} = L_m i_{Lm\alpha} \\ \psi_{m\beta} = L_m i_{Lm\beta} \end{cases} \quad (6-5)$$

(4) 转矩方程和运动方程

$$T_e = \frac{L_m}{L_r} \left[\psi_{r\alpha} (i_{s\beta} - i_{Rm\beta}) - \psi_{r\beta} (i_{s\alpha} - i_{Rm\alpha}) \right] \quad (6-6)$$

$$p\omega_r = \frac{n_p}{J} (T_e - T_L) \quad (6-7)$$

其中, R_s , R_r , R_m 分别为定、转子及其铁耗等效电阻; L_{1s} , L_{1r} , L_m 分别为定、转子漏感及互感; $U_{s\alpha}$, $U_{s\beta}$ 分别为 α 、 β 轴定子电压; $i_{s\alpha}$, $i_{s\beta}$, $i_{r\alpha}$, $i_{r\beta}$ 分别为 α 、 β 轴定、转子电流; $i_{Rm\alpha}$, $i_{Rm\beta}$ 分别为 α 、 β 轴铁耗等效绕组电流; $i_{Lm\alpha}$, $i_{Lm\beta}$ 分别为 α 、 β 轴励磁电流; $\psi_{s\alpha}$, $\psi_{s\beta}$, $\psi_{r\alpha}$, $\psi_{r\beta}$ 分别为 α 、 β 轴定、转子磁通; $\psi_{m\alpha}$, $\psi_{m\beta}$ 分别为 α 、 β 轴主磁通; T_L , T_e 分别为电机负载转矩、电磁转矩; n_p 为电机极对数; J 为转动惯量; ω_r 为转子电角速度; p 为微分算子。

根据式 (6-3) ~ 式 (6-7) 建立考虑铁耗的异步电动机仿真模型, 如图 6-2 所示。为了比较不考虑铁耗的异步电动机与考虑铁耗的异步电动机的性能特点, 进行了仿真实验。仿真参数为: 定子电阻为 72Ω , 定子自感为 $1.8H$, 转子电阻为 70Ω , 转子自感为 $1.8H$, 定、转子绕组间互感为 $1.6H$, 铁耗等效电阻为 2400Ω , 电动机转动惯量为 $0.0005\text{kg}\cdot\text{m}^2$, 电机额定功率为 $80W$, 额定电压为 $220V$, 频率为 50Hz 。设定电机负载转矩为 $0.2N\cdot\text{m}$, 给定转速为 1390r/min , 仿真结果如图 6-3 所示。图 6-3 (a)、(b) 分别为异步电动机不考虑铁耗、考虑铁耗时电磁转矩。仿真结果表明, 由于铁耗的存在消耗了一部分定子电流, 使得考虑铁耗的异步电动机电磁转矩略低于忽略铁耗时电磁转矩, 考虑铁耗的异步电动机模型更能准确地反映出电机的实际运行情况。因此, 在对电流源驱动的异步电动机进行效率优化时, 为了提高系统的控制精度, 需采用考虑铁耗的异步电动机模型。

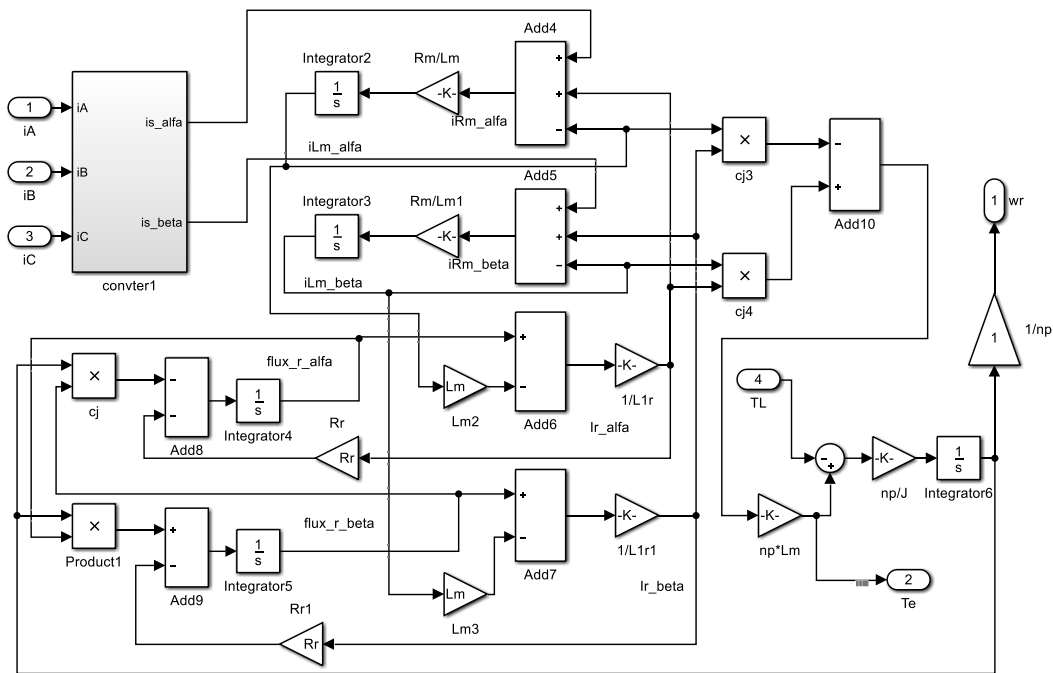


图 6-2 考虑铁耗的异步电动机仿真模型

Fig 6-2 Simulation model of induction motor considering iron loss

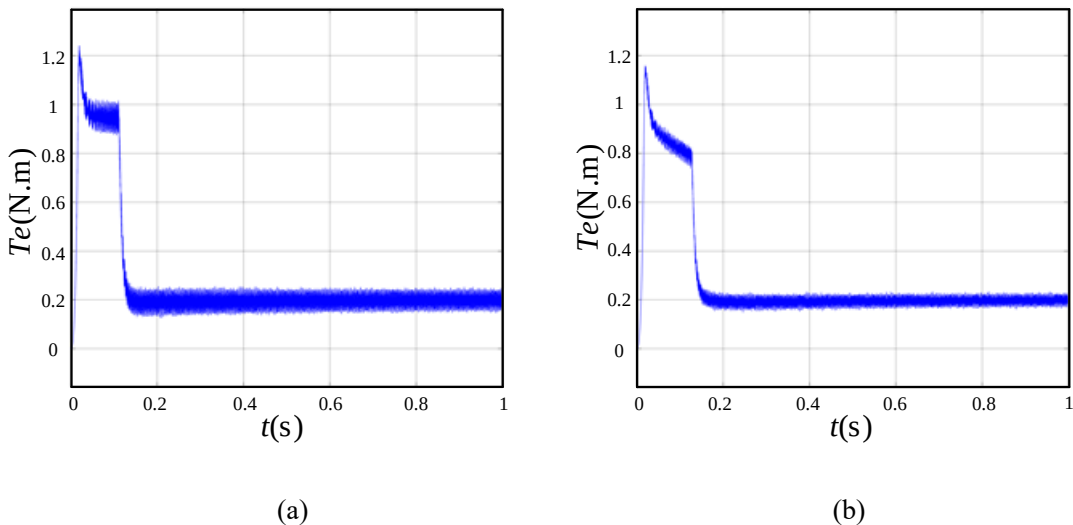


图 6-3 不考虑铁耗与考虑铁耗电磁转矩对比

Fig 6-3The torque comparison of considering iron loss model and non- considering iron loss model

6.2.2 同步旋转坐标系下的最优函数

为了寻找电机在轻载运行工况下的最优磁通，需要建立电机总损耗的函数表达式，通过解析法求解最优磁通以及电机的最大效率。考虑铁耗的异步电动机在 dq 旋转坐标系下的等效电路如图 6-4 所示，图 6-4（a）为 d 轴等效电路，图 6-4（b）为 q 轴等效电路^[210-211]。

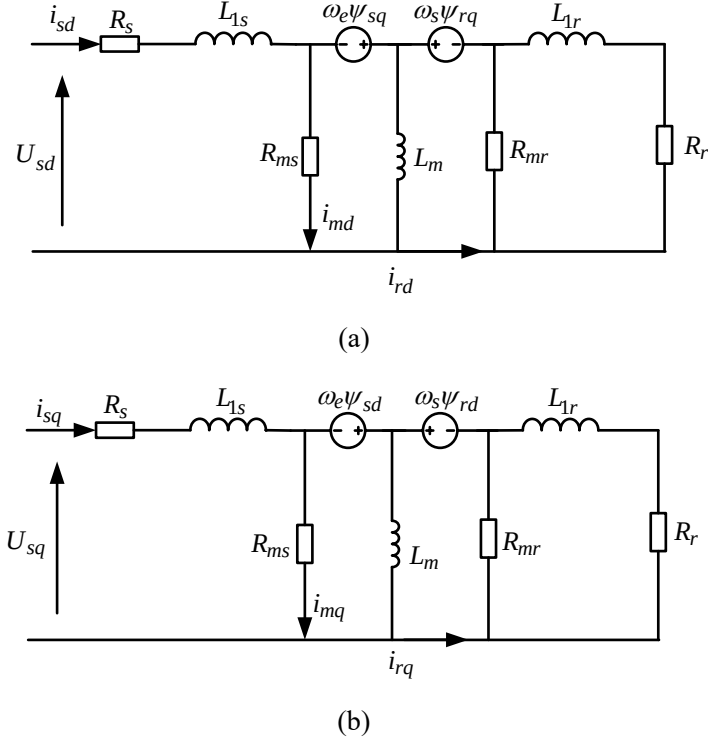


图 6-4 dq 旋转坐标系下考虑铁耗的异步电动机等效电路

Fig 6-4 Equivalent circuit diagram of induction motor considering iron loss in dq coordinate system

从图 6-4 可得异步电动机在两相旋转坐标系下的磁链方程为：

$$\begin{cases} \psi_{sd} = L_{1s} i_{sd} + L_m (i_{sd} + i_{rd}) \\ \psi_{rd} = L_{1r} i_{rd} + L_m (i_{sd} + i_{rd}) \\ \psi_{sq} = L_{1s} i_{sq} + L_m (i_{sq} + i_{rq}) \\ \psi_{rq} = L_{1r} i_{rq} + L_m (i_{sq} + i_{rq}) \end{cases} \quad (6-8)$$

由于转子铁耗等效电阻 R_{mr} 远远小于定子铁耗等效电阻 R_{ms} ，因此，电机的铁耗电阻可用定子铁耗电阻代替，同时，电机互感 L_m 远远大于定子漏感 L_{1s} 与转子漏感 L_{1r} ，为了简化模型，可将电机定、转子漏感忽略，简化后的考虑铁耗的异步电动机等效电路如图 6-5 所示，图 6-5 (a) 为简化后的 d 轴等效电路，图 6-5 (b) 为简化后的 q 轴等效电路。

当电机转子磁通沿 d 轴定向时，可得：

$$\psi_{dr} = \psi_r = L_m i_{sd} \quad (6-9)$$

$$\begin{cases} i_{mq} = \frac{\omega_e \psi_r}{R_m} \\ i_{rq} = -\frac{\omega_s \psi_r}{R_r} \end{cases} \quad (6-10)$$

电机的转差频率为

$$\omega_s = -\frac{R_r i_{rq}}{\psi_r} = \frac{R_r}{\psi_r} (i_{sq} - i_{mq}) = \left(\frac{i_{sq}}{\psi_r} - \frac{\omega_r}{R_m} \right) \frac{R_r R_m}{R_r + R_m} \quad (6-11)$$

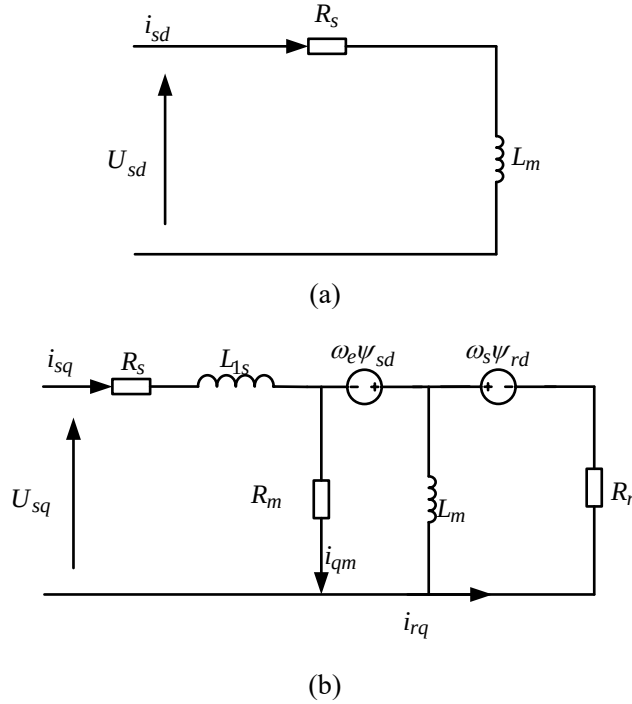


图 6-5 dq 坐标系下考虑铁耗的异步电动机简化等效电路图

Fig 6-5 Simplified equivalent circuit diagram of induction motor considering iron loss in dq coordinate system

异步电动机的可控损耗可由式（6-12）～式（6-14）表示：

(1) 定子铁耗

$$P_{fe} = R_m i_{mq}^2 = \frac{\omega_e^2 \psi_r^2}{R_m} \quad (6-12)$$

(2) 定子铜耗

$$P_{cus} = R_s (i_{sq}^2 + i_{sd}^2) \quad (6-13)$$

(3) 转子铜耗

$$P_{cur} = R_r i_{rmq}^2 = \frac{R_r}{(R_r + R_m)^2} (R_m i_{sq} - \omega_r \psi_r)^2 \quad (6-14)$$

由于 $\omega_e = \omega_s + \omega_r$ ，可得：

$$P_{fe} = \frac{R_m}{(R_r + R_m)^2} (R_r^2 i_{sq}^2 + \omega_r^2 \psi_r^2 + 2R_r i_{sq} \omega_r \psi_r) \quad (6-15)$$

电机总损耗可以表示为：

$$P_{loss} = P_{fe} + P_{cur} + P_{cus} = k_1 \frac{T_e^2}{\psi_r^2} + (k_2 + k_3 \omega_r^2) \psi_r^2 + k_4 T_e \omega_r \quad (6-16)$$

其中, $k_1 = (R_s + \frac{R_m R_r}{R_r + R_m}) \frac{(R_r + R_m)^2}{n_p^2 R_m^2}$;

$$k_2 = \frac{R_s}{L_m^2};$$

$$k_3 = \frac{R_s}{R_m^2} + \frac{1}{R_m};$$

$$k_4 = \frac{2(R_r + R_m)}{n_p R_m^2} (R_s + \frac{R_m R_r}{R_r + R_m})。$$

由式(6-16)可知, 电机总损耗 P_{loss} 是转子磁通 ψ_r 的二次函数, 存在一个最优磁通值 ψ_r^{opt} 使得电机总损耗最小, 对式(6-16)转子磁通求导得:

$$\frac{\partial P_{loss}}{\partial \psi_r} = -2k_1 \frac{T_e^2}{\psi_r^3} + 2(k_2 + k_3 \omega_r^2) \psi_r \quad (6-17)$$

由式(6-17)可得最小损耗对应的最优转子磁通为

$$\psi_r^{opt} = \sqrt[4]{\frac{k_1}{k_2 + k_3 \omega_m^2}} \sqrt{T_e} \quad (6-18)$$

由式(6-16) ~ 式(6-18)可得异步电动机的最优效率为:

$$\eta^{opt} = \frac{\omega_r T_e}{P_{loss} + \omega_r T_e} = \frac{\omega_r T_e}{k_1 \frac{T_e^2}{\psi_r^{opt^2}} + (k_2 + k_3 \omega_r^2) \psi_r^{opt^2} + k_4 \omega_r T_e + \omega_r T_e} \quad (6-19)$$

6.3 基于黄金分割法的异步电动机效率优化控制

应用最小损耗模型效率优化控制的优点是控制速度快, 系统稳态性能好, 但需要异步电动机的各种参数, 参数的精确性直接影响效率控制策略的优化效果。在实际应用中, 电机参数会随着不同的工况发生变化, 比如定、转子电阻是温度的函数, 铁耗电阻随着转子转速的变化而变化, 因此, 电机的参数变化影响系统的控制精度。对于电机对象不确定的系统或者电机参数难以获得的系统, 最小损耗模型法的实施变得更加困难, 因此, 近些年来一种不依赖于具体电机参数的搜索法成为广大学者研究的焦点。相比于最小损耗模型的效率优化方法, 搜索法规避了需要确定电机对象及电机参数的问题, 通过在线搜索电机输入功率, 得到输入功率的最小值, 达到优化系统效率的效果^[212-215]。搜索法实现的关键在于如何合理的设置搜索区间和步长, 搜索区间和步长的选择影响系统的收

敛时间，如果设置不够合理还会引起电机磁通与转矩的脉动，为了解决这一问题，本节详细研究了基于黄金分割法的搜索法，黄金分割法相对于一般的搜索方法，能够使搜索时间大大减小。

6.3.1 黄金分割法原理

黄金分割法可以用来求解单谷函数 $p(x)$ 在 $[a, b]$ 区间的极小值问题。单谷函数是在一定的自变量区间内只严格存在一个极小值的函数，如果函数 $p(x)$ 在 $[a, b]$ 区间内只存在一个极小值，在极小值的左边区间函数单调递减，在极小值的右边区间函数单调递增，则 $p(x)$ 被称为单谷函数，函数模型如图 6-6 所示。

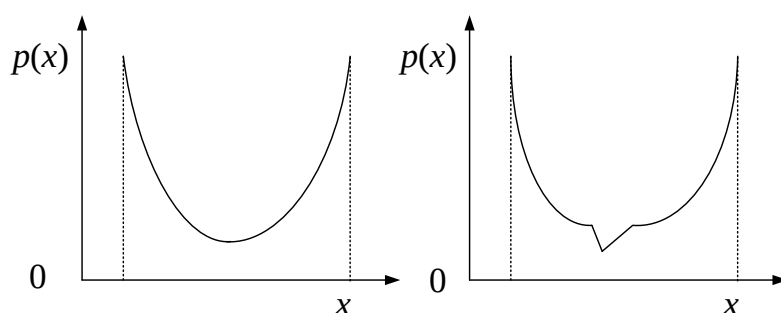


图 6-6 单谷函数模型

Fig 6-6 Single valley function model

黄金分割法示意图如图6-7所示，假设 $[a, b]$ 区间长度为1，在距离 a 点右侧区间内 α 和 β 处取两点 x_1, x_2 ，且 $x_1 < x_2$ 。如果 $p(x_1) < p(x_2)$ ，说明极小值在 $[a, x_2]$ 区间内；如果 $p(x_1) > p(x_2)$ ，说明极小值在 $[x_1, b]$ 区间内，通过迭代过程，最终得到 $[a, b]$ 区间内的极小值。在搜索过程中，新的搜索区间在上一个搜索区间上删减一部分区间得到，但是无法预测极小值是在 $[a, x_2]$ 区间还是在 $[x_1, b]$ 区间，无论极小值在哪一段搜索区间，如果能保证删除的区间长度都是一样的，那么迭代时间将会是最短，因此，可得出 α 和 β 存在以下关系：

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 1 \\ \alpha / \beta = \beta / 1 \end{cases} \quad (6-20)$$

求解方程（6-20）可得 $\alpha \approx 0.382$ ， $\beta \approx 0.618$ ，事实上 β 是新区间与上一个搜索区间的比值，称之为迭代速度，0.618的比例被称为黄金比例，因此，这种搜索算法被称为黄金分割法^[213]。

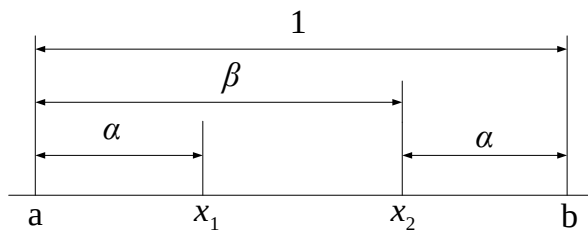


图 6-7 黄金分割法示意图

Fig 6-7 Sketch map of golden section algorithm

6.3.2 黄金分割法在异步电动机效率优化中的应用

通过对黄金分割法原理分析可知,使用黄金分割法可以得到一个单谷函数的最小值。由最小损耗原理可知,在磁通区间 $[0, \psi_m]$ 中存在着一个最优磁通值使异步电动机损耗最小,其中, ψ_m 为电机额定磁通值。因此,利用黄金分割法可以搜索到输入功率最小时对应的磁通值,从而实现异步电动机控制系统的效率最优。

假定电机转速变化值 $|\Delta n| < 15 \text{ r/min}$ 时,系统达到稳态,此时加入基于黄金分割法的效率优化算法,其实现步骤如下:

(1) 确定初始搜索区间 $[\psi_{\min}, \psi_{\max}]$ 和终止限 ε 。一般情况下,最优磁通值小于额定磁通值,为了保证最优磁通值在搜索区间内,而不使系统发生震荡,选取 $[0.1\psi_m, \psi_m]$ 作为搜索区间。终止限 ε 是黄金分割法停止搜索的磁通值最小差值,如果 ε 选取较大,搜索步数会减小,但控制精度相对降低;如果 ε 选取较小,从理论上来说,控制精度会提高,搜索步数会增加,但从实验结果来看, ε 选取过小不会使控制精度明显提高,反而可能会使直流侧电流出现波动,因此,经综合考虑本实验设定 ε 为 0.05 Wb 。

(2) 每隔 0.2 s 依次设定磁通值 $\psi_1 = \psi_{\min}$ 和 $\psi_2 = \psi_{\max}$,并分别记录稳定后的输入功率 p_1 和 p_2 ,比较 $|\psi_{\max} - \psi_{\min}|$ 与 ε 的大小,判断搜索是否终止。如果 $|\psi_{\max} - \psi_{\min}|$ 小于 ε ,则搜索终止,最优磁通值 $\psi^* = (\psi_1 + \psi_2) / 2$,否则,继续进行下一步搜索。

(3) 根据 p_1 和 p_2 和的大小确定新的搜索区间,然后根据步骤(2)进行迭代搜索直至搜索终止。

(4) 系统设定磁通值为 ψ^* ,进入稳态运行状态,如果出现转速与负载变化超过一定范围则重新进行搜索过程。

黄金分割法流程图如图 6-8 所示。

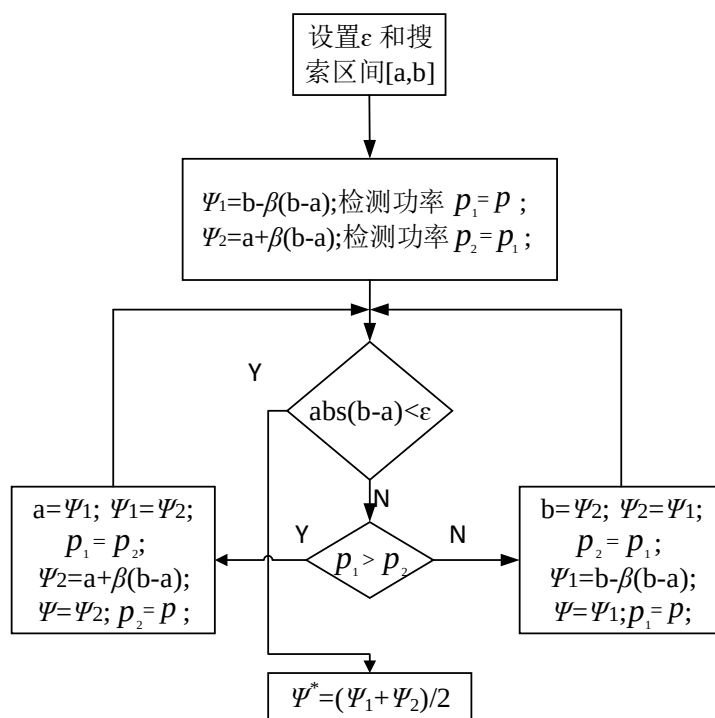


图 6-8 黄金分割法流程图

Fig 6-8 Fowchart of golden section method

6.4 黄金分割法的改进

通过分别对最小损耗模型法和基于黄金分割搜索法的研究可知，两种控制方法各有优点与不足，基于最小损耗模型法控制速度快，但这种方法依赖于电机的损耗模型，控制精度受电机参数变化的影响。基于黄金分割搜索法不受电机参数变化的影响，通过在线搜索电机输入功率的方式，获取输入功率的最小值，能够实现系统效率的全局最优，但这种搜索方法不容易确定搜索区间，其在搜索过程中会造成磁通波动，影响控制系统的鲁棒性，综合分析，可见单独使用一种效率优化法都难以达到很理想的优化效果。本文在研究最小损耗法和黄金分割法的基础上，提出了在电流源驱动的异步电动机控制系统中采用一种改进黄金分割法效率优化控制策略，即为混合法效率优化策略，这种效率优化控制策略兼具两种算法的优点，既动态响应较快，不需要完全依赖电机参数，又具有在搜索的初始阶段磁通波动不大且还能实现系统的效率全局最优的特点。改进黄金分割法相比于黄金分割法缩小了搜索区间，为了保证最优磁通值在搜索区间内，将最小损耗法计算出的近似最优磁通值附近 0.15 倍额定磁通值区间作为搜索区间，基于改进黄金分割法的电流源驱动的异步电动机矢量控制效率优化系统框图如图 6-9 所示。

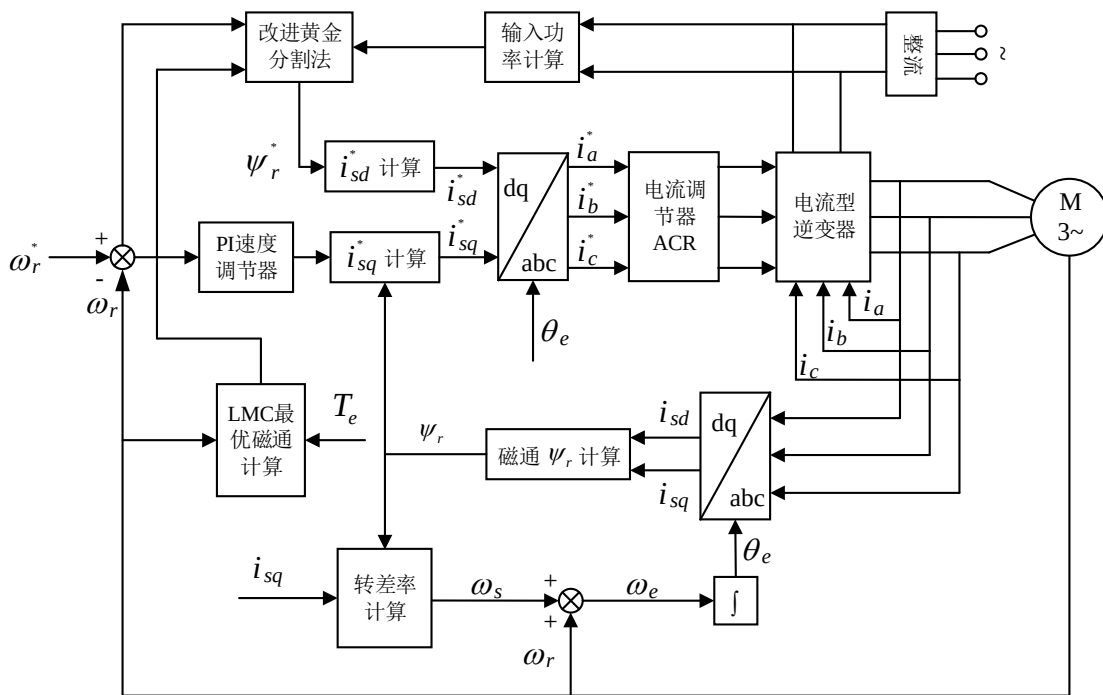


图 6-9 基于改进黄金分割法的电流源驱动异步电动机矢量控制效率优化框图

Fig 6-9 Block diagram of efficiency optimization control system for current source fed induction motor vector control based on improved golden section method

改进黄金分割法的搜索过程可分为以下几个步骤:

(1) 当电机在动态调速环节时，为了保证系统快速进入稳定状态，此时电机应采取额定转子磁通进行控制；

(2) 系统进入稳态后, 首先根据最小损耗算法计算出系统的近似最优磁通值, 然后利用黄金分割法在新的搜索区间内得到系统最优磁通值, 系统整体的效率优化控制过程结束;

(3) 在效率优化控制过程中, 如果电机的转速偏差大于规定值, 则寻优过程立即结束, 此时转子磁通应采用额定磁通值, 待系统达到稳态后, 重新启用效率寻优控制。

6.5 仿真实验

为了验证前文所研究的效率优化控制策略的有效性,本节对电流源驱动的异步电动机效率优化控制系统进行仿真实验,电机参数与考虑铁耗时的仿真实验所用电机参数一致。

6.5.1 基于最小损耗模型的仿真实验

对基于最小损耗模型的电流源驱动的异步电动机效率优化系统进行如下仿真实验:

仿真一：异步电动机给定负载不变，转速突变。电机带 $0.2\text{N}\cdot\text{m}$ 负载启动，给定转速 400r/min ，在 0.2s 时加入最小损耗控制，在 0.6s 时改变速度给定至 800r/min ，仿真结果如图6-10所示。

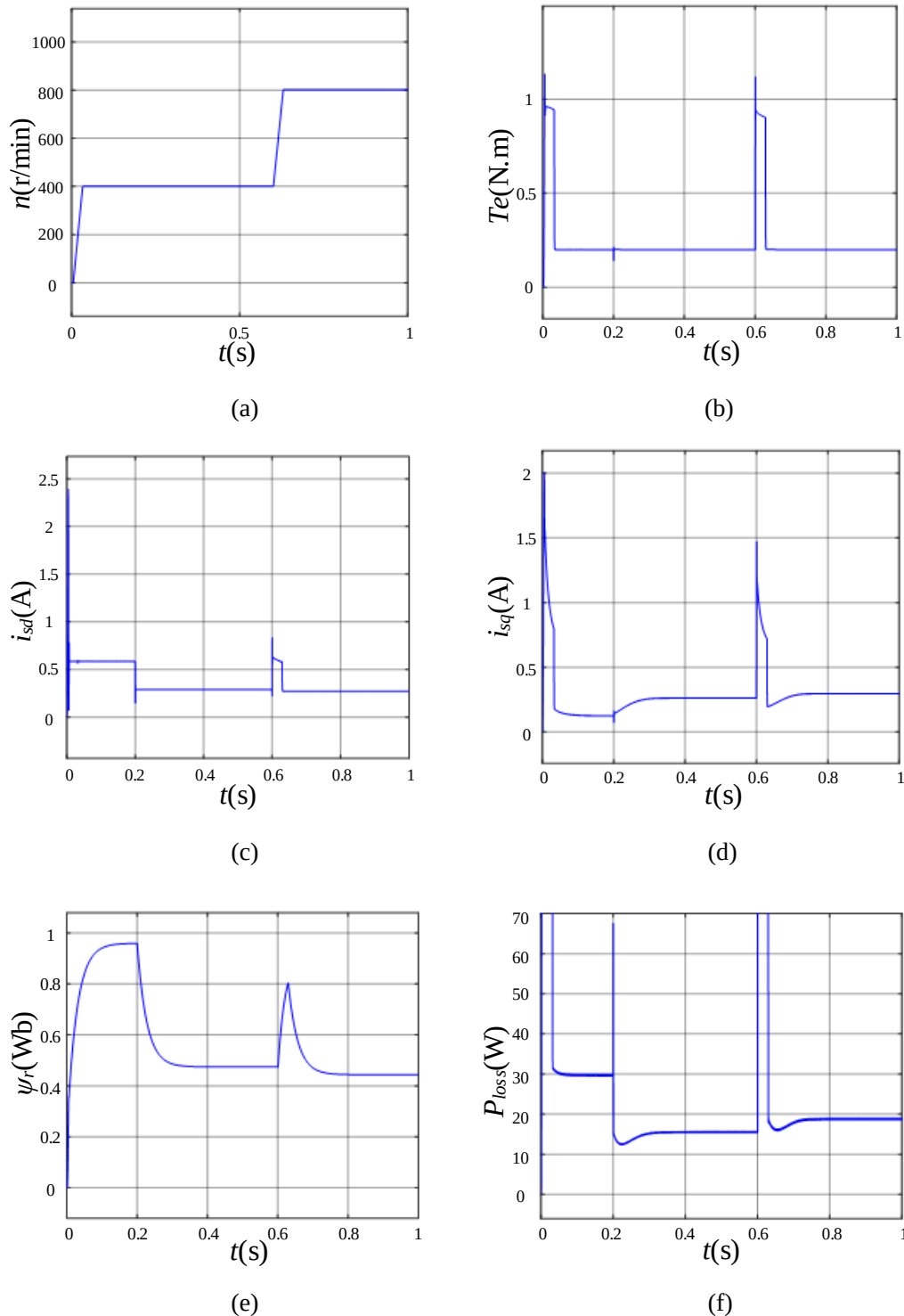


图 6-10 基于损耗模型的转速突变时仿真波形

Fig 6-10 Simulation waveforms of speed mutation based on loss model

仿真二：异步电动机转速给定不变，负载突变。电机带 $0.2\text{N}\cdot\text{m}$ 负载启动，给定转

速 700r/min，在 0.2s 时加入最小损耗控制，在 0.6s 时改变负载至 0.4N·m，仿真结果如图 6-11 所示。

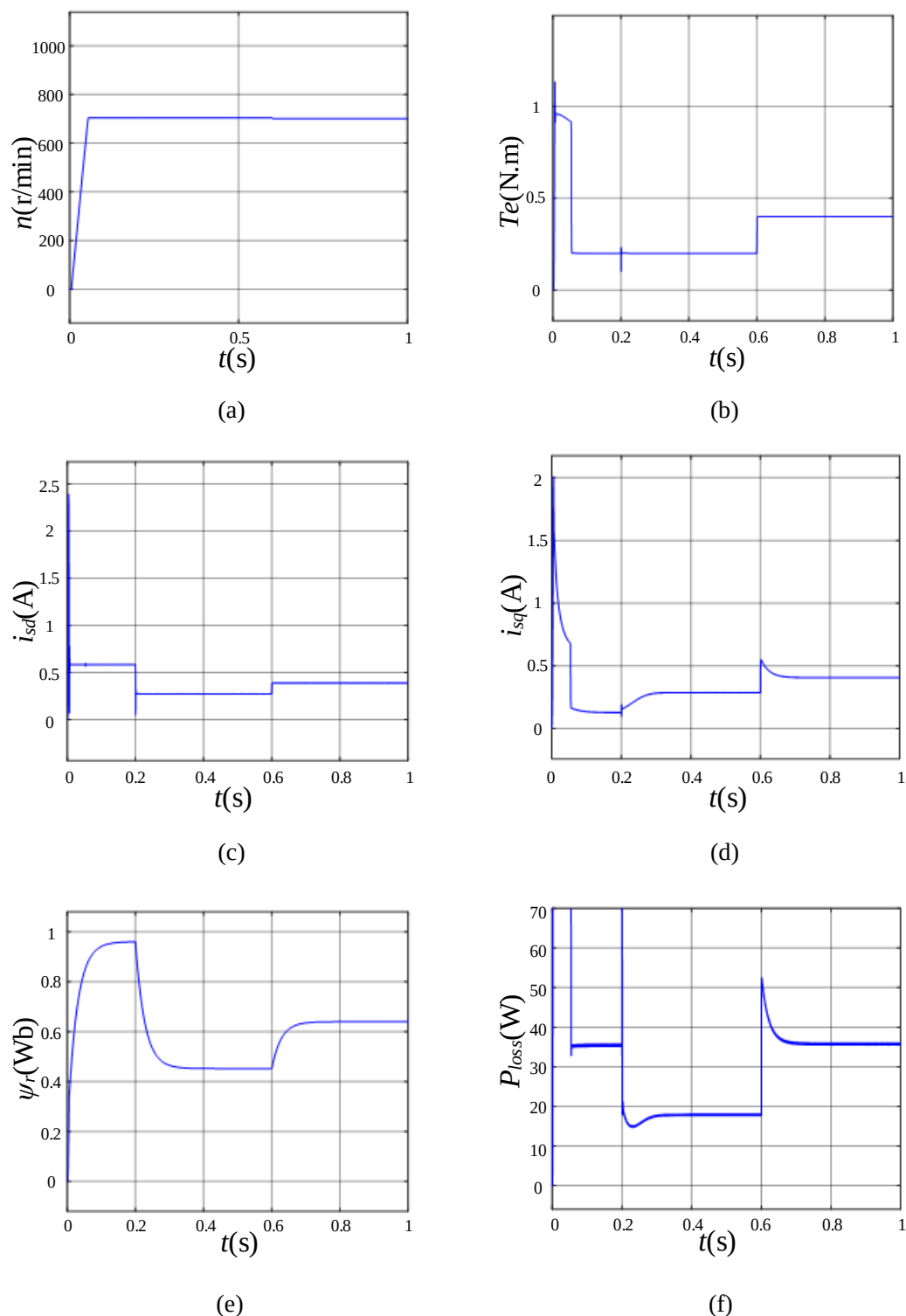


图 6-11 基于损耗模型的负载突变时仿真波形

Fig 6-11 Simulation waveforms of torque mutation based on loss model

图6-10 (a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)与图6-11 (a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)均为对应的电机转速波形、电磁转矩波形、励磁电流波形、转矩电

流波形、转子磁通波形、电机总损耗波形。从图6-10可以看出，采用最小损耗效率优化控制后，电机转子磁通减小，相应的励磁电流随之减小，同时转矩电流升高，电机总损耗减小，电机效率得到了提高，电机在0.6s转速突变后，系统响应快，在相同转矩条件下，电机转速越高，最优磁通越小。从图6-11可以看出，加入最小损耗效率优化控制后，与仿真一类似，电机励磁电流减小，转矩电流升高，电机损耗减小，电机的电磁转矩在负载突变后能立刻跟踪负载并与之平衡，在电机转速相同时，转矩越大，优化磁通值越高。从仿真一与仿真二可以看出，控制系统响应快，加入最小损耗控制算法后，系统约需0.2s即可达到稳定状态。

图6-12为电机负载转矩0.25N·m时，不同转速时的效率对比，从图6-12可以看出，异步电动机负载转矩不变，改变转速时，电机总损耗在采用最小损耗效率控制算法后可以不同程度的减小，效率的提升幅度则随着电机转速的提高而增大，但提升幅度变化不很明显。图6-13为电机在转速700r/min时，不同负载的效率对比，从图6-13可以看出，异步电动机在转速给定不变时，改变负载转矩，负载越小时电机效率提高幅度越高，即轻载条件下的效率优化效果最好。

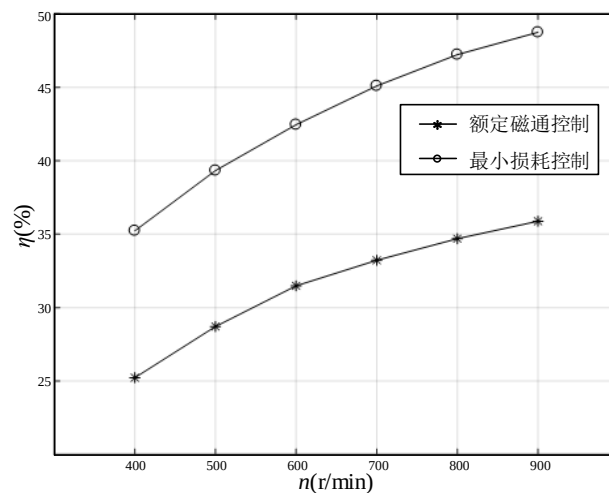


图 6-12 异步电动机不同转速的效率对比

Fig 6-12 Efficiency comparison for different speed of induction motor

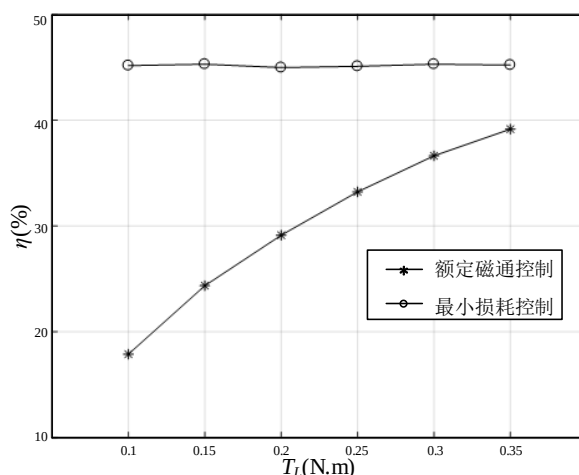


图 6-13 异步电动机不同负载转矩的效率对比

Fig 6-13 Efficiency comparison for different load torque of induction motor

6.5.2 基于搜索法的仿真实验

设定磁通值为额定磁通值，电机带 $0.25\text{N}\cdot\text{m}$ 负载启动，设定转速 900r/min ，在 0.2s 时切换到黄金分割法搜索控制，仿真结果如图 6-14 所示，图 6-14 (a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f) 分别为电机转速波形、电磁转矩波形、励磁电流波形、转矩电流波形、转子磁通波形、电机总损耗波形。由图 6-14 可以得出，在电流源驱动的异步电动机控制系统中，采用黄金分割搜索法进行效率优化，可以有效的减小电机总损耗，电机效率得到提升，系统经过七步寻优可以得到最优磁通值，寻优时间约是 1.4s 。通过图 6-14 可以看出，异步电动机的转速波动较小，但在寻优刚开始阶段，磁通值波动范围过大，系统稳定性受到影响。

6.5.3 基于混合搜索法的仿真实验

电机带 $0.25\text{N}\cdot\text{m}$ 负载启动，设定转速 900r/min ，转子磁通的容许误差为 0.05Wb ，在 0.2s 时采用混合搜索法控制，仿真波形如图 6-15 所示，图 6-15 (a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f) 分别为电机转速波形、电磁转矩波形、励磁电流波形、转矩电流波形、转子磁通波形、电机总损耗波形。仿真结果表明，采用混合搜索法的效率优化算法后电机转子磁通减小，励磁电流减小，同时转矩电流升高，电机总损耗减小，电机效率得到了提高。采用混合搜索法的效率优化算法寻优速度明显高于黄金分割法，寻优只需要五步就可以得到最优磁通值，系统的寻优时间约为 1s ，并且磁通值波动范围较小，采用混合搜索法之后，系统的优化控制性能明显得到了提高。

6.6 仿真结果比较分析

为了便于比较几种效率优化算法的效率优化效果，进行了一系列仿真实验。

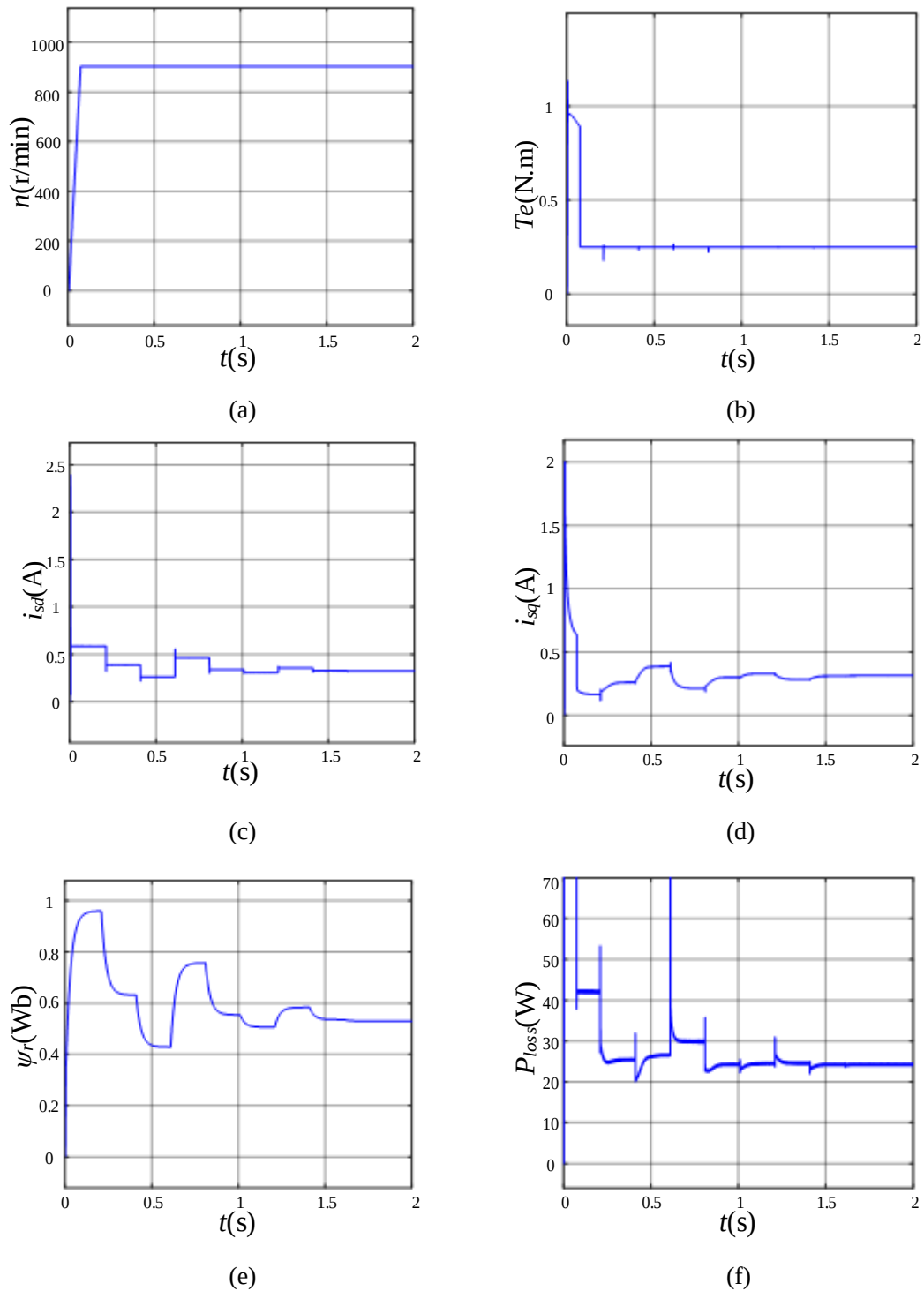


图 6-14 基于黄金分割法仿真波形

Fig 6-14 Simulation waveforms based on golden section method

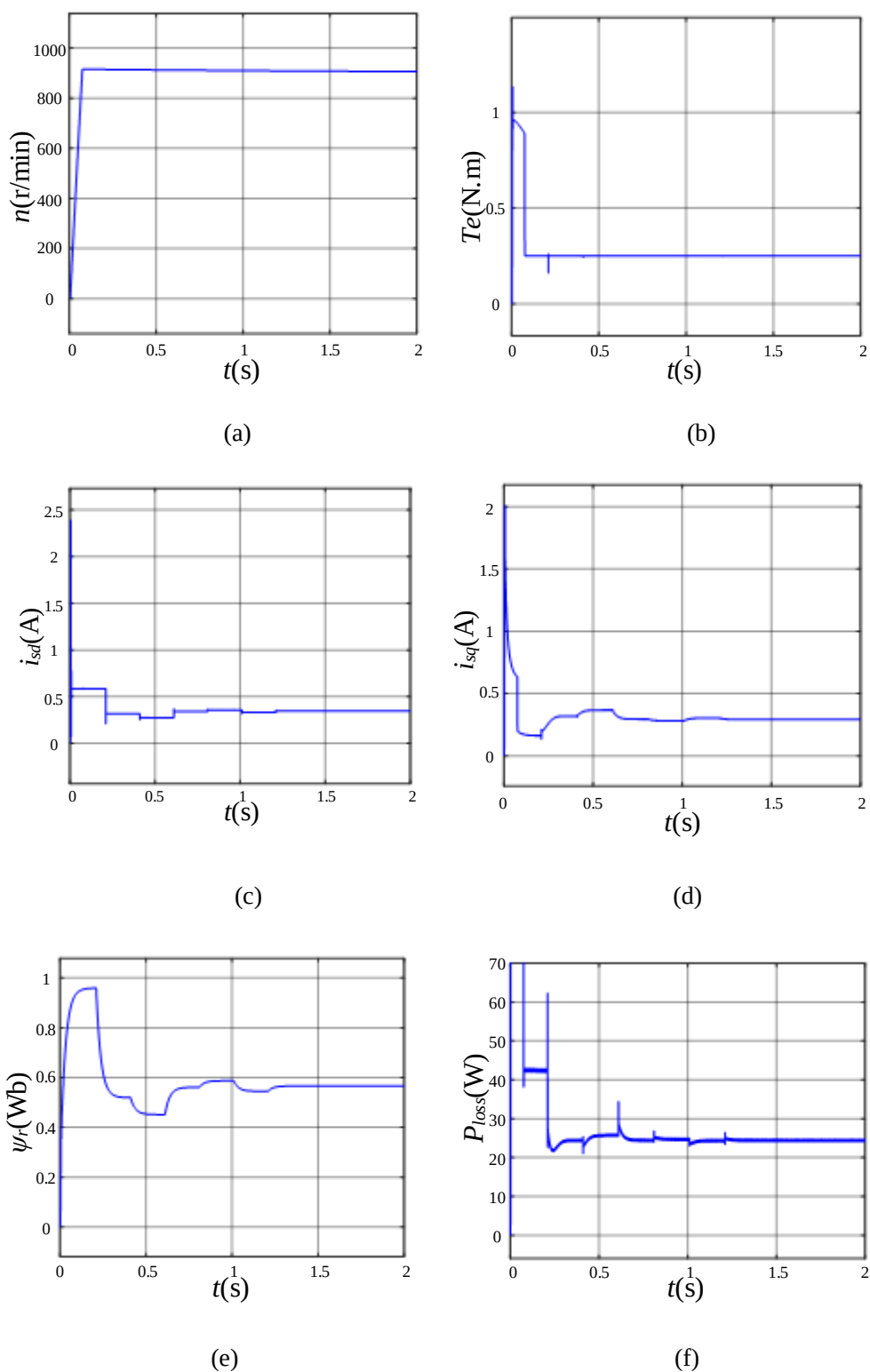


图 6-15 基于混合优化法仿真波形

Fig 6-15 Simulation waveforms based on hybrid search method

表 6-1 为电机转速 700r/min 时, 在不同负载情况下, 应用不同效率优化控制算法的电机损耗与电机效率对比; 表 6-2 为电机负载 0.25N·m 时, 在不同转速下, 采用不同效率优化控制算法的电机损耗与电机效率对比。对应于表 6-1 与表 6-2, 异步电动机采用

不同优化算法时电机效率对比分别如图 6-16、图 6-17 所示。

表 6-1 转速 700r/min 不同负载转矩下电机损耗与效率对比

Table6-1 Loss and efficiency comparison of induction motor for different load torque at speed 700r/min

$n=700\text{r/min}$	$T_L=0.1$ N·m	$T_L=0.15$ N·m	$T_L=0.2$ N·m	$T_L=0.25$ N·m	$T_L=0.3$ N·m	$T_L=0.35$ N·m
P_{out}	7.33	11.00	14.66	18.33	21.99	25.66
P_{loss} (给定磁通)	33.68	34.17	35.68	36.85	38.04	39.88
P_{loss} (最小损耗控制)	8.90	13.29	17.94	22.32	26.56	31.10
P_{loss} (黄金分割法)	8.67	13.37	17.58	22.12	26.40	30.99
P_{loss} (混合法)	8.79	13.21	17.62	21.85	26.23	30.91
η (给定磁通)	17.87%	24.35%	29.12%	33.22%	36.63%	39.15%
η (最小损耗控制)	45.16%	45.29%	44.97%	45.09%	45.29%	45.21%
η (黄金分割法)	45.81%	45.14%	45.47%	45.32%	45.44%	45.30%
η (混合法)	45.47%	45.44%	45.42%	45.62%	45.60%	45.36%

表 6-2 负载为 0.25N·m 不同转速下电机损耗与效率对比

Table6-2 Loss and efficiency comparison of induction motor for different speed under torque 0.25N·m

$T_L=0.25\text{N}\cdot\text{m}$	$n=400$ r/min	$n=500$ r/min	$n=600$ r/min	$n=700$ r/min	$n=800$ r/min	$n=900$ r/min
P_{out}	10.47	13.09	15.71	18.33	20.94	23.56
P_{loss} (给定磁通)	31.03	32.51	34.2	36.85	39.43	42.11
P_{loss} (最小损耗控制)	19.25	20.19	21.30	22.32	23.41	24.78
P_{loss} (黄金分割法)	19.16	20.13	21.14	22.12	22.95	24.27
P_{loss} (混合法)	19.15	20.09	21.11	21.85	23.22	23.91
η (给定磁通)	25.23%	28.71%	31.48%	33.22%	34.69%	35.88%
η (最小损耗控制)	35.23%	39.33%	42.45%	45.09%	47.22%	48.74%
η (黄金分割法)	35.34%	39.40%	42.63%	45.32%	47.71%	49.26%
η (混合法)	35.35%	39.45%	42.67%	45.62%	47.42%	49.63%

从上述仿真结果可以看出，三种效率优化策略都能够使电机损耗降低，电机效率均得到提升，但三者 in 系统的控制精度、搜索速度等方面有所不同。基于损耗模型的效率控制策略是通过解析法得到磁通最优值，寻优速度较快，转矩和转速波动较小，但系统的控制精度受到参数变化和模型准确度的影响。黄金分割法是通过改变磁通值记录电机的输入功率，最终获得最优磁通，从而达到系统效率最优。黄金分割法相较于普通的搜索法，其搜索时间大大缩短，提高了系统的动态性能，但是在搜索的开始，磁通和电磁转矩波动较大，使系统的稳定性降低，尤其是在电机重载时影响较大，甚至会出现系

统停车的现象。混合法融合了最小损耗控制算法和黄金分割法的优点,使搜索范围变小,磁通寻优时间更短,能够实现全局最优,提高了系统的稳定性。

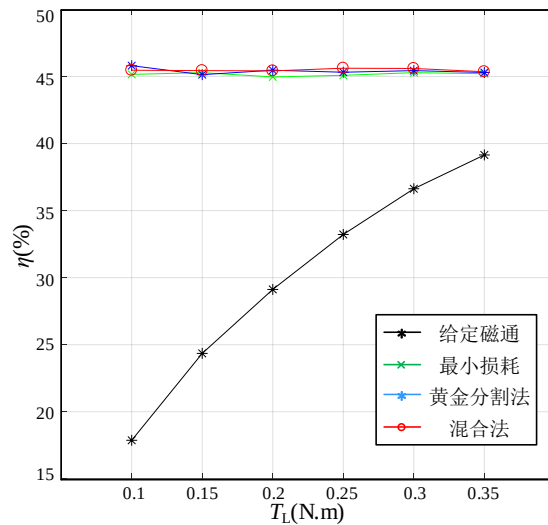


图 6-16 转速 700r/min 不同负载转矩下异步电动机效率对比

Fig 6-16 Efficiency comparison of induction motor for different load torque at speed 700r/min

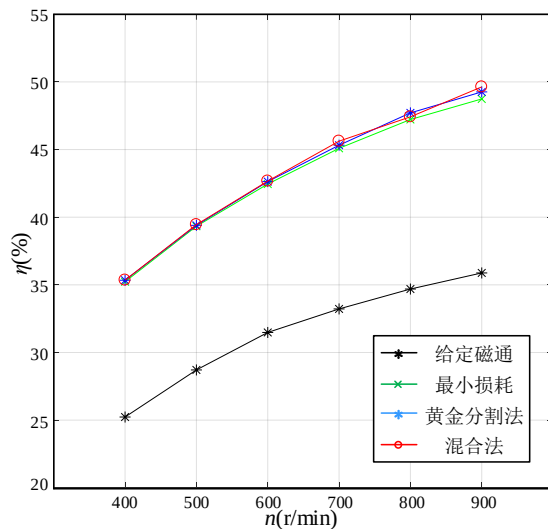


图 6-17 负载为 0.25N·m 不同转速下异步电动机效率对比

Fig 6-17 Efficiency comparison of induction motor for different speed under torque 0.25N·m

6.7 本章小结

本章针对电流源驱动的异步电动机矢量控制系统的效率优化控制策略进行了研究,结合最小损耗模型效率优化算法与黄金分割法效率优化算法的优点,提出了在电流源驱动的异步电动机控制系统中采用混合搜索法的效率优化控制策略。通过仿真实验得出,

基于混合搜索法的效率优化控制策略，既规避了需要确定电机对象及电机参数的问题，相比黄金分割法又降低了寻优时间，能够通过快速搜索到最优磁通提高电机效率，因此，混合搜索法是一种性能良好的效率优化控制算法，不仅提高了系统的动态响应，又实现系统全局效率最优。

第七章 电流源驱动的异步电动机效率优化控制系统实验研究

7.1 控制系统构成方案

为了验证所提出理论的可行性, 本文以DSP TMS320F28335^[216-218]为控制器搭建了电流源驱动的异步电动机控制系统实验平台, 该平台硬件电路主要由数字控制系统电路, 驱动电路, 主功率电路, 信号调理电路以及辅助电源电路等组成, 系统总体结构如图7-1所示。

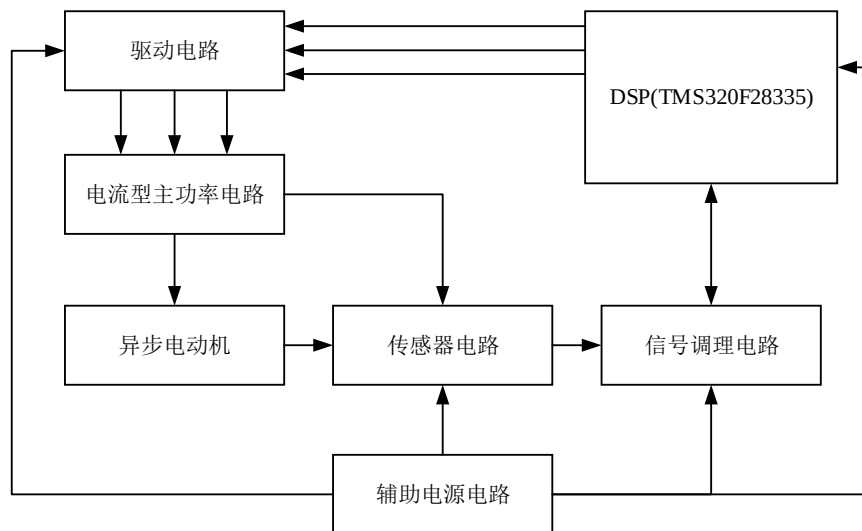


图 7-1 电流源驱动的异步电动机控制系统硬件结构框图

Fig 7-1 Hardware block diagram of current source fed induction motor drive

7.1.1 功率器件电路

系统主回路采用电流型变换电路, 选择型号为FGHT40T120的IGBT作为功率器件, 光耦驱动电路为PC923, 其中一路的驱动电路如图7-2所示。

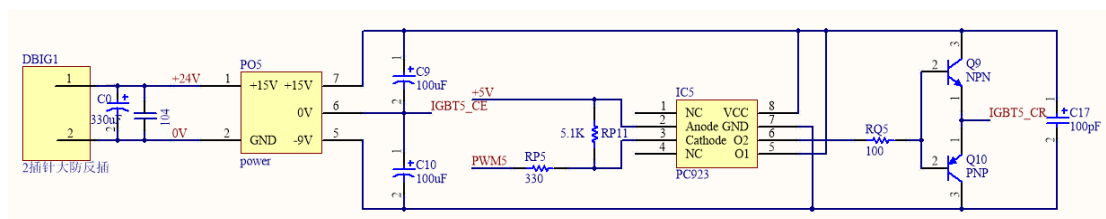


图 7-2 IGBT 模块的驱动电路

Fig 7-2 Driving circuit of IGBT module

7.1.2 电流采样电路

在电流源驱动的异步电动机效率优化控制系统中，需要检测直流母线电流以及异步电动机的定子电流。本设计用于检测电流的传感器型号为 TBC25C04，采用缩放比 250 倍初级接法。电流采样电路如图 7-3 所示。电流经过霍尔电流传感器被缩小 250 倍，经过采样电阻，在采样电阻上形成电压。定子电流属于交流量，须将霍尔电流传感器副边输出电压抬升至正值方可被 DSP 采集，在此选择抬升电压为 1.5V。

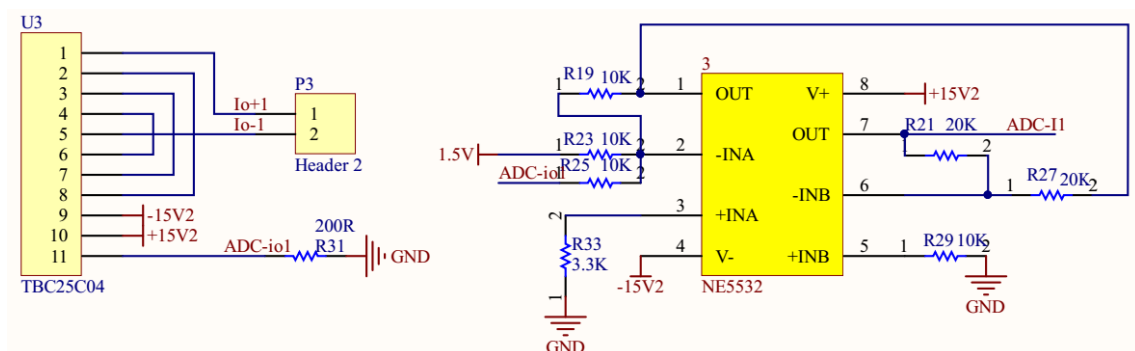


图 7-3 电流采样电路

Fig 7-3 Current sampling circuit

7.2 控制系统的软件设计

控制系统的软件设计主要由三相电流型变流器的驱动控制逻辑、异步电动机的矢量控制算法、效率优化算法组成。

7.2.1 三相电流型变流器的驱动控制逻辑

三相电流型变流器的驱动信号是通过三相电压型变流器的驱动信号经过逻辑运算所得，控制系统常选用 DSP 作为主控制芯片，复杂可编程逻辑器件(CPLD)作为辅助芯片来进行设计。本实验在充分挖掘 TMS320F28335 资源的基础上，只用了一个 DSP 芯片就完成了系统设计。

驱动控制逻辑在 ePWM4 中断进行处理，进入中断后，读取调制比、周期寄存器的值以及当前正弦表的值，计算出当前 ePWM4、ePWM5、ePWM6 比较寄存器的值，完成比较寄存器值更新，中断标志位清零，中断结束。ePWM4、ePWM5、ePWM6 引脚输出三相电压型变流器二值逻辑驱动脉冲，PWM 中断程序流程图如图 7-4 所示。eCAP 模块的 I/O 口设为基本 I/O 口功能，并设为输入方式，在 eCAP 中断中，根据二值逻辑与

三值逻辑的对应关系,通过扇区判断和 PWM 口的高低电平信号对 GPIO0-5 的输出进行相应的处理,得到电流型变流器的三值逻辑信号,经过驱动电路控制功率开关管的导通或关断,eCAP 中断程序流程图如图 7-5 所示。

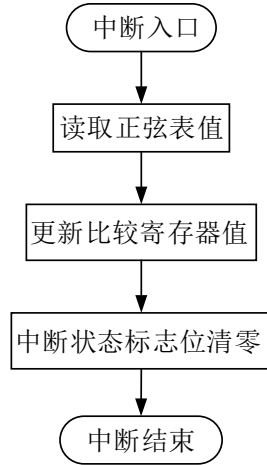


图 7-4 PWM 中断流程图

Fig 7-4 Flowchart of PWM interrupt

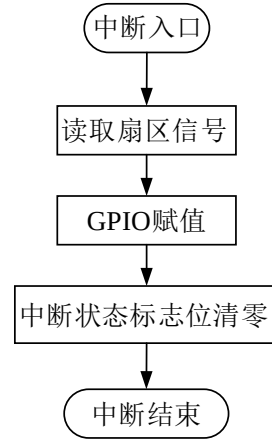


图 7-5 eCAP 中断流程图

Fig 7-5 Flowchart of eCAP interrupt

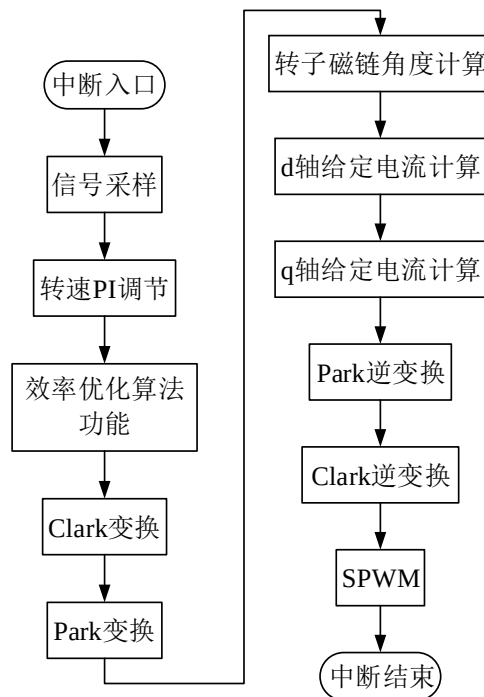


图 7-6 定时器 0 中断程序流程图

Fig 7-6 Flowchart of timer 0 interrupt

7.2.2 矢量控制以及效率优化算法

在矢量控制的基础上进行了异步电动机的效率优化控制算法设计，通过定时器 0 中断实现此功能，其流程图如图 7-6 所示。主要包括以下内容：(1)对模拟信号进行采集转换，包括电压、电流、转速以及温度信号等；(2)矢量控制的各个功能模块实现，包括转速环、电流环、获取磁链角度以及坐标变换等；(3)不同效率优化控制算法功能设计。

7.3 实验结果与分析

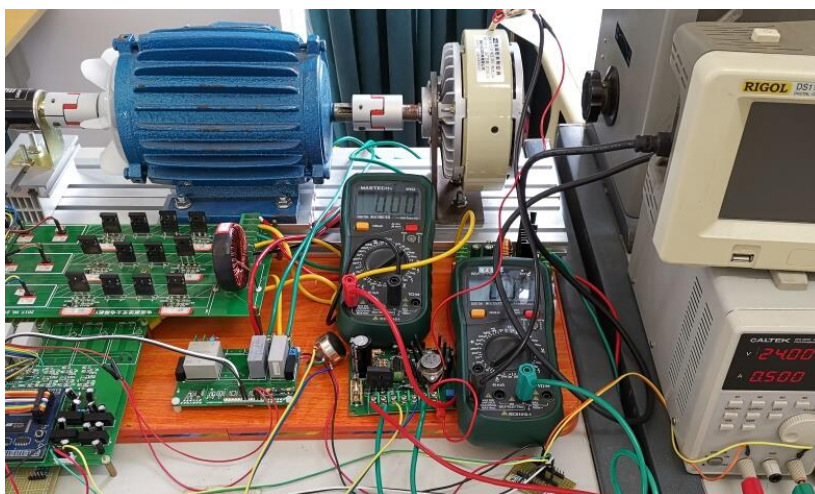


图 7-7 电流源驱动的异步电动机控制系统实验平台

Fig 7-7 Experimental platform of current source fed induction motor drive

电流源驱动的异步电动机控制系统实验平台如图 7-7 所示，实验所用电机参数如表 7-1 所示，负载部分采用 FZ-12-DCZ 磁粉制动器，负载可调范围为 0-12N·m，使用型号为 E6B2-CWZ3E 的增量式光电编码器检测电机转速，本系统采用 M 法测速。

表 7-1 电机参数

Table 7-1 Motor parameters

参数	数值	参数	数值
额定电压	220V	额定电流	2.1A
额定功率	750W	额定转速	1390r/min
额定频率	50Hz	转子电阻	10.6Ω
定子电阻	8.8Ω	转子漏感	0.077H
定子漏感	0.077H	转子电感	0.807H
定子电感	0.807H	转动惯量	0.005kg·m ²

为了验证实验设计的电流型变流器的可行性,首先对电流源驱动的异步电动机控制系统进行了开环实验,图 7-8、图 7-9、图 7-10、图 7-11 分别为逆变器 IGBT 的驱动波形、异步电动机三相定子电流波形、三相定子电压波形、A 相定子电压及 A 相定子电流波形。

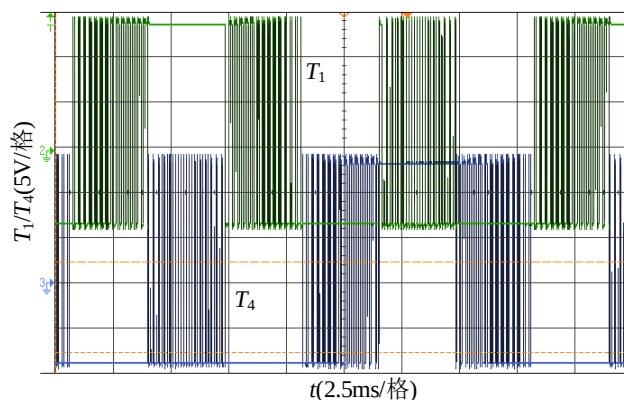


图 7-8 IGBT 的驱动波形

Fig 7-8 Driving waveforms of IGBT

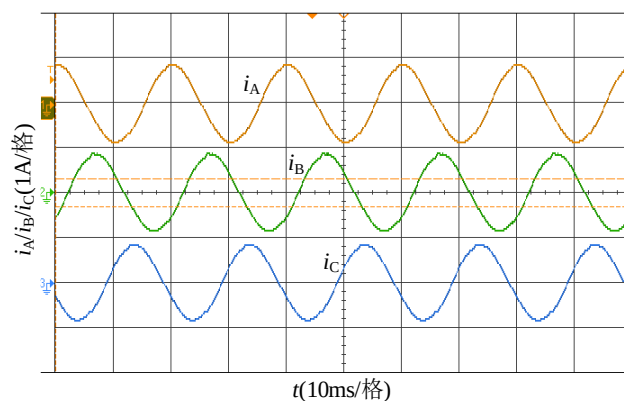


图 7-9 异步电动机三相定子电流波形

Fig 7-9 Three- phase stator current waveforms of induction motor

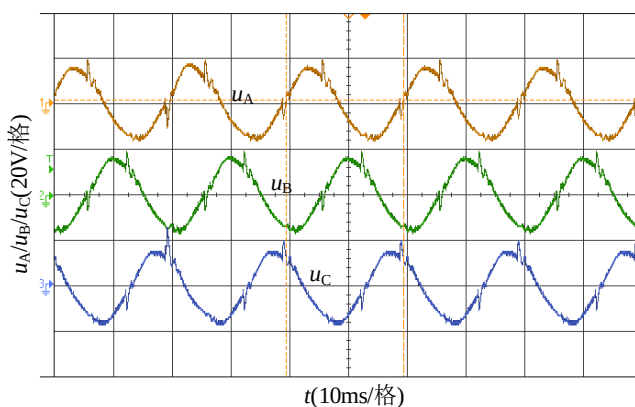


图 7-10 异步电动机三相定子电压波形

Fig 7-10 Three- phase stator voltage waveforms of induction motor

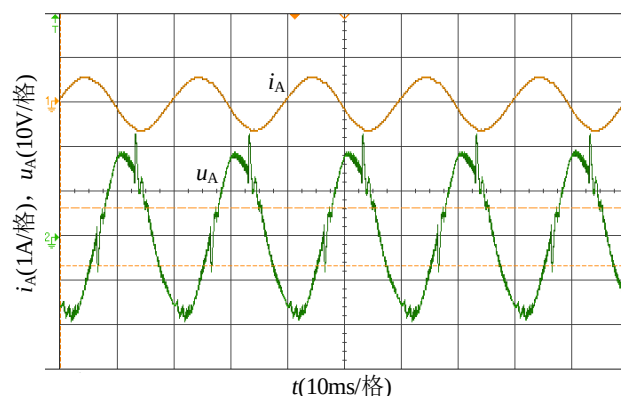


图 7-11 异步电动机 A 相定子电压及定子电流波形

Fig7-11 Phase A stator voltage and phase A stator current waveforms of induction motor

从图 7-9 可以看出, 经过输出滤波电容后的三相定子电流幅值相等, 相位相差 120° , 电流波形有较好的正弦特性, 可以实现对电机电流的直接控制。从图 7-10 可以看出, 异步电动机定子电压谐波含量较大, 为了改善输出电压波形, 可增加输出滤波电容值。

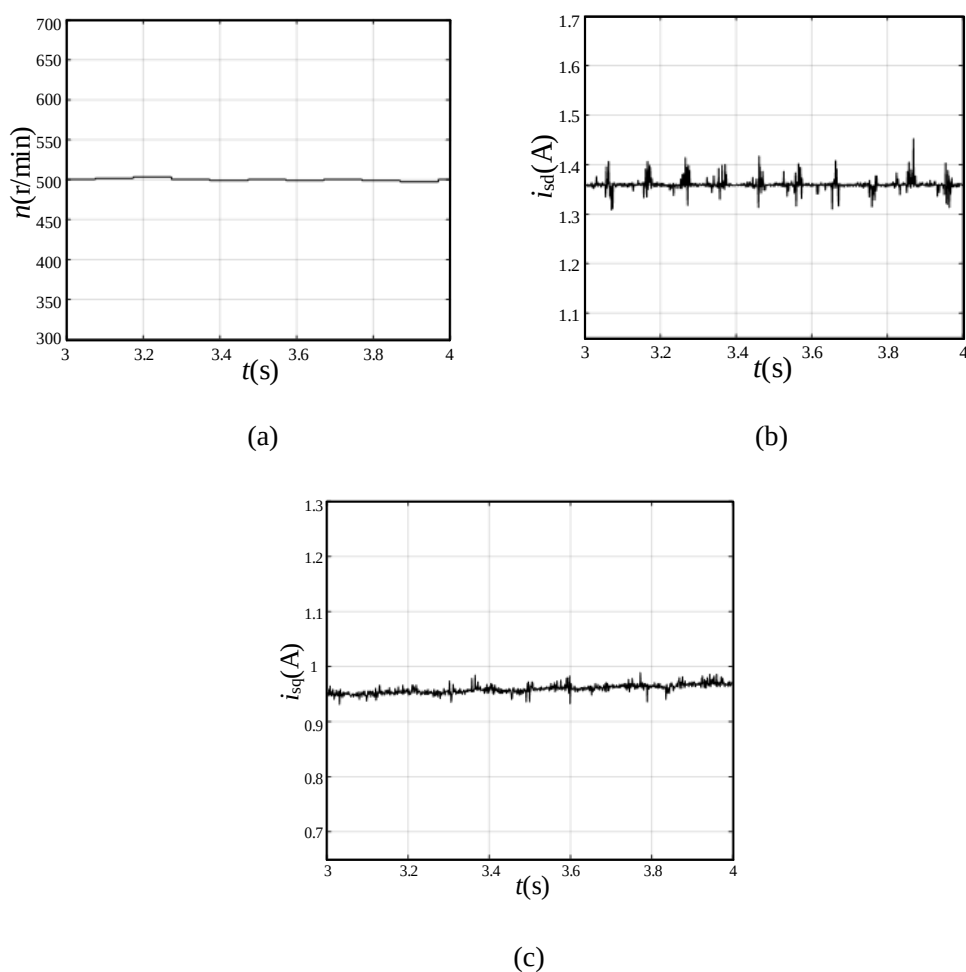


图 7-12 额定磁通系统稳态运行实验波形

Fig 7-12 Experimental results of system steady state with rated flux

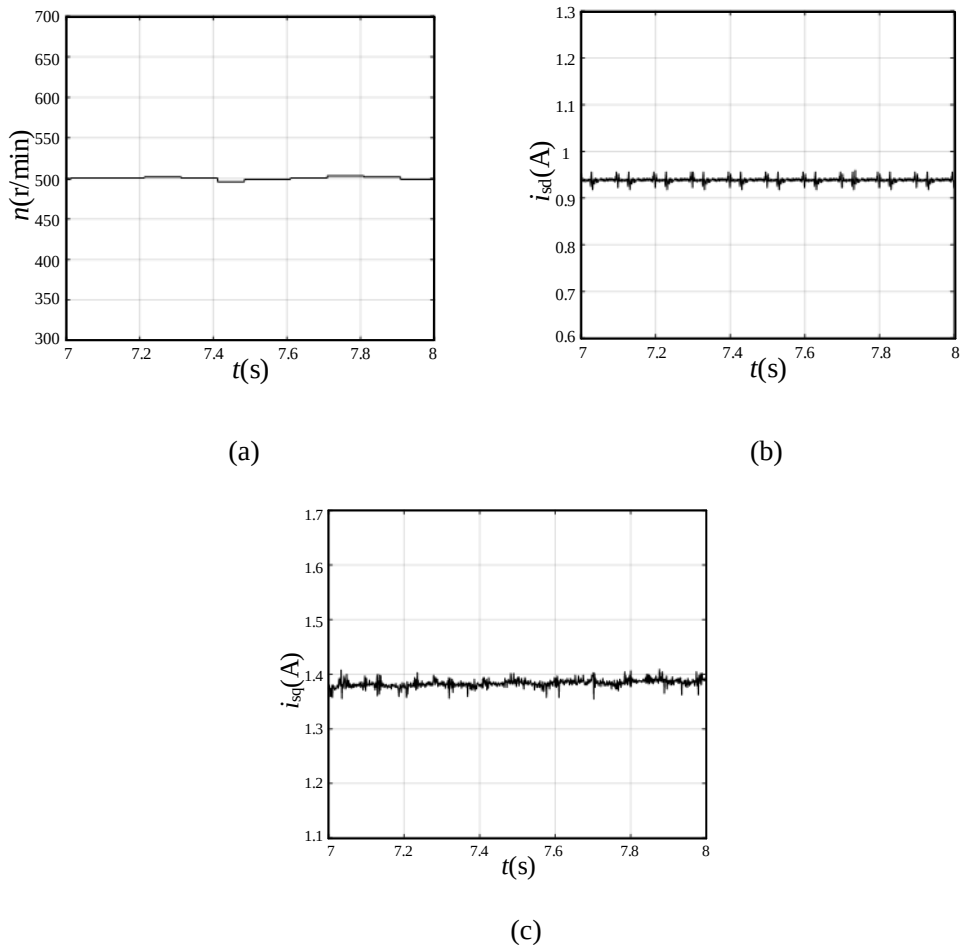


图 7-13 加入混合搜索算法后系统稳态运行实验波形

Fig 7-13 Experimental results of system steady state with hybrid search method

为了验证电流源驱动的异步电动机效率优化方案的有效性,对电机进行了一系列效率优化实验。当电机给定转速 500r/min, 负载转矩为 2N·m 时, 电机首先以额定磁通运行, 待进入稳态后, 加入混合效率优化方法。图 7-12 为电机额定磁通稳定运行时的实验结果, 图 7-12 (a)、(b)、(c)分别为电机的转速波形、励磁电流波形、转矩电流波形, 图 7-13 为加入混合效率优化算法后电机稳态运行的实验结果, 图 7-13(a)、(b)、(c)分别为电机的转速波形、励磁电流波形、转矩电流波形。从图 7-12 和图 7-13 中可以看出, 在加入混合效率优化控制算法后, 电机的励磁电流减小, 而转矩电流略有增大, 系统响应快, 并且稳态误差小, 实验结果与仿真结果相符, 验证了论文所采用效率优化控制策略的合理性与有效性。

表 7-2 为异步电动机转速为 1000r/min 带不同负载时, 电机采用给定磁通控制与采取混合搜索效率优化控制算法时的电机损耗与效率对比, 并给出了电机的效率提升幅度, 表 7-3 为电机负载转矩为 2N·m, 不同转速下的电机损耗与效率对比。从表 7-2 和表 7-3

可以看出，系统加入效率优化算法后电机损耗功率降低，电机效率得到了提高。当转速一定时，负载转矩越小，效率提高幅度越明显；当负载转矩一定时，转速越大，效率提升幅度越大。

表 7-2 转速为 1000r/min 时不同负载转矩下的电机损耗与效率对比

Table7-2 Loss and efficiency comparison of induction motor for different load torque at speed 1000r/min

$n=1000\text{r/min}$	$T_L=1\text{N}\cdot\text{m}$	$T_L=2\text{N}\cdot\text{m}$	$T_L=3\text{N}\cdot\text{m}$	$T_L=4\text{N}\cdot\text{m}$	$T_L=5\text{N}\cdot\text{m}$
P_{out}	104.7	209.4	314.2	418.9	523.6
P_{loss} (给定磁通)	129.3	170.6	219.1	291.2	350.9
P_{loss} (效率优化)	65.11	135.6	201.2	280.6	344.9
η (给定磁通)	44.7%	55.1%	58.9%	59.0%	59.9%
η (效率优化)	61.7%	60.7%	61.0%	59.9%	60.3%
效率提升	16.9%	5.6%	2.0%	0.9%	0.4%

表 7-3 负载转矩为 2N·m 时不同转速下的电机损耗与效率对比

Table7-3 Loss and efficiency comparison of induction motor for different speeds under load torque 2 N·m

$T_L=2\text{N}\cdot\text{m}$	$n=500\text{r/min}$	$n=600\text{r/min}$	$n=700\text{r/min}$	$n=800\text{r/min}$	$n=900\text{r/min}$
P_{out}	104.7	125.7	146.6	167.5	188.5
P_{loss} (给定磁通)	94.1	105.4	119.8	131.1	145.4
P_{loss} (效率优化)	88.5	96.19	106.3	117.5	127.4
η (给定磁通)	52.7%	54.4%	55.0%	56.1%	56.5%
η (效率优化)	54.2%	56.6%	58.0%	58.8%	59.7%
效率提升	1.5%	2.3%	2.9%	2.7%	3.2%

7.4 本章小结

本章搭建了以 DSP TMS320F28335 为控制核心的电流源驱动异步电动机控制系统实验平台，设计了功率器件电路、采样电路等，在此基础上进行了软件设计，主要包括三相电流型变流器驱动控制逻辑、矢量控制和效率优化模块设计。对搭建的电流源驱动的异步电动机效率优化控制系统进行了验证，实验结果表明电流型逆变器输出电流波形呈现很好的正弦特性，实现了对电机定子电流的控制，同时实现了电机励磁电流与转矩电流的解耦控制，最后对效率优化控制理论的可行性进行了实验验证。

结论

电压型变流器用于交流异步电动机驱动时,电路实现方便,储能元件效率高且体积小、易于实现级联,便于改善输出信号的质量,因此,在大、中、小功率各种场合广泛应用,但电压型变流器也存在不易实现交流电动机的再生制动和四象限运行等不足。相反,电流型变流器用于异步电动机驱动时,能够直接控制供电电流,便于实现再生制动和四象限运行,易于短路保护,因此,电流型变流器逐渐受到人们的关注。但由于受电流型变流器大体积中间储能电感的限制,电流源驱动的异步电动机的控制系统更适合于中、大容量场合。随着超导技术的迅速发展,能够解决电流型变流器的储能效率问题,为电流型变流器在各种功率场合的应用提供了优势。虽然学者们对电流型变流器的拓扑结构、控制策略做了一定量的研究,却很少见对电流源驱动异步电动机的驱动机理做深入研究。本文针对电流源驱动的异步电动机及其控制系统,从电磁作用机理、机械特性、系统设计及效率优化等方面进行了研究。

(1) 研究了电流源驱动的异步电动机的电磁作用机理及异步电动机在不同工作状态下的空间矢量图,并对电机的功率因数及功率进行量的分析,得到了电流源驱动的异步电动机主磁势不超限条件,为电流源驱动的异步电动机的设计提供了理论参考。

(2) 应用对称分量法研究了电流源驱动的异步电动机等效电路,当电源为不对称的三相电源时,利用对称分量法可使计算简化。研究了电流源驱动的异步电动机的机械特性,利用 MATLAB 建立基于三相静止坐标系的异步电动机仿真模型,验证了电流源驱动的异步电动机的电磁特性,证明电磁特性分析的正确性。利用 Ansoft/Maxwell 2D 与 Ansoft/Simplorer 联合仿真方法,研究了电流源驱动的异步电动机内部磁场的变化,为电流源驱动异步电动机的调速方法及电机设计提供了理论基础。

(3) 对三相电流型变流器主电路进行了设计,研究了三相电流型变流器调制信号的产生与分配。通过空间矢量控制策略实现了三相电流型整流器网侧单位功率因数,电流畸变较小。建立了电流源驱动的异步电动机间接矢量控制系统,为了使系统获得了较好的动静态性能,进一步改善系统的响应速度和稳态精度,设计了模糊自适应 PI 速度调节器并对系统进行仿真验证。

(4) 针对异步电动机在轻载时运行效率低的问题,对电流源驱动的异步电动机控制系统进行了效率优化研究。基于最小损耗模型的效率控制策略是通过解析法得到磁通最

优值，寻优速度较快，转矩和转速波动较小，但系统的控制精度受到参数变化和模型准确度的影响。黄金分割法是通过改变磁通值记录输入功率，当输入功率最小时获得最优磁通值，从而达到系统效率最优，由于在搜索过程中，磁通和电磁转矩波动较大，使系统的稳定性降低。混合法融合了最小损耗控制算法和黄金分割搜索法的优点，系统寻优时间缩短，转矩波动幅度减小，能够实现系统全局最优。

(5) 搭建了基于 DSP TMS320F28335 的电流源驱动异步电动机实验平台，详细介绍硬件组成和软件实现方法，并对实验数据进行分析，验证了设计方案的可行性与理论分析的正确性。

本文对电流源驱动的异步电动机特性及其控制系统进行了一系列的理论研究，但对于电流型变流器控制策略以及电机控制理论与应用实践还存在许多问题，需要进一步的研究：

(1) 本文采用空间矢量控制方法作为三相电流型变流器的电流控制策略，虽然能够实现单位功率因数控制，但这种控制策略对功率因数的调节有一定的适用范围，如果电网侧的滤波电容过大，系统的功率因数很难达到 1，将直接电流控制结合幅相控制用于电流型变流器的可调功率因数是有待于研究的课题。

(2) 对电机进行控制，准确检测电机速度是达到高效率控制电机的前提，而速度传感器的安装使得系统装置复杂，电机控制难度增大，因此，基于无速度传感器的电流源驱动的异步电动机控制也是下一步的研究方向之一。

(3) 虽然在异步电动机效率优化控制系统中考虑了电机铁耗，但只是用了一个铁耗等效电阻来表示，考虑采用智能控制方法对电机参数进行在线辨识的方法及提高矢量控制的精度也是今后研究的一个重要方向。

(4) 近些年来智能控制算法发展迅速，模糊控制、粒子群算法、神经网络控制等已经被广泛应用，将智能算法应用于异步电机效率优化将会是一个重要的发展方向。

参考文献

- [1] 王爱元, 李洁, 任龙飞, 等. 变频器供电的异步电机节能控制运行的研究进展[J]. 电机与控制应用, 2010, 37(1):34-39.
- [2] 甘世红, 田展飞, 吴燕翔, 等. 交流异步电动机轻载运行节能的研究[J]. 电力电子技术 2009(11):45-46.
- [3] 赵争鸣, 肖曦, 王善铭, 等. 第十四届国际电机与系统大会(ICEMS2011)综述[J]. 电工技术学报, 2011(9):5-8.
- [4] 谢宝昌. 兆瓦级风力发电机综述[J]. 电机与控制应用 2007(2):4-7.
- [5] 陈伯时, 陈敏逊. 交流调速系统 (第3版) [M]. 北京: 机械工业出版社, 2013.
- [6] 杨馥华. 异步电动机变频调速系统仿真设计平台的研究[D]. 华北电力大学, 2012.
- [7] Bimal K. Bose 著, 王聪 译. 现代电力电子学与交流传动[M]. 北京: 机械工业出版社, 2013.
- [8] 李昱, 董秀成, 余小梅. 三相电流源型逆变器的改进 DPWM 算法[J]. 电力系统及其自动化学报, 2018(3):118-125.
- [9] 曾正, 邵伟华, 宋春伟, 等. 电压源逆变器典型控制方法的电路本质分析[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(18):4980-4989.
- [10] 刘昌宪. 基于电压源输出的逆变器控制策略[D]. 合肥工业大学, 2017.
- [11] Urasaki N, Senjyu T, Uezato K, et al. An adaptive dead-time compensation strategy for voltage source inverter fed motor drives[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2005, 20(5):1150-1160.
- [12] Perantzakis G.S, Christodoulou C.A, Anagnostou K.E, et al. Comparison of power losses, current and voltage stresses of semiconductors in voltage source transformerless multilevel inverters[J]. IET Power Electronics, 2014, 7(11): 2743-2757.
- [13] Jegathesan V, Jerome J. Elimination of lower order harmonics in Voltage Source Inverter feeding an induction motor drive using Evolutionary Algorithms[J]. Expert Systems with Applications, 2011, 38(1):692-699.
- [14] Kastha D, Majumdar A K. An improved starting strategy for voltage-source inverter fed three phase induction motor drives under inverter fault conditions[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2000, 15(4):726-732.

- [15] Capella G.J., Pou J., Ceballos S., et al. Enhanced Phase-Shifted PWM Carrier Disposition for Interleaved Voltage-Source Inverters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, 30(3): 1121-1125.
- [16] 许飞. 基于滑模变结构控制的电压型组合式逆变器和电流源逆变器控制技术研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2009.
- [17] 崔岩. 国内外光伏发电的发展现状和亟待解决的问题-访国网能源研究院副院长蒋莉萍[J]. 电气应用, 2015, 34(1): 6-9.
- [18] 许栩, 俞晓晴. 《自然》2018 年度十大科学人物[J]. 世界科学, 2019, 48(01):12-16.
- [19] 康剑. 智能光伏发电系统并网控制器研究[D]. 河北科技大学, 2019.
- [20] 邓仁雄. 电流源型光伏并网逆变器关键技术研究[D]. 中国矿业大学, 2018.
- [21] 章勇高, 纵楠. 一种基于直流输出侧并联解耦的光伏微逆变器优化设计研究[J]. 电力系统保护与控制, 2017, 45(5):26-31.
- [22] 安少亮, 李均妮, 孙向东. 光伏发电并网逆变器三相电流质量控制[J]. 计算机仿真, 2016, 33(6):81-85.
- [23] 刘其辉, 贺益康, 卞松江. 变速恒频风力发电机空载并网控制[J]. 中国电机工程学报, 2004, 24(3):6-11.
- [24] 陈星莺, 刘孟觉, 单渊达. 超导储能单元在并网型风力发电系统的应用[J]. 中国电机工程学报, 2001, 21(12):63-66.
- [25] 王磊, 张琛, 李征, 等. 双馈风电机组的虚拟同步控制及弱网运行特性分析[J]. 电力系统保护与控制, 2017, 45(13):85-90.
- [26] 张琛, 李征, 蔡旭, 等. 面向电力系统暂态稳定分析的双馈风电机组动态模型[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(20):5449-5460.
- [27] 杨秀媛, 梁贵书. 风力发电的发展及其市场前景[J]. 电网技术, 2003, 27(7):78-79.
- [28] 高修煊. 风力发电存在的问题与发展策略[J]. 集成电路应用, 2019, 36(1):78-79.
- [29] 贺益康, 胡家兵. 双馈异步风力发电机并网运行中的几个热点问题[J]. 中国电机工程学报, 2012(27):4-18.
- [30] 雷勇, 林晓冬. 超导磁储能-蓄电池混合储能系统在不平抑风电场功率波动中的应用[J]. 高电压技术, 2019(3):983-992.
- [31] 施乐. 改进电阻型高温超导限流器在含光伏的电力系统应用研究[D]. 湖南大学, 2018.

- [32] 董培萌. 不平衡电网下电流源型 PWM 整流器控制方案研究[D]. 华中科技大学, 2016.
- [33] 陆建昌, 朱天雄, 陈俊飞,等. 超导磁体低温液位监测单元的设计与实现[J]. 波谱学杂志, 2014(4):465-476.
- [34] 刘逊, 褚旭, 蒋晓华. 超导储能装置中的电流源型逆变器[J]. 电力电子技术, 2004(04):22-24.
- [35] 宋文峰,王倩,李亚楠,等. 基于电阻型高温超导故障限流器的双馈风电场故障穿越策略研究[J]. 电工电能新技术, 2019, 38(01):42-49.
- [36] 龙瑛. 超导磁体电流源的设计与实现[D]. 合肥工业大学, 2003.
- [37] 刘运华. 超导磁混合储能在风力发电系统中的研究[D]. 兰州交通大学, 2018.
- [38] 龙瑛. 制冷机冷却型超导磁体系统用电流源保护控制系统的实现[J]. 低温与超导, 2003, 31(1):61-64.
- [39] Azmi S A, Roslan M A. Direct Regular Sampled Pulse Width Modulation Technique for a Three-Phase Current Source Inverter[J]. Applied Mechanics & Materials, 2015, 793:226-231.
- [40] Zhang Y, Li Y. Investigation and Suppression of Harmonics Interaction in High-Power PWM Current-Source Motor Drives[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, 30(2):668-679.
- [41] Bingzhang L , Shenghua H , Xi C , et al. Enhanced dq current control for single-phase voltage-source inverters[J]. IET Power Electronics, 2018, 11(9):1537-1546.
- [42] Malla N, Tamrakar U, Shrestha D, et al. Online Learning Control for Harmonics Reduction Based on Current Controlled Voltage Source Power Inverters[J]. 自动化学报: 英文版, 2017, 4(3):447-457.
- [43] Abbasi M, Eslahchi A H, Mardaneh M. Two Symmetric Extended-Boost Embedded Switched-Inductor Quasi-Z-Source Inverter With Reduced Ripple Continuous Input Current[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 65(6):5096-5104.
- [44] Zhang Y, Jahns T M. Uncontrolled Generator Operation of PM Synchronous Machine Drive With Current-Source Inverter Using Normally on Switches[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2017, 53(1):203-211.
- [45] Neba Y, Higashi M. A Method of Maximum Power Control in Utility Interactive

- Photovoltaic Generating System by using PWM Current Source Inverter[J]. Electrical Engineering in Japan, 2015, 125(1):55-64.
- [46] Miao Y, Liu H, Hua Z. Control Strategy for Three-Phase Current Source Inverter Based on Optimal Given Value of DC Storage Inductance Current[J]. Diangong Jishu Xuebao/Transactions of China Electrotechnical Society, 2019, 34(2):349-362.
- [47] Yun W L, Pande M, Zargari N R, et al. DC-Link Current Minimization for High-Power Current-Source Motor Drives[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2009, 24(1):232-240.
- [48] Morawiec M. Sensorless Control of Induction Machine Supplied by Current Source Inverter[J]. Asian Journal of Control, 2015, 17(6):2403-2408.
- [49] Morawiec M. The Adaptive Backstepping Control of Permanent Magnet Synchronous Motor Supplied by Current Source Inverter[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2013, 9(2):1047-1055.
- [50] Guo X, Xu D, Wu B. Four-Leg Current-Source Inverter With a New Space Vector Modulation for Common-Mode Voltage Suppression[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 62(10):6003-6007.
- [51] Gyselinck J , Geury T , Pinto S . Current source inverter-based photovoltaic system with enhanced active filtering functionalities[J]. IET Power Electronics, 2015, 8(12):2483-2491.
- [52] Qiang W, Wu B, Dewei Xu, et al. Power Balancing Investigation of Grid-Side Series-Connected Current Source Inverters in Wind Conversion Systems[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2017, 64(12): 9451-9460.
- [53] Rajeev M, Agarwal V. Single Phase Current Source Inverter with Multi Loop Control for Transformer-less Grid -PV Interface[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2018, 54(3): 2416-2424.
- [54] Richu S C, Rajeevan P P. Load Commutated SCR based Current Source Inverter fed Induction Motor Drive with Open-end Stator Windings[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018,65(3) : 2031-2038.
- [55] Ghahderijani M M, Castilla M, Momenh A, et al. Frequency-Modulation Control of a DC/DC Current-Source Parallel-Resonant Converter[J]. IEEE Transactions on

- Industrial Electronics, 2017, 64(7): 5392-5402.
- [56] 郭鹏, 江智军, 胡炜. 电流型光伏并网逆变器的关键技术研究[J]. 电测与仪表, 2011, 48(7):55-60.
- [57] 林立铮, 陈亦文, 陈道炼. 逆变器电路结构及其演化[J]. 大功率变流技术, 2010(2):12-18.
- [58] 黄荣赓. 小型风力发电并网系统的高电感电机的设计和控制[D]. 合肥工业大学, 2010.
- [59] 马威, 包广清. 直驱式风电系统中变流器拓扑对比分析[J]. 微型机与应用, 2010, 29(15):1-3.
- [60] 茆美琴, 徐斌, 张邵波,等. 基于小型风电系统电流源型逆变器的控制研究[J]. 电力电子技术, 2011, 45(8):78-80.
- [61] 吕志香, 吕德刚. 新型电流源型三相逆变器的软开关拓扑设计[J]. 现代电子技术, 2016, 39(1):157-162.
- [62] 张之梁, 徐东升, 胥鹏程. 一种适用于高频 Buck 变换器的新型电流源驱动[J]. 中国电机工程学报, 2011, 31(9):36-42.
- [63] 周国华, 许建平, 包伯成,等. 电流源负载峰值电流控制 buck 变换器的复杂次谐波振荡现象[J]. 物理学报, 2011, 60(1):51-58.
- [64] Amler G, Siemens A G. A PWM Current-Source Inverter for High Quality Drives[J]. Epe Journal, 2015, 1(1):21-31.
- [65] 鲍建宇, 鲍卫兵, 李玉玲. 光伏并网三相电流型多电平变流器拓扑与控制[J]. 电工技术学报, 2016, 31(8):70-75.
- [66] Neba Y. A single - phase PWM current source type converter coupled with an ac chopper[J]. Electrical Engineering in Japan, 2015, 123(3):36-45.
- [67] Lian Y, Ye Z, Yun W L, et al. Common-Mode Resonance Suppression in Transformerless PWM Current-Source Drive[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2016, 31(8):5721-5731.
- [68] Zhang Y, Li Y W. Detailed Analysis of DC-Link Virtual Impedance-Based Suppression Method for Harmonics Interaction in High-Power PWM Current-Source Motor Drives[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, 30(9):4646-4658.
- [69] Neba Y, Mori J. Characteristics on PWM CSI - induction motor drive system with

- p>utility interactive photovoltaic generation[J]. Electrical Engineering in Japan, 2015, 118(2):79-87.
- [70] 贾晓瑜. 三相电流源并网变换器调制与控制技术研究[D]. 燕山大学, 2017.
- [71] Wang B, Cathey J J. DSP-controlled, space-vector PWM, current source converter for STATCOM application[J]. Electric Power Systems Research, 2003, 67(2):123-131.
- [72] 胡安平. 大功率电流源型变流器的控制及优化策略研究[D]. 合肥工业大学, 2015.
- [73] 楚冰清. 基于移相控制的三相电流型多重化并网逆变器的仿真研究[D]. 内蒙古工业大学, 2015.
- [74] 陈慧, 吴新科, 彭方正. 一次绕组串并联调整的电流源输入型组合推挽变流器[J]. 电工技术学报, 2015(18):14-21.
- [75] 苗轶如, 刘和平, 王华斌,等. 单相电流源型逆变器储能电感电流优化调制及控制策略[J]. 电工技术学报, 2018, 33(6):1227-1237.
- [76] Han B, Moon S, Park J, et al. Static synchronous compensator using thyristor PWM current source inverter[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2015, 15(4):1285-1290.
- [77] 宗晓. 基于电流源型变频器长距离传输系统研究[D]. 中国矿业大学, 2015.
- [78] 孙倩倩. 一种多电平注入式电流源型变换器的关键技术研究[D]. 北京交通大学, 2015.
- [79] 柳黎明. 基于矢量控制的异步电机转速和转矩调节技术[J]. 机电工程, 2011, 28(4):504-508.
- [80] 刁利军, 孙大南, 陈杰,等. 间接矢量控制异步电动机参数敏感性分析[J]. 电工技术学报, 2010, 25(6):18-23.
- [81] 林贞发, 游林儒, 庄桂玉,等. 异步电机矢量控制系统仿真与应用[J]. 微电机, 2010, 43(4):30-33.
- [82] 钟义长, 钟伦珑, 陈聪. 基于滑模变结构的异步电机矢量控制及 DSP 实现[J]. 电力电子技术, 2010, 44(8):66-67.
- [83] 景晓东. 直接转矩控制方法研究[D]. 西安科技大学, 2013.
- [84] 郑连亮, 邹洁. 交流异步电机变频调速系统矢量控制与直接转矩控制算法比较[J]. 电气开关, 2013, 51(4):84-85.
- [85] 李政学, 张永昌, 李正熙,等. 基于简单占空比调节的异步电机直接转矩控制[J].

- 电工技术学报, 2015, 30(1):72-80.
- [86] 范文进, 郑琼林, 杨中平, 等. 一种中高速区转矩优化的异步电机直接转矩控制算法[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(1):240-249.
- [87] 周长攀, 苏健勇, 杨贵杰. 双三相永磁同步电机直接转矩控制谐波电流抑制研究[J]. 电机与控制学报, 2015, 19(9):46-53.
- [88] 邹超. 基于 DSP 的异步电动机直接转矩控制的研究[D]. 大连海事大学, 2016.
- [89] 陈芬, 王敏. 基于滑模变结构的永磁同步电机直接转矩控制研究综述[J]. 电气自动化, 2019(2):1-3.
- [90] 于建国, 肖海峰, 许宇豪. 感应电机滑模磁链观测器的直接转矩控制研究[J]. 控制工程, 2019, 26(4).
- [91] 孟庆春, 叶锦娇, 郭凤仪. 异步电动机直接转矩控制系统的改进方案[J]. 中国电机工程学报, 2005(13):121-125.
- [92] 周晓华, 张银, 李振强, 等. 基于智能神经元 PID 的异步电机直接转矩控制[J]. 电机与控制应用, 2018, 45(3):17-21.
- [93] 张扬帆, 严成, 邹莘剑, 等. 特定谐波消除法在 T 型三电平并网逆变器中的应用[J]. 电源学报, 2014(4):1-9.
- [94] 严干贵, 钟诚, 苑春明. 多电平电流源变流器研究综述[J]. 电网技术, 2015, 39(7):1940-1947.
- [95] 王勇, 盛连军, 乔尔敏, 等. 基于 SHEPWM 技术的多电平电流型变流器[J]. 电力电子技术, 2013, 47(4):70-72.
- [96] 常承志. 梯形脉冲电流源的研究[D]. 重庆大学, 2010.
- [97] 官二勇, 宋平岗, 叶满园, 等. 电流源型逆变器 SHE-PWM 开关角度的计算方法研究[J]. 中国电机工程学报, 2005(17):65-68.
- [98] Hanumanthakari S, Kodad S F, Botlaguduru S. Sensorless Direct Torque Control of Induction Motor Using AI Based Duty Ratio Controllers[J]. International Review on Modelling & Simulations, 2018, 9(5):339.
- [99] Habibullah M, Lu D C, Xiao D, et al. A Simplified Finite-State Predictive Direct Torque Control for Induction Motor Drive[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2016, 63(6):3964-3975.
- [100] Chebaani M, Goléa A, Benchouia M T, et al. Sensorless finite-state predictive torque

- control of induction motor fed by four-switch inverter using extended Kalman filter[J]. COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering, 2018, 37(6):2006-2024.
- [101] Holakooie M H, Ojaghi M, Taheri A. Direct Torque Control of Six-Phase Induction Motor With a Novel MRAS-Based Stator Resistance Estimator[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 65(10):7685-7696.
- [102] 陈可, 杨文焕. 异步电机基于在线效率优化的模糊控制[J]. 电机与控制应用, 2010, 37(12):38-42.
- [103] 张惠萍, 施火泉. 异步电机效率和动态响应最优的组合控制[J]. 机电工程技术, 2004, 33(4):26-28.
- [104] Venugopal C. Estimating rotor resistance of wound rotor induction motor by look-up table and fuzzy logic approach[J]. African Journal of Science Technology Innovation & Development, 2015, 7(6):462-474.
- [105] 汪伟, 谭伦农, 杨泽斌. 无轴承异步电机 BP 神经网络 PID 控制[J]. 电力电子技术, 2018, 52(11):32-35.
- [106] 汪科. 基于神经网络逆解耦的异步电动机节能控制[J]. 微特电机, 2016, 44(4):40-42.
- [107] Hussain S, Bazaz M A. Neural Network Observer Design for Sensorless Control of Induction Motor Drive[J]. Ifac Papersonline, 2016, 49(1):106-111.
- [108] Rifat, Hazari, Effat, et al. Comparative Analysis between Conventional PI, Fuzzy Logic and Artificial Neural Network Based Speed Controllers of Induction Motor with Considering Core Loss and Stray Load Loss[J]. 机械工程与自动化: 英文版, 2017(1):50-57.
- [109] Lopez V G, Sanchez E N, Alanis A Y, et al. Real-time neural inverse optimal control for a linear induction motor[J]. International Journal of Control, 2016, 90(4):800-812.
- [110] 张煜东, 吴乐南, 王水花. 专家系统发展综述[J]. 计算机工程与应用, 2010, 46(19):43-47.
- [111] 李博, 高志远. 人工智能技术在智能电网中的应用分析和展望[J]. 中国电力, 2017, 50(12):136-140.
- [112] 王传军, 李怀珍, 姚金生. 电动汽车电机及控制器故障诊断专家系统的研究[J]. 电

- 机与控制应用, 2016, 43(5):69-72.
- [113] 刘洋, 赵金, 耿涛. 基于间接矢量控制的感应电机高速弱磁区电流控制[J]. 电工技术学报, 2011, 26(9):100-104.
- [114] 林显军, 程小华, 龙洪宇. 异步电动机效率优化控制策略综述[J]. 微电机, 2011, 44(7):81-83.
- [115] 李耀恒. 异步电机效率优化控制策略研究[D]. 北京交通大学, 2016.
- [116] 房康宁. 基于矢量控制的异步电机效率优化控制研究[D]. 中国矿业大学, 2014.
- [117] 刘灿, 丁学明, 唐柱. 异步电机矢量控制系统性能优化及仿真分析[J]. 计算机仿真, 2013, 30(4):308-312.
- [118] 韦汉培, 朱保鹏, 魏海峰, 等. 考虑效率最大化的新型感应电机转子磁链给定[J]. 电机与控制应用, 2018, 45(2):81-85.
- [119] 胡福年, 林宗浩, 孙守娟. 一种基于矢量控制的异步电动机节能策略[J]. 微特电机, 2015, 43(10):25-29.
- [120] Alexandrou A, Kladas A G. A Fast-Converging Algorithm for the Efficiency Optimization of Vector Controlled Induction Motor Drives Based on a Hybrid Magnetic Flux Controller Architecture[J]. Materials Science Forum, 2016, 856:374-379.
- [121] Farhani F, Zaafour A, Chaari A. Real Time Induction Motor Efficiency Optimization[J]. Journal of the Franklin Institute, 2017, 354(8):3289-3304.
- [122] Yu J, Pei W, Zhang C. A Loss-Minimization Port-Controlled Hamilton Scheme of Induction Motor for Electric Vehicles[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2015, 20(6):2645-2653.
- [123] Bazzi A M, Krein P T. Review of Methods for Real-Time Loss Minimization in Induction Machines[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2010, 46(6):2319-2328.
- [124] Tazerart F, Mokrani Z, Rekioua D, et al. Direct torque control implementation with losses minimization of induction motor for electric vehicle applications with high operating life of the battery[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40(39):13827-13838.
- [125] Dominguez J R, Mora-Soto C, Ortega-Cisneros S, et al. Copper and Core Loss

- Minimization for Induction Motors Using High-Order Sliding-Mode Control[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2012, 59(7):2877-2889.
- [126] 张维, 马立新, 姚鹏, 等. 异步电机矢量控制系统损耗模型磁通智能优化方法及其应用[J]. 电机与控制应用, 2009, 36(9):22-25.
- [127] 王爱元, 李健, 顾春阳, 等. 考虑负载不确定的异步电机反馈线性化的最小损耗控制[J]. 电机与控制学报, 2017, 21(5):73-80.
- [128] Uddin M N, Sang W N. New Online Loss-Minimization-Based Control of an Induction Motor Drive[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2008, 23(2):926-933.
- [129] 张晓丽. 异步电动机控制系统的效率优化研究[D]. 湖南大学, 2016.
- [130] 覃桢桢, 马新春, 李剑. 三相异步电动机最小输入功率节能装置的研究[J]. 电子设计工程, 2014, 22(13):84-86.
- [131] 陈星. 变频调速系统效率优化控制[D]. 济南大学, 2017.
- [132] 李许军. 异步电动机节能运行控制器的研究与实现[D]. 兰州理工大学, 2016.
- [133] Kioskeridis I, Margaritis N. Loss minimization in scalar-controlled induction motor drives with search controllers[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2002, 11(2):213-220.
- [134] Wang A Y. Comparison Research on Energy-Saving Search in Vector Control for Induction Motor[J]. Advanced Materials Research, 2012, 588-589:501-504.
- [135] 李孟秋, 周志康, 黄守道, 等. 基于前馈补偿的效率优化异步电机直接转矩控制[J]. 中国机械工程, 2015, 26(20):2806-2810.
- [136] 刘涇. 三相异步电动机节能优化控制器的设计[J]. 西南科技大学学报, 2005, 20(2):23-26.
- [137] 崔纳新, 张承慧, 孙丰涛. 异步电动机的效率优化快速响应控制研究[J]. 中国电机工程学报 2005(11):120-125.
- [138] Bhuvaneswari R, Subramanian S. Optimization of Three-Phase Induction Motor Design Using Simulated Annealing Algorithm[J]. Electric Machines & Power Systems, 2005, 33(9):947-956.
- [139] 舒佳驰, 刘明基, 郭韩金. 基于模糊 PI 控制器的永磁同步电动机最大转矩电流比控制[J]. 电机与控制应用, 2014(01):13-17.
- [140] 戴良伟. 三相异步电机最优励磁电流矢量控制[D]. 浙江理工大学, 2014.

- [141] Chakraborty C, Hori Y. Fast efficiency optimization techniques for the indirect vector-controlled induction motor drives[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2003, 39(4):1070-1076.
- [142] Yu H F, Gao P, Han S J. Efficiency Optimization in Speed-Sensorless Control of Induction Motors[J]. Applied Mechanics & Materials, 2014,5(3), 672-674.
- [143] Miao J, Huang Y. Sliding Mode Control of Efficiency Optimization of Induction Motors Based on Layer-to-Layer Prediction Model[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2014, 29(3):206-212.
- [144] Magzoub M A, Saad N B, Ibrahim R B. Efficiency Improvement of Induction Motor Variable Speed Drive Using a Hybrid Fuzzy-fuzzy Controller [J]. Energy Procedia, 2015, 75:1529-1535.
- [145] 陈荣. 电流型直流异步电动机及驱动控制方法研究[D].中国石油大学(华东),2015.
- [146] 许实章. 电机学[M].北京: 机械工业出版社, 1995.
- [147] 龚世纓, 毕平劲, 邱长春. 对称分量法用于异步电动机参数测试[J]. 电气传动, 2009, 39(4):17-19.
- [148] 郭香云, 边冰. 用对称分量法分析三相异步电动机的断相运行[J]. 华北理工大学学报(自然科学版), 2004, 26(2):84-87.
- [149] 王帆, 齐宏伟, 田野. 基于三相异步电机电压平衡性设计仿真研究[J]. 计算机仿真, 2017, 34(12):115-120.
- [150] 袁旭峰, 程时杰, 文劲宇. 改进瞬态对称分量法及其在正负序电量检测中的应用[J]. 中国电机工程学报, 2008, 28(1):52-58.
- [151] 周念成,罗艾青,王强刚,等.含多感应发电机的配电网短路计算对称分量法[J]. 电力系统自动化, 2013, 37(11):65-70.
- [152] 沈健, 王秀珍, 李光友,等. 三相感应电动机单相运行性能分析及电容选择[J]. 微特电机, 2002, 30(2):21-22.
- [153] 李光友, 孙雨萍, 唐任远. 三绕组单相感应电动机运行性能分析[J]. 山东大学学报:工学版, 2003, 33(3):282-286.
- [154] 王锋, 姜建国, 颜天佑. 基于 Matlab 的异步电动机建模方法的研究[J]. 系统仿真学报, 2006, 18(7):1733-1735.
- [155] 朝泽云, 康勇, 钟和清,等. 异步电机矢量控制系统的建模与仿真[J]. 电机与控制

- 应用, 2007, 34(3):11-14.
- [156] 黄天翔. 三相异步电动机变频调速系统控制策略的研究[D]. 天津理工大学, 2018.
- [157] 徐锐良, 尹冠飞. 异步电机模型 Matlab 仿真[J]. 机械与电子, 2009, 2009(8):68-70.
- [158] 纪志成, 薛花, 沈艳霞. 基于 Matlab 交流异步电机矢量控制系统的仿真建模[J]. 系统仿真学报, 2004, 16(3):384-389.
- [159] 魏曙光, 马晓军, 闫之峰,等. 基于 Ansoft 的定子双绕组感应发电机设计分析[J]. 微特电机, 2013, 41(1):1-3.
- [160] 李永刚, 韩冰. 基于 Ansoft 的汽轮发电机转子匝间短路故障分析[J]. 电机与控制应用, 2015, 42(11):85-90.
- [161] 邹根华, 梁得亮, 鲁军勇. 基于 Ansoft 多相多极电机的性能分析[J]. 微特电机, 2003, 31(6):15-16.
- [162] 胡岩, 刘涛, 吴伟. 复合笼型转子异步电动机起动性能[J]. 电工技术学报, 2012, 27(12):199-204.
- [163] 谢颖, 王零超, 于涌源. 笼型感应电动机转子非对称运行时磁场变化规律的研究[J]. 中国电机工程学报, 2011, 31(30):100-108.
- [164] 蒋成勇, 程文杰, 肖玲,等. 异步电机瞬态起动性能仿真研究[J]. 微特电机, 2016, 44(12):24-27.
- [165] 张华增, 张驰, 张杰, 等. 基于 Maxwell 的感应式球形电机设计与分析[J]. 微特电机, 2017, 45(6):54-56.
- [166] 王兆安,杨军,刘进军,王跃. 谐波抑制和无功功率补偿[M].北京:机械工业出版社,2005.
- [167] 白志红,张仲超. 三相电流型多电平整流器的研究和设计[J]. 电工技术学报, 2011, 26(7):195-202.
- [168] 陈仲, 朱银玉, 邱岩,等. 近正弦输入电流三相整流器的分析和参数设计[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(36):29-34.
- [169] 朱银玉, 邱岩, 张鑫,等. 一种改进型高功率因数三相整流器的分析和设计[C]// 中国电工技术学会电力电子学会学术年会. 2008.
- [170] 李玉玲, 鲍建宇, 张仲超. 基于模型预测控制的单位功率因数电流型 PWM 整流器[J]. 中国电机工程学报, 2006(19):62-66.
- [171] 文教普. 三相电流型 PWM 整流器的研究与实现[D]. 南京航空航天大学, 2014.
- [172] Xiaoqiang G, Yong Y, Xuehui W. Research on DC-link Current Ripple Reduction for

- Current Source Converter[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(20):6071-6078.
- [173] 郭强, 刘和平, 彭东林, 等. 静止坐标系下电流型 PWM 整流器电流环控制策略研究及其参数设计[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(15):2353-2361.
- [174] Wu B, Pontt J, Rodriguez J, et al. Current-Source Converter and Cycloconverter Topologies for Industrial Medium-Voltage Drives[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2008, 55(7):2786-2797.
- [175] Dai J, Xu D D, Wu B. A Novel Control Scheme for Current-Source-Converter-Based PMSG Wind Energy Conversion Systems[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2009, 24(4):963-972.
- [176] Espinoza J R, Joos G. Current-source converter on-line pattern generator switching frequency minimization[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1997, 44(2):198-206.
- [177] Morawiec M, Krzeminski Z. The Electrical Drive Systems with the Current Source Converter[M]. 2014.
- [178] Li J, Liqiao W, Li Y, et al. A Novel Current-source Converter with Carrier Phase Shifted SPWM for Active Power Filter[J]. Electric Drive, 2003, 1(1):268 - 272 .
- [179] 李玉玲. 电流型 PWM 整流器及其控制策略的研究[D]. 浙江大学, 2006.
- [180] 谈龙成, 李耀华, 杨中龙, 等. 三相电流型 PWM 整流器的功率因数控制新策略[J]. 电气传动, 2009, 39(11):33-37.
- [181] 吴奎华, 李玉玲, 林平, 等. 基于间接电流控制的电流型 PWM 整流器[J]. 电力系统及其自动化学报, 2008, 20(3):62-65.
- [182] 林玉婷, 陈雨枫, 曹太强, 等. 三相电流型整流器及其控制策略的研究[J]. 电测与仪表, 2018, 55(14).
- [183] 余忠磊, 张梦帆, 周烨, 等. 3kW 电流型 PWM 整流器的研究[J]. 电力电子技术, 2014, 48(8):63-65.
- [184] 张晶. 三相电流型 PWM 整流器的控制技术研究[D]. 华北电力大学(河北), 2009.
- [185] 张笑微, 李永东, 刘军. PWM 整流器电流控制策略的研究[J]. 电气应用, 2003(12):57-59.
- [186] 李和明, 朱晓荣, 石新春, 等. 电流型 PWM 整流器的不平衡控制[J]. 电工技术学报, 2010, 25(7):85-92.

- [187] 王传兵. 三相电流型 PWM 整流器的研究[D]. 浙江大学, 2006.
- [188] 张伟军. 电流型 PWM 整流器及在感应加热方面的应用研究[D]. 浙江大学, 2007.
- [189] 武霆, 陈丹, 李哲峰,等. 抑制网侧电流振荡的新型电流型 PWM 整流器[J]. 电力电子技术, 2008, 42(2):65-66.
- [190] 柏吉宽, 郭军. 静止坐标系下电流源型 PWM 整流器多环控制策略[J]. 微电机, 2015, 48(11):71-76.
- [191] Hu X Z, Nan G Q. Research on Induction Motor DTC System Based on Fuzzy PI Controller[J]. Applied Mechanics & Materials, 2010, 29-32:2200-2204.
- [192] 张洪新, 涂群章, 蒋成明,等. 基于模糊 PI 控制器的 PMSM 矢量控制[J]. 装备制造技术, 2017(7):127-130.
- [193] 李瀛, 胡立坤, 卢子广,等. 基于模糊 PI 和自适应滑模的异步电动机 DTC 控制[J]. 微特电机, 2015, 43(3):73-77.
- [194] 顾华利, 张开如, 狄东照,等. 基于模糊自整定 PI 永磁同步电机矢量系统的研究[J]. 电力科学与工程, 2016, 32(5):14-19.
- [195] 王梦莲, 徐林森, 李开霞, 等. 一种改进的模糊 PI 调速算法设计[J]. 计算机仿真, 2018, 35(5): 313-317+430.
- [196] 林远, 卢子广, 卢泉,等. 基于模糊 PI 矢量控制的异步电机调速系统[J]. 电气传动, 2017, 47(8):15-18.
- [197] Bhushan B, Singh M, Prakash P. Performance Analysis of Field Oriented Induction Motor using Fuzzy PI and Fuzzy Logic based Model Reference Adaptive Control[J]. International Journal of Computer Applications, 2011, 17(4):5-12.
- [198] Saranya U, S. Allirani S A. Model Reference Adaptive System based Speed Sensorless Control of Induction Motor using Fuzzy-PI Controller[J]. International Journal of Computer Applications, 2015, 110(5):23-28.
- [199] Singh Y, Singh D, Kaur D. Performance Comparison of PI and Fuzzy-PI Logic Speed Control of Induction Motor[J]. International Journal of Computers & Technology, 2013, 6(3):572-8.
- [200] Yu H X, Chen Z C. A Variable Universe Self-Tuning Fuzzy-PI Speed Controller for Induction Motor with DTC-SVM[J]. Applied Mechanics & Materials, 2015, 741(6):734-738.

- [201] 徐鹏青, 李来香. 三相异步电动机的经济运行及轻载运行负载率的判定[J]. 电机与控制应用, 2001, 28(4):42-46.
- [202] 孙丰涛. 基于 DSP 的矢量控制异步电机效率优化控制研究[D]. 山东大学, 2005.
- [203] 方攸同, 陆俭国, 魏世泽,等. 基于随机算法的三相异步电动机全局优化[J]. 中国电机工程学报, 2000, 20(5):18-21.
- [204] 惠杭浩, 俞建峰, 崔政伟,等. 基于粒子群算法的异步电机效率优化控制研究[J]. 微电机, 2017(05):33-37.
- [205] 王培全. 异步电机节能运行控制策略研究[D]. 上海交通大学,2010.
- [206] 李耀恒, 刁利军. 感应电机考虑铁耗的并联模型及对矢量控制的影响[J]. 电工电能新技术, 2016, 35(1):13-18.
- [207] 李道成. 基于可拓控制策略的异步电机节能控制系统研究[D]. 东北石油大学, 2018.
- [208] 张云, 孙力, 吴凤江,等. 考虑铁耗的感应电机模型及对矢量控制的影响[J]. 电机与控制学报, 2007, 11(4):359-363.
- [209] 江善林, 邹继斌, 徐永向, 等. 考虑旋转磁通和趋肤效应的变系数铁耗计算模型[J]. 中国电机工程学报, 2011, 31(3):104-110.
- [210] Cui N. Efficiency Optimization Control of Induction Motor Drives Based on Online Parameter Estimation[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2007, 22(9):80-85.
- [211] Li W, Mao Z Y. Efficient control of an induction motor based on the decoupling variable structure strategy[C]//Proc. Of the world congress on intelligent control and automation, 2002,4(4):2845-2848.
- [212] Pryymak B, Moreno-Eguilaz J M, Peracaula J. Neural network flux optimization using a model of losses in induction motor drives[J]. Mathematics & Computers in Simulation, 2006, 71(4):290-298.
- [213] 陈启飞. 电动汽车驱动装置效率最佳的控制方法研究[D]. 沈阳工业大学, 2007.
- [214] Ali J A, Hannan M A, Mohamed A, et al. Fuzzy logic speed controller optimization approach for induction motor drive using backtracking search algorithm[J]. Measurement, 2016, 78:49-62.
- [215] Hassan M A, Raoofi A, Lotfollahzadeh S, et al. Energy Optimization of Field Oriented

- Six-Phase Induction Motor Drive[J]. Advances in Electrical & Computer Engineering, 2011, 11(2):107-112.
- [216] 刘陵顺. TMS320F28335 DSP 原理与开发编程[M]. 2011.
- [217] 刘向宇. TMS320F28335 DSP 开发实战:模块精讲[M]. 2016.
- [218] 江宏玲, 周成, 戴新荣,等. 基于 DSP 异步电动机矢量控制系统仿真与实验研究[J]. 电气传动, 2017, 47(6):14-18.

攻读博士学位期间取得的研究成果

攻读博士学位期间取得的学术成果:

- [1] **Zhen Guo**, Jiasheng Zhang, Qingwei Zhang. Research on efficiency optimization of current-fed asynchronous motor drive based on hybrid search method[J]. Systems Science & Control Engineering, 2019, 7(1): 89-96. (EI: 20192407024880)
- [2] **Zhen Guo**, Jia-sheng Zhang, Chang-ming Zheng, Zhen-chuan Sun. Dynamic performance analysis of the induction motor drive fed by current-source based on Ansoft [J]. Modelling, Measurement and Control A, 2016, 89(1): 118-129. (EI: 20171903660595)
- [3] **Zhen Guo**, Jiasheng Zhang, Zhenchuan Sun, Changming Zheng. Indirect Field Oriented Control of Three-Phase Induction Motor Based on Current-Source Inverter[C]. 13th Global Congress on Manufacturing and Management, Procedia Engineering, 2017, 174: 588 – 594. (EI: 20171403543141)
- [4] **Zhen Guo**, Qing-wei Zhang. The study on mathematical model and simulation of asynchronous motor considering iron loss[C]. 2nd International Conference on Data Mining, Communications and information Technology, Journal of Physics, 2018, 1060(1)012085: 1-6. (EI: 20183305690380)
- [5] **Zhen Guo**, Jiasheng Zhang, Changming Zheng, Li Ding. The Design and Simulation of Indirect Vector Controlled Induction Motor System Based on Current-Source Inverter[J]. Journal of Residual science and Technology, 2016. 13(5), 168.1~168.7.
- [6] **国珍**, 赵新贞, 王仁让. 模糊PID智能温度控制器设计与仿真[J]. 煤矿机械, 2014, 35(7): 24~26. (中文核心)
- [7] **国珍**, 张加胜, 刘 伟. 电流源驱动的异步电动机调速特性及仿真研究[J]. 计算机仿真, 2016, 33 (02): 304~307. (中文核心)

致谢

行文至此，终于完成了我的博士毕业论文，心情亦久久不能平静，回顾几年来的博士生活，心中感慨万千。

本文是在我的导师张加胜教授的精心指导下完成的，从论文的选题、撰写与审阅，无不凝聚着张老师的大量心血。在课题研究的过程中，张老师给我提出了很多宝贵的意见，张老师渊博精深的学识，敏锐的学术洞察力，严谨的治学态度，丰富的实践经验，虚怀若谷的博大胸襟，达观豁达的人生理念，使我深感敬佩，这些优秀的品质必将深深影响我今后的学习和工作，时时激励着我，使我受益终生。在此向张老师表示最真挚的谢意！

感谢中国石油大学的马文忠教授、耿艳峰教授、康忠建教授、王延江教授、盛立教授在学习和科研方面的指导和帮助。感谢师兄陈荣、张磊、师妹丁丽、师弟孙振川、刘伟、郑长明和实验室其他师弟师妹们的帮助，在与他们的讨论和交流中，使我受益匪浅。在学业上相互探讨，共同进步；在生活上互相帮助，让我倍感温暖。感谢实验室每一个曾经给予我帮助和关心的人！

感谢我工作单位电气教研室的全体同事，特别是丁新平教授、林旭梅教授、张民教授、朱文杰副教授、周晓燕副教授、马淋淋老师，辛丽萍老师等同事在学习和科研方面的悉心指点和帮助。感谢信息与控制工程学院的各位老师的热心支持，特别是秦臻老师、赵艳秋老师给予提供的实验室支持，谢谢同事们的无私帮助！

感谢我的家人多年来对我学业的支持和理解。感谢我的父母，他们在精神上给予我莫大的帮助，感谢我的爱人在我紧张的工作和学习的岁月里给予我的理解与关爱，感谢我可爱的女儿和儿子，他们是我努力完成学业的强大精神动力，是家人的支持与理解使我能够在学校顺利完成学业，谢谢你们！

感谢评阅老师和答辩委员会老师在百忙之中对本论文进行审阅！

最后，再次对在整个博士生涯鼓励、关心和帮助我的人们表示衷心的感谢，衷心祝愿你们在今后的日子里万事顺心、美满幸福！

国 珍

二零一九年九月于中国石油大学（华东）

